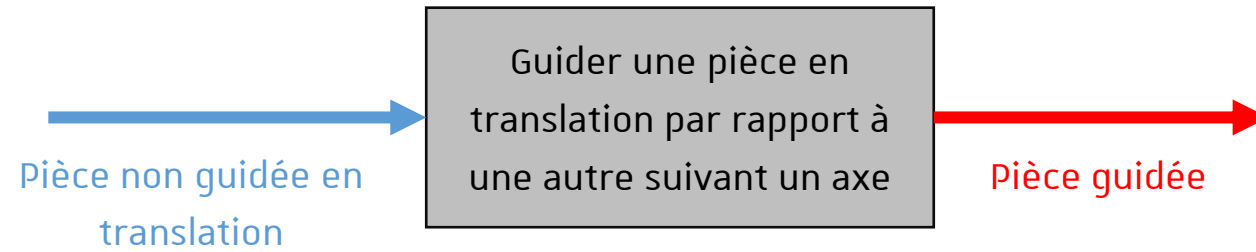


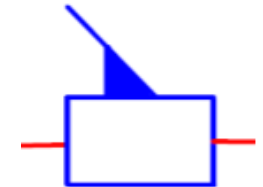
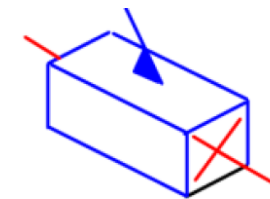
b) Guidage / translation

Le guidage en translation est une solution constructive qui réalise une liaison glissière entre deux pièces.



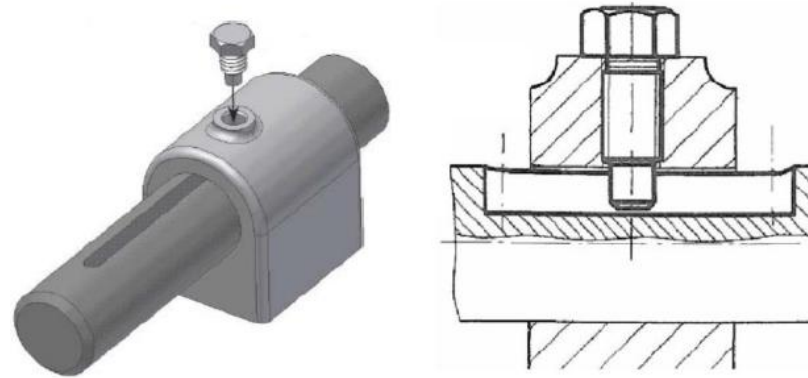
Une liaison glissière peut être réalisée :

- ♦ Par contact direct (forme **cylindrique** ou **prismatique**) ;
- ♦ Par interposition **d'éléments roulants**



b) Guidage / translation : contact direct

Comme pour le guidage en rotation, le contact direct est **peu couteux**. Dans certains cas (contact cylindrique), il sera cependant nécessaire de bloquer la rotation, ce qui implique l'utilisation d'une autre pièce pour assurer cette fonction. Il convient pour les **vitesse de translation qui sont faibles**.

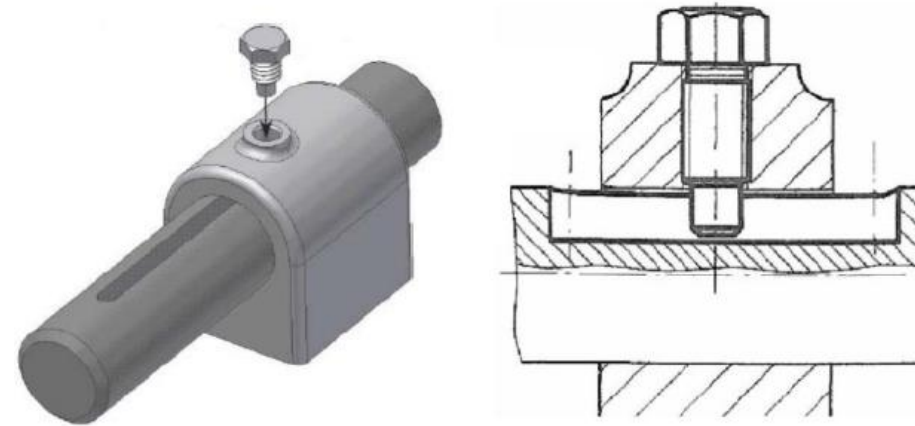


En revanche, comme pour le guidage en rotation, le **frottement est élevé** ce qui peut engendrer une **dégradation des surfaces** par usure (et donc l'apparition d'un jeu non fonctionnel).

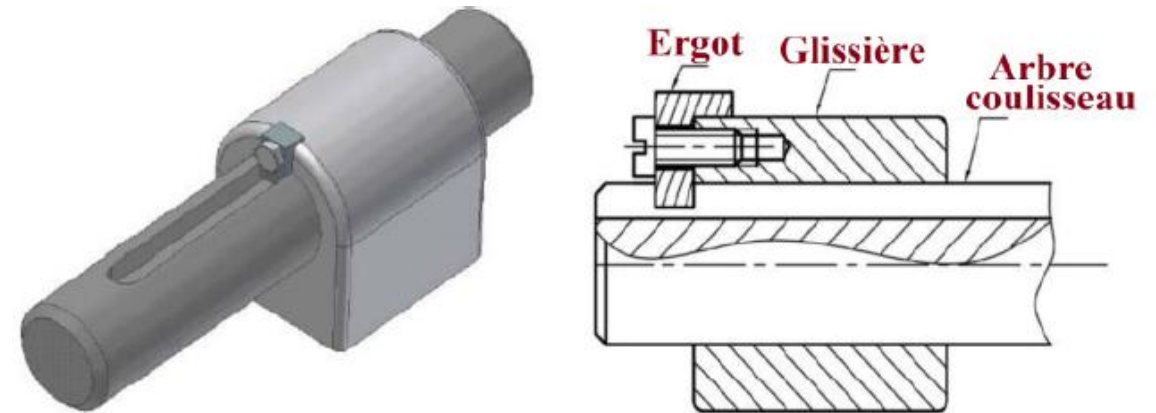
b) Guidage / translation : contact direct

Contact cylindrique : le but est de former une liaison pivot glissant et de bloquer la rotation pour aboutir à une liaison glissière.

- ♦ Utilisation d'une vis et d'un arbre rainuré



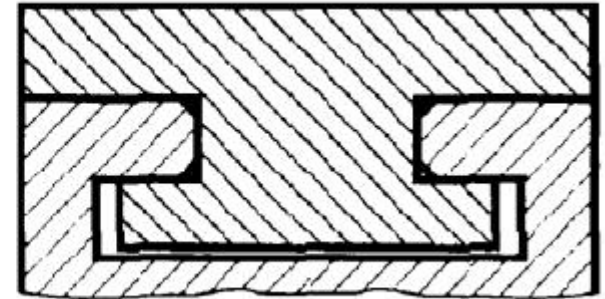
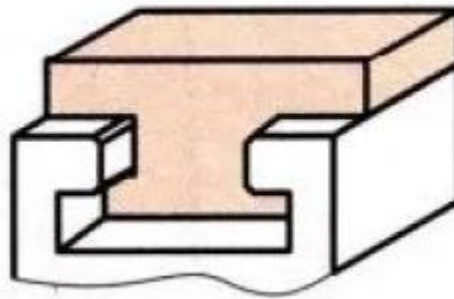
- ♦ Utilisation d'un ergot et d'un arbre rainuré



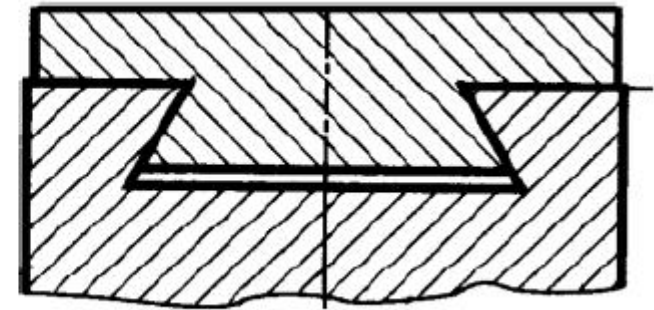
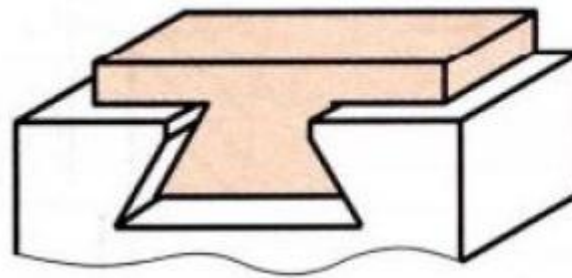
b) Guidage / translation : contact direct

Contact prismatique : le but est de former une liaison glissière par association de liaisons appui plan, ponctuelle ou linéaire rectiligne.

- ♦ Rainure en T

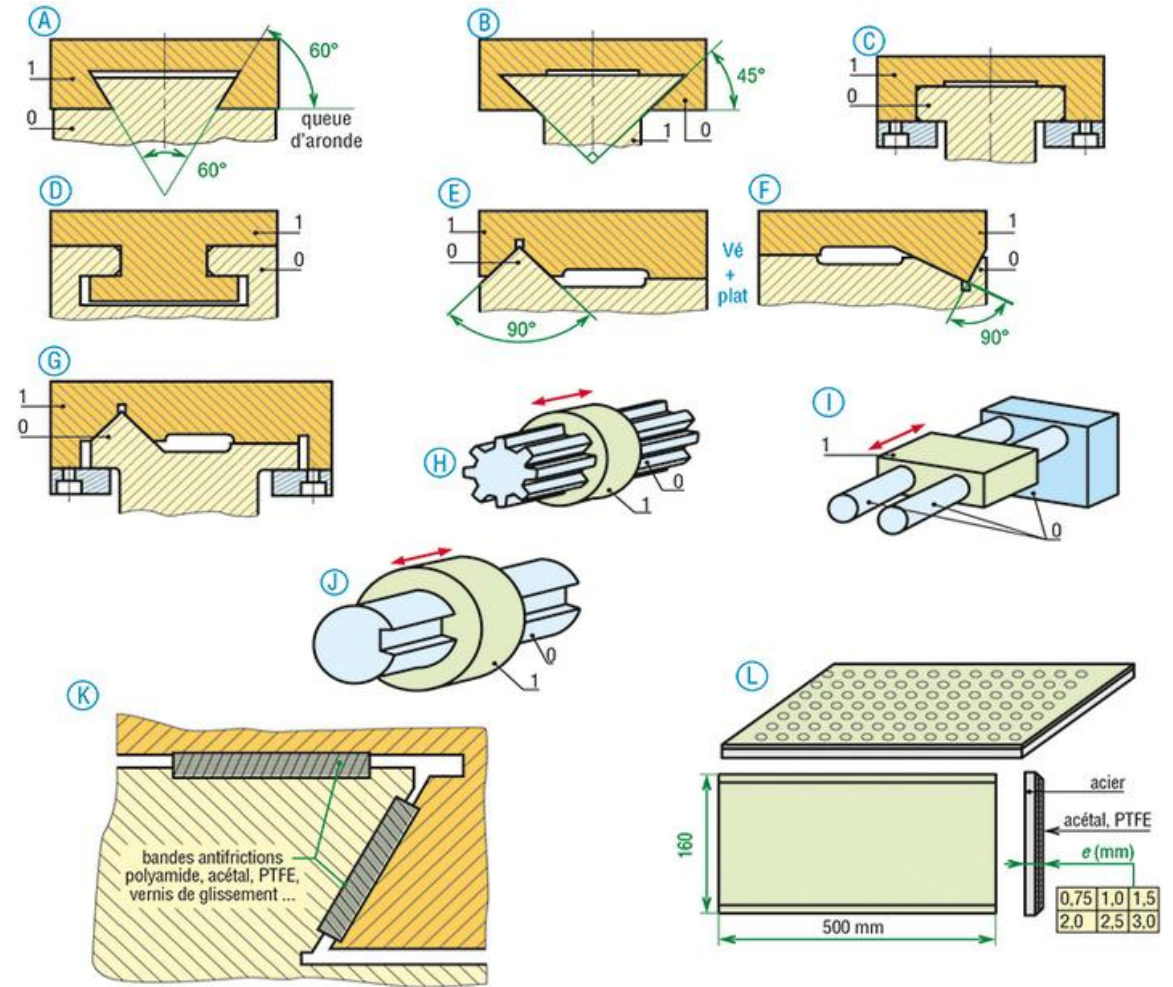


- ♦ Queue d'aronde



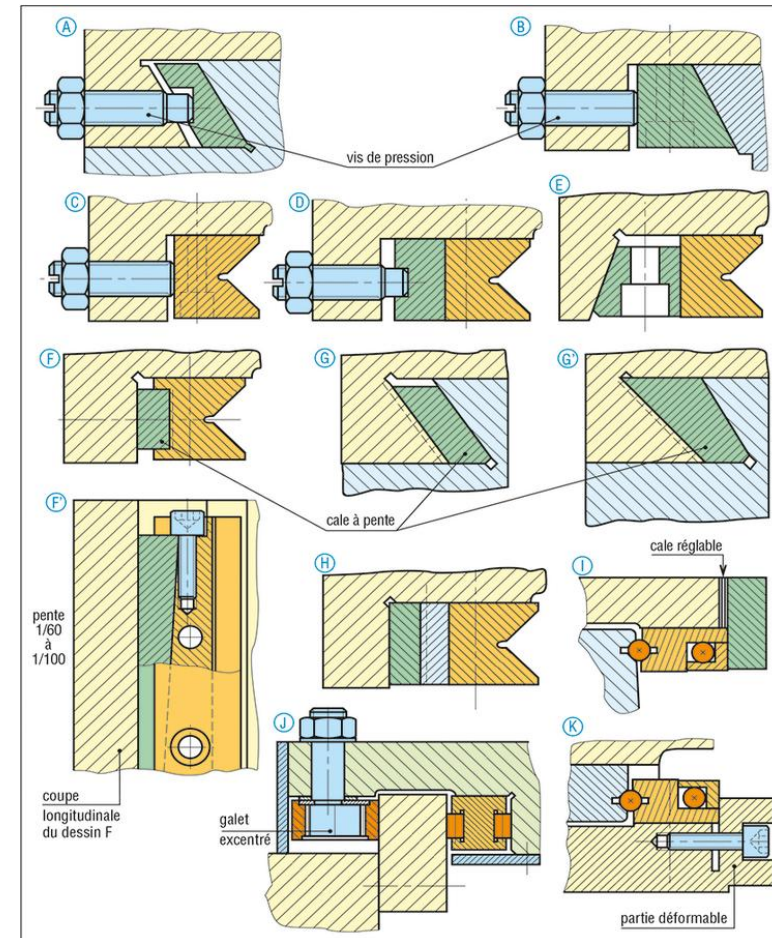
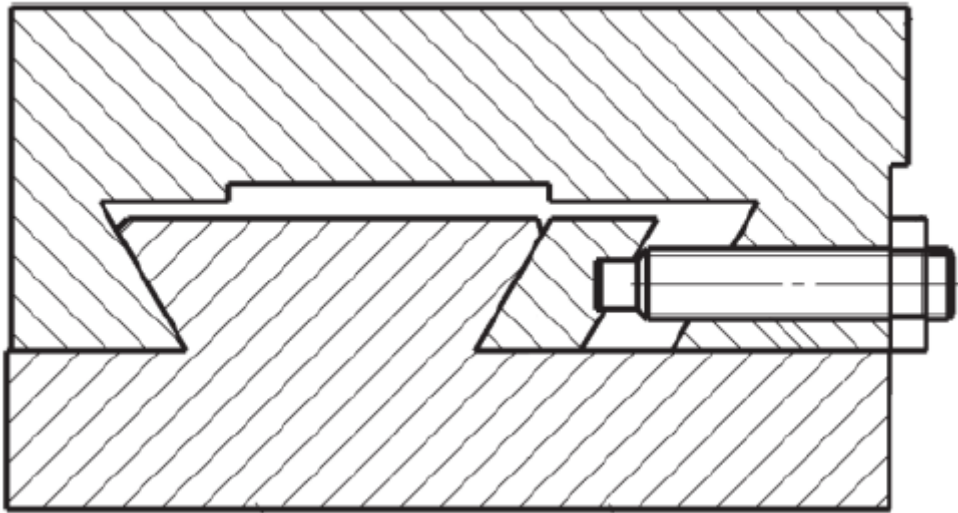
b) Guidage / translation : contact direct

Autres exemples de guidage en translation direct :



b) Guidage / translation : contact direct

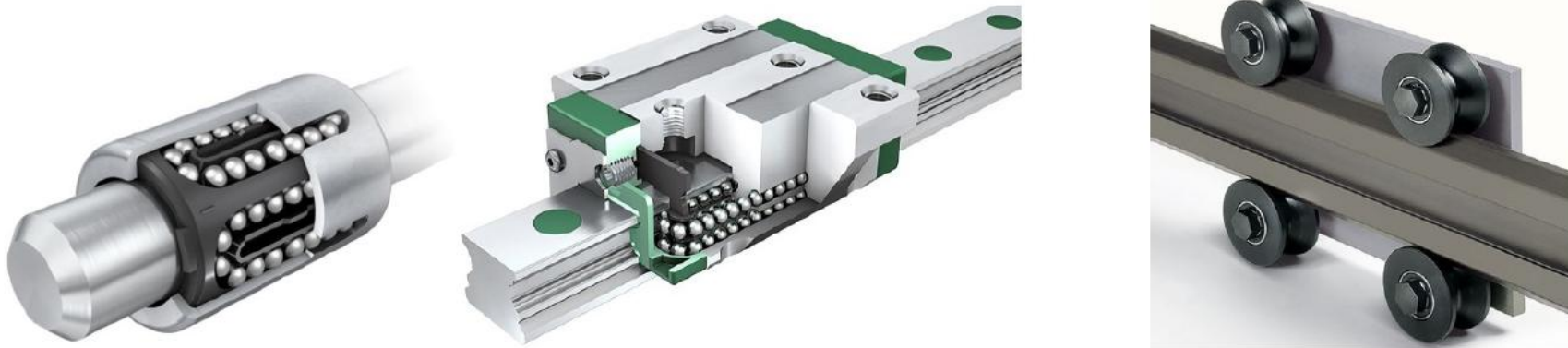
L'apparition d'un jeu peut faire apparaître une mobilité que nous ne souhaitons pas. Il existe ainsi des systèmes permettant de régler ce jeu.



b) Guidage / translation : éléments roulants

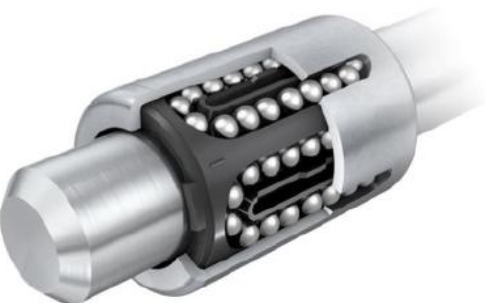
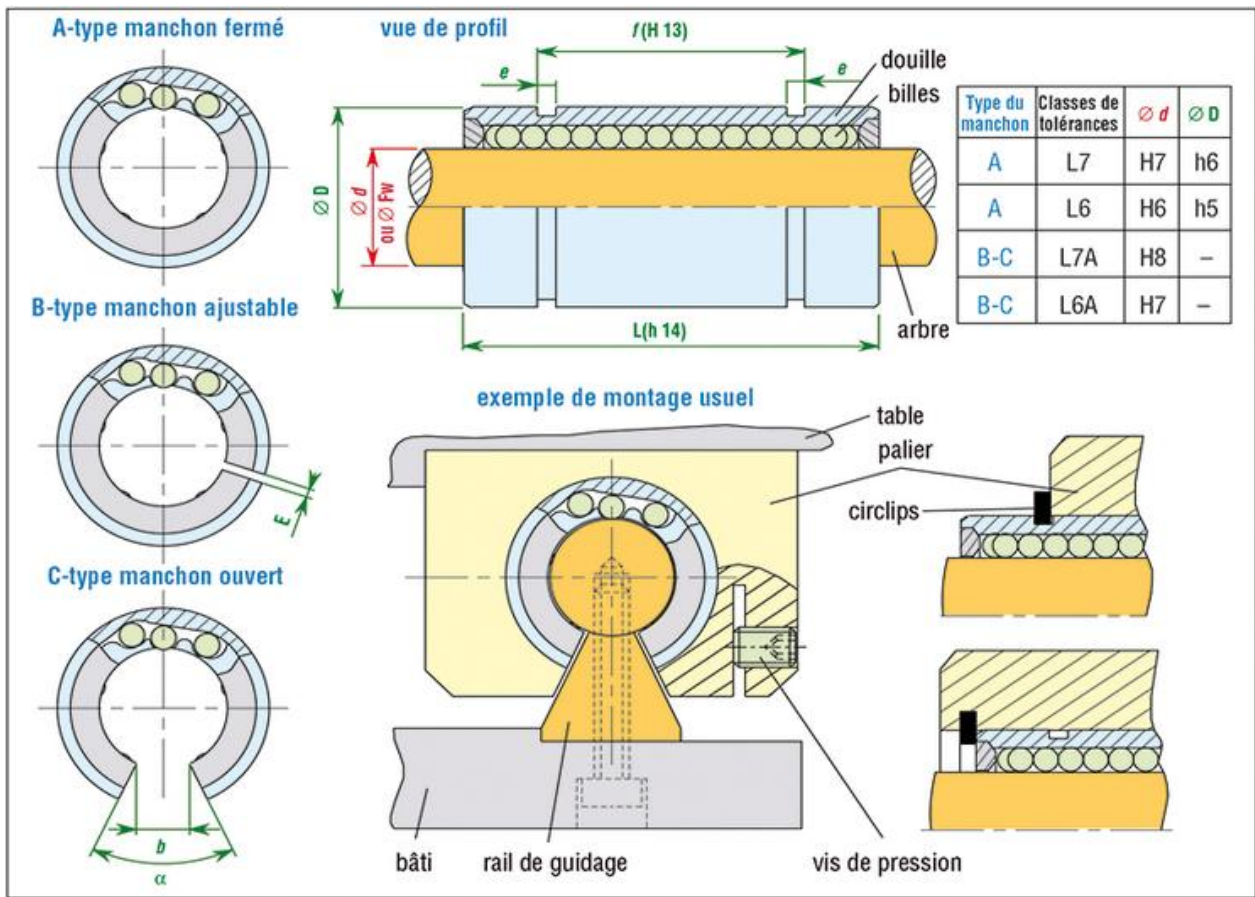
Comme pour le guidage en rotation, l'utilisation d'éléments roulants permet d'exploiter la propriété de roulement et donc **d'améliorer le « rendement »** de la translation. Ces solutions permettent de traiter les cas suivant pour des guidages en translation :

- ♦ Vitesses élevées ;
- ♦ Grande précision de positionnement ;
- ♦ Capacité de charge élevée.



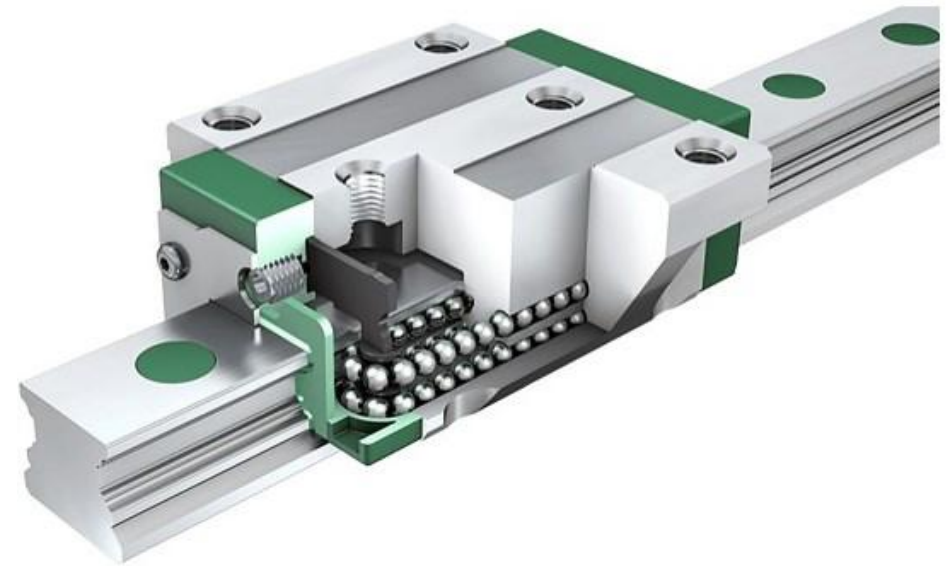
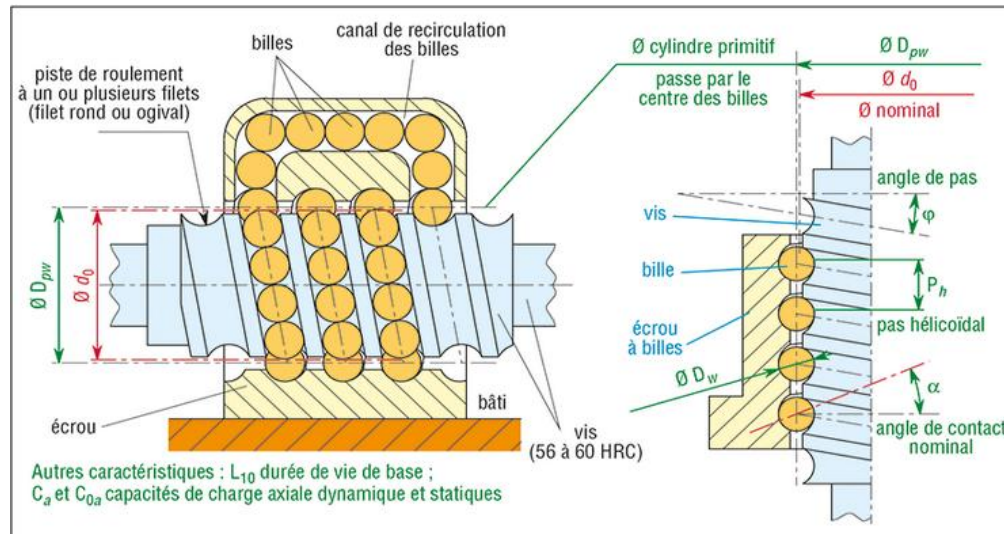
b) Guidage / translation : éléments roulants

Les douilles à billes sont économiques, permettent des constructions simples. Elles ne tolèrent aucun couple et ne supportent que des charges radiales pures.



b) Guidage / translation : éléments roulants

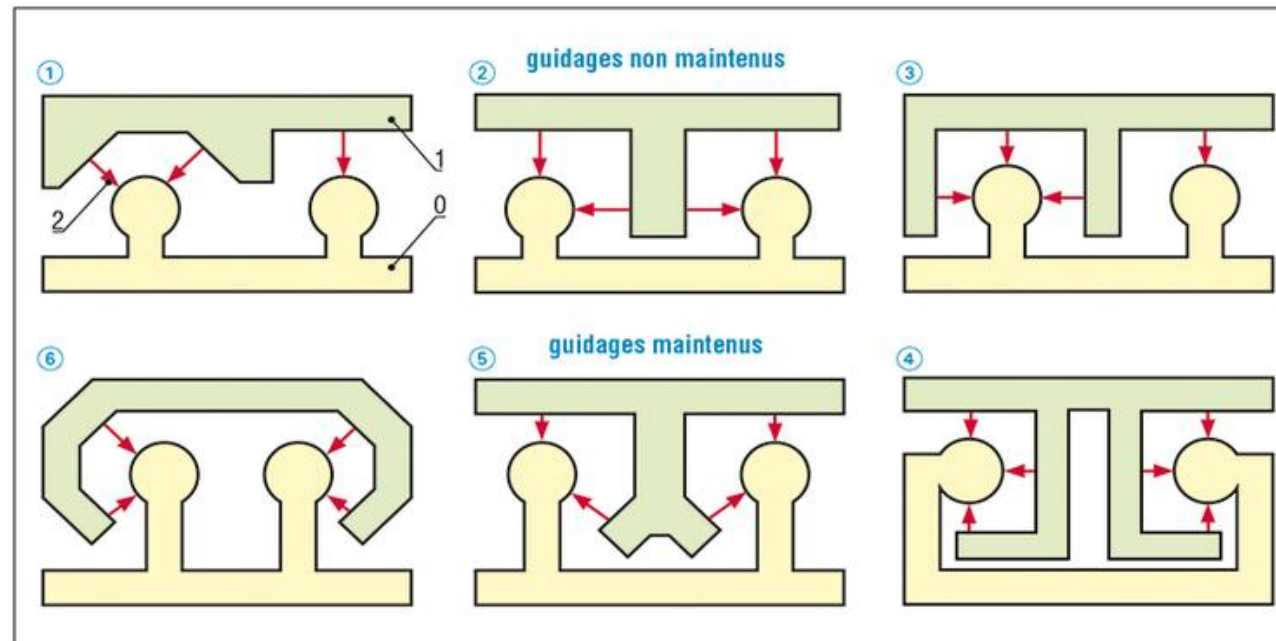
Les systèmes à recirculation de billes (vis à billes par exemple) sont souvent utilisés pour des machines et équipement exigeant une grande précision. Les billes vont à nouveau permettre l'exploitation du phénomène de roulement qui va inévitablement supprimer une grande partie du frottement. Les rendements peuvent atteindre des nombres allant **jusqu'à 95% contre 50%** pour du contact sans éléments roulants.



b) Guidage / translation : éléments roulants

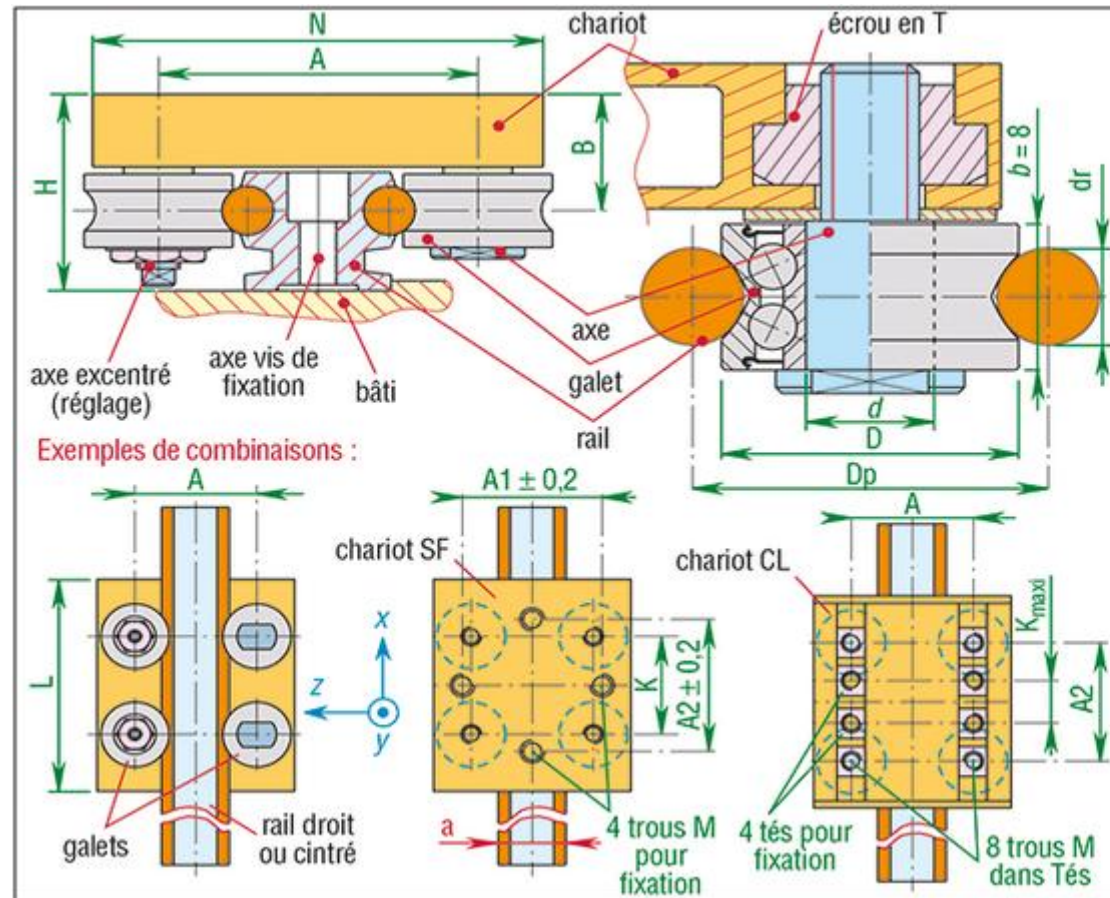
L'utilisation de rails avec galets permet également d'utiliser les propriétés du roulement pour améliorer le rendement du guidage.

En fonction des charges, le maintien du guidage n'est parfois pas nécessaire.



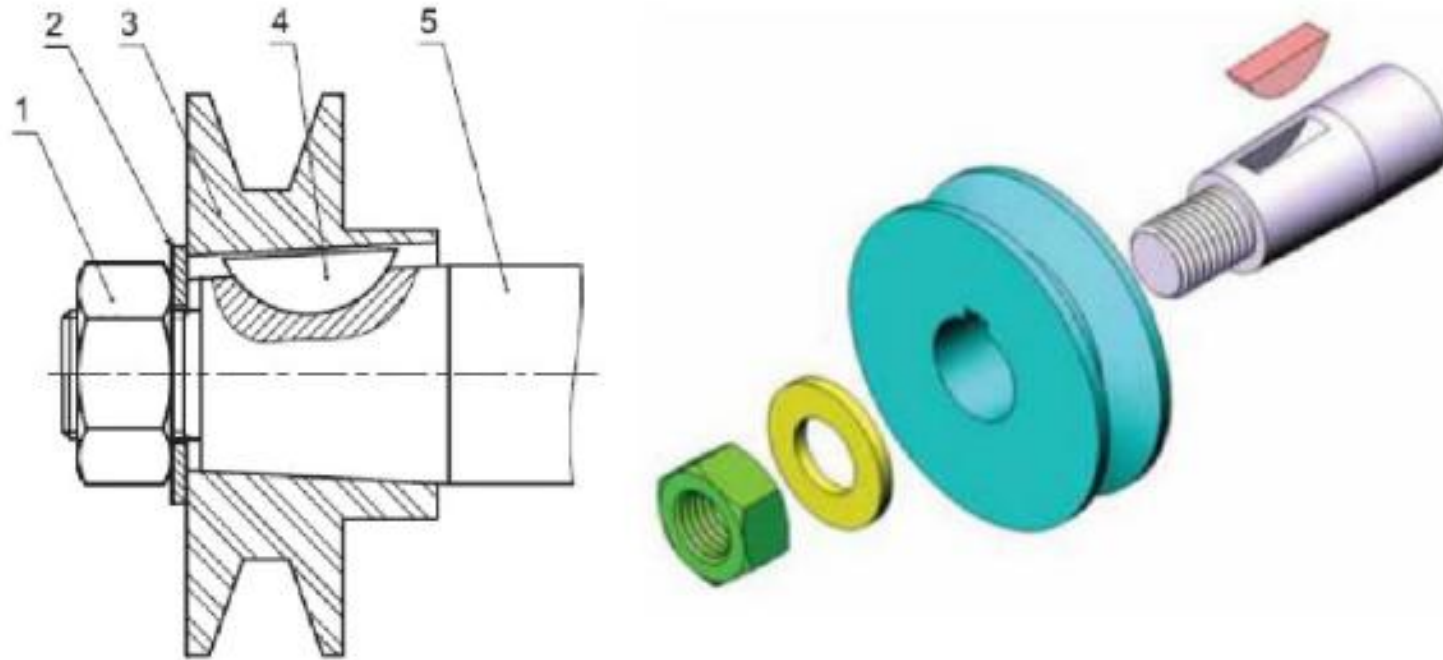
b) Guidage / translation : éléments roulants

Quelques exemples de guidages à galets



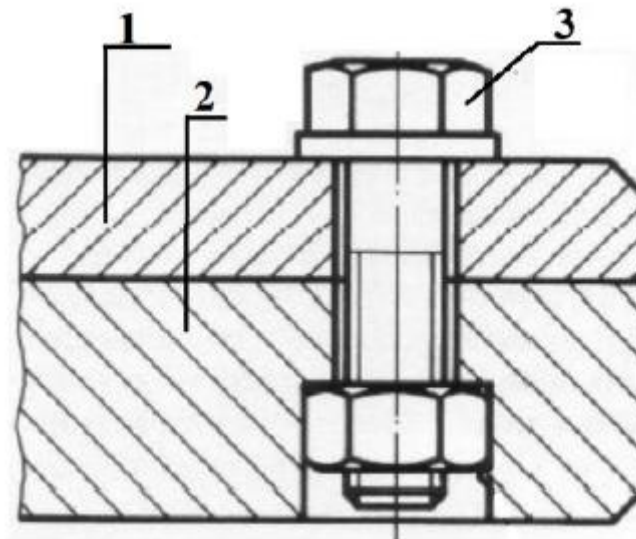
Quelques exercices en guise de synthèse

1. Préciser le nom des pièces.
2. Quelle est la liaison mécanique entre 3 et 5 ? Quelles sont les caractéristiques de cette liaison ?



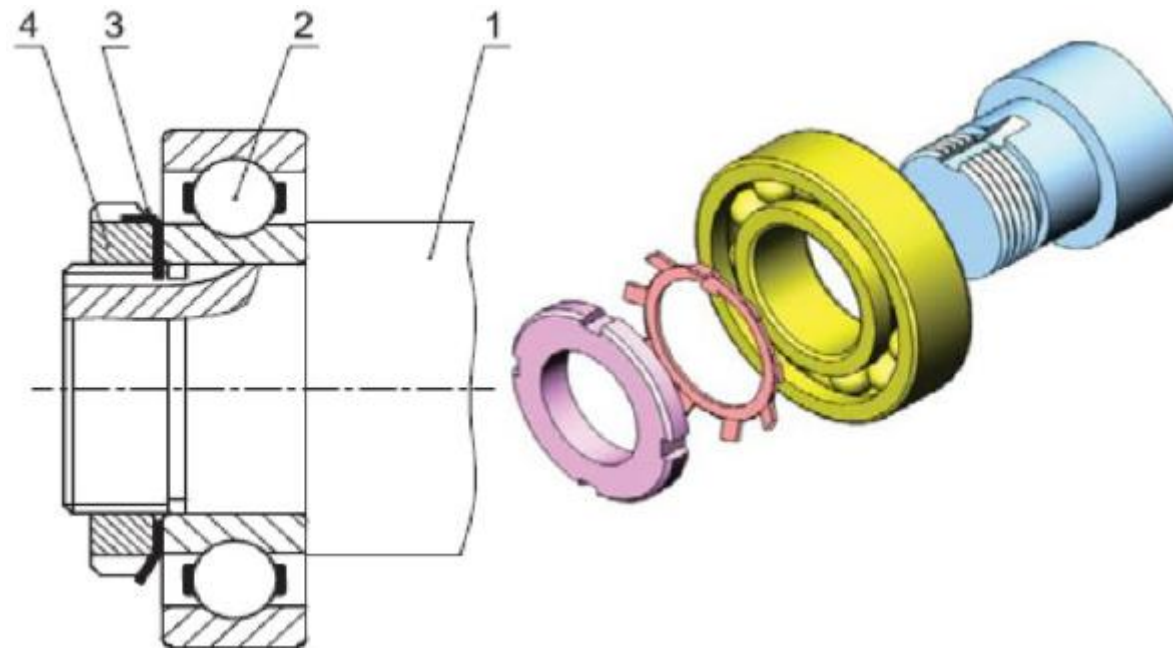
Quelques exercices en guise de synthèse

1. Préciser le nom des pièces.
2. Quelle est la liaison mécanique entre 3 et 5 ? Quelles sont les caractéristiques de cette liaison ?



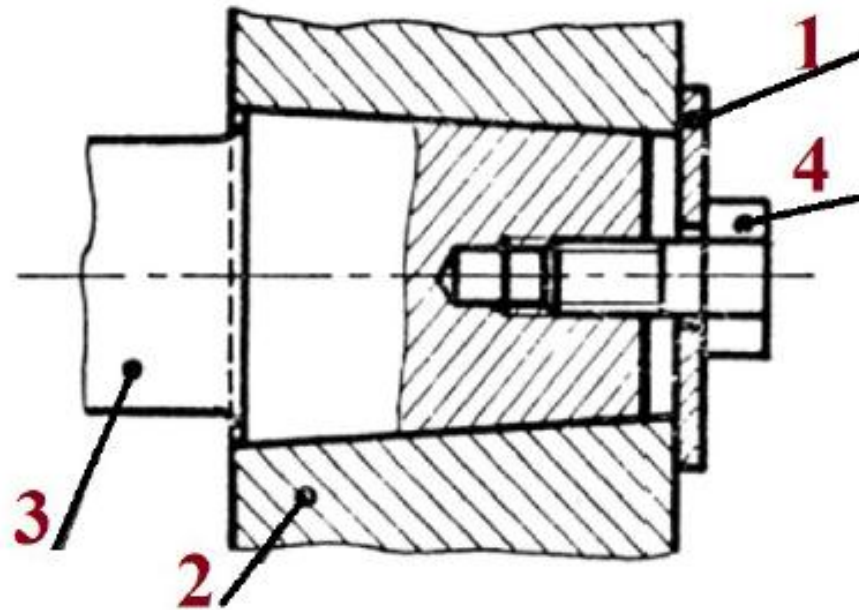
Quelques exercices en guise de synthèse

1. Préciser le nom des pièces.
2. Quelle est la liaison mécanique entre 3 et 5 ? Quelles sont les caractéristiques de cette liaison ?

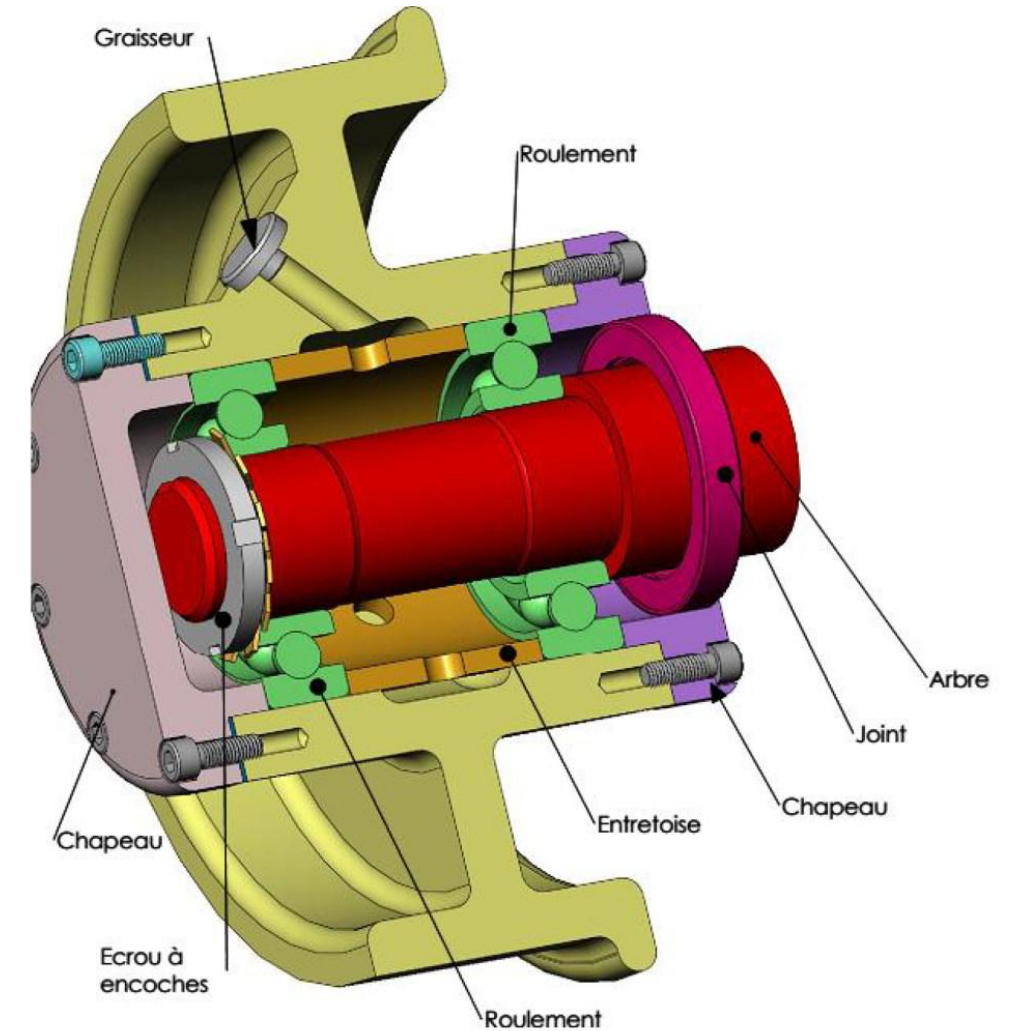
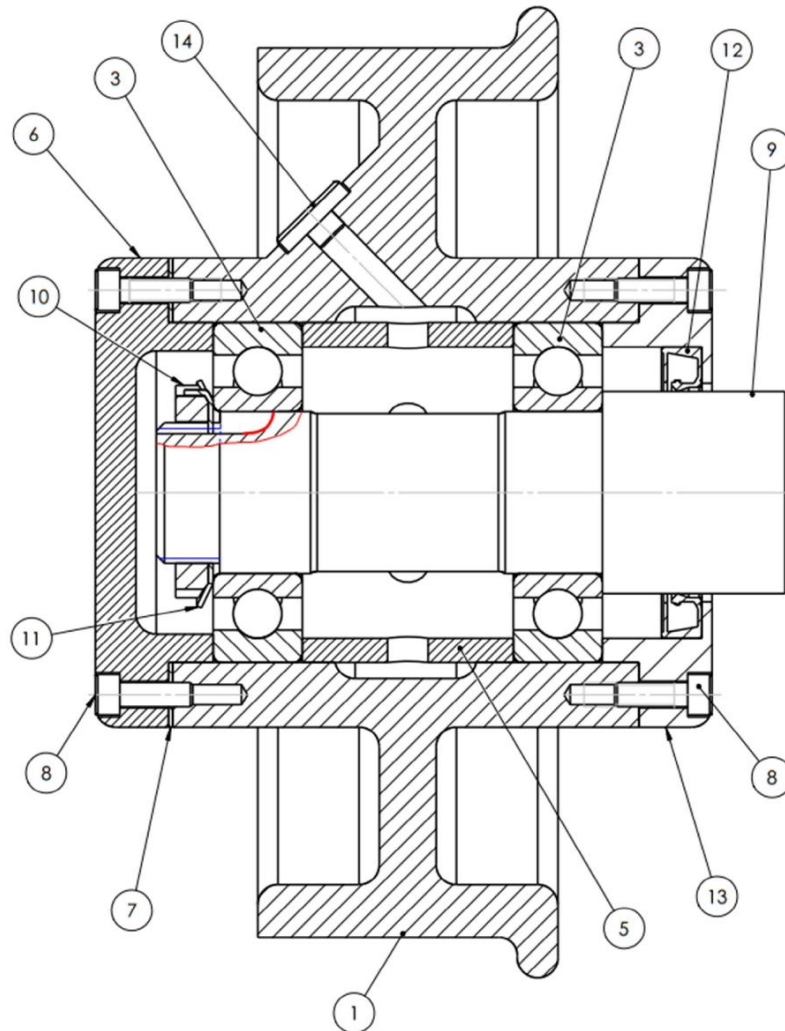


Quelques exercices en guise de synthèse

1. Préciser le nom des pièces.
2. Quelle est la liaison mécanique entre 3 et 5 ? Quelles sont les caractéristiques de cette liaison ?
3. Comment est assuré la mise en position ? Le maintien en position ?



Quelques exercices en guise de synthèse



Quelques exercices en guise de synthèse

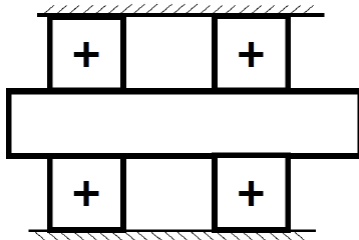
- 1. Construire la nomenclature en faisant l'analogie entre la vue en perspective du système et le plan.
- 2. Indiquer la position des arrêts des roulements sur le schéma. Justifier.

8		14	
7		13	
6		12	
5		11	
3		10	
1		9	
Repère	Désignation	Repère	Désignation

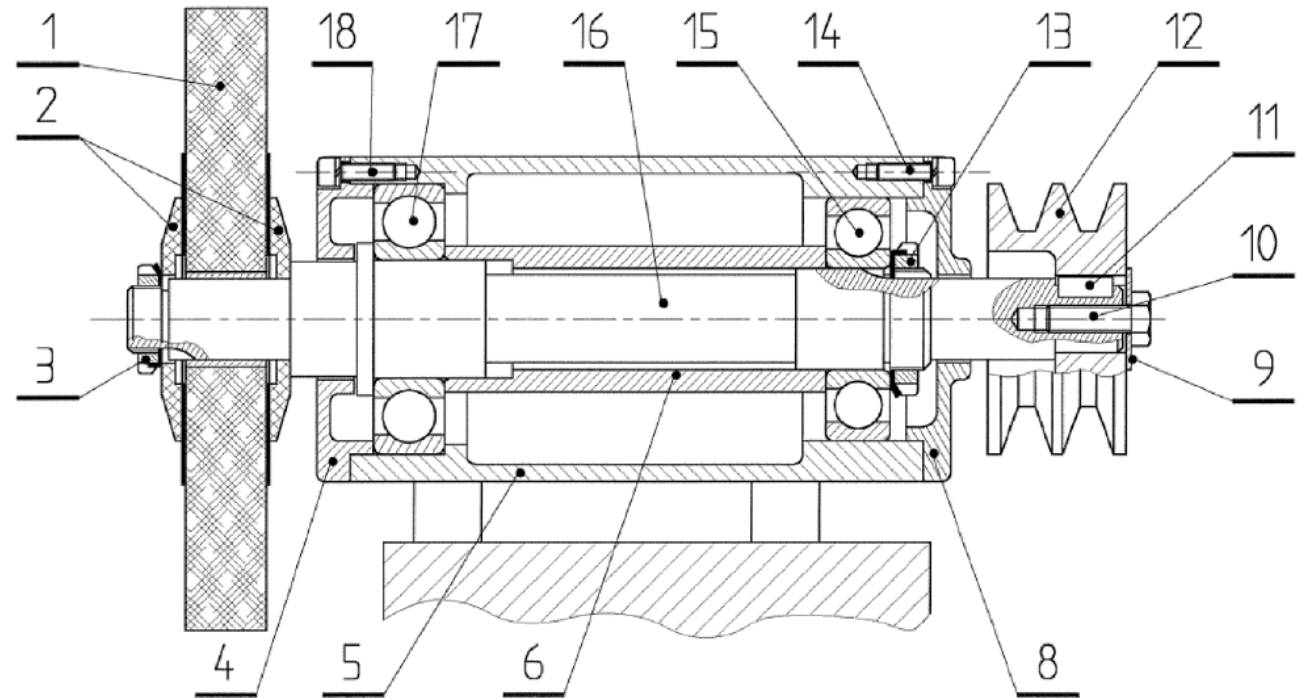


Quelques exercices en guise de synthèse

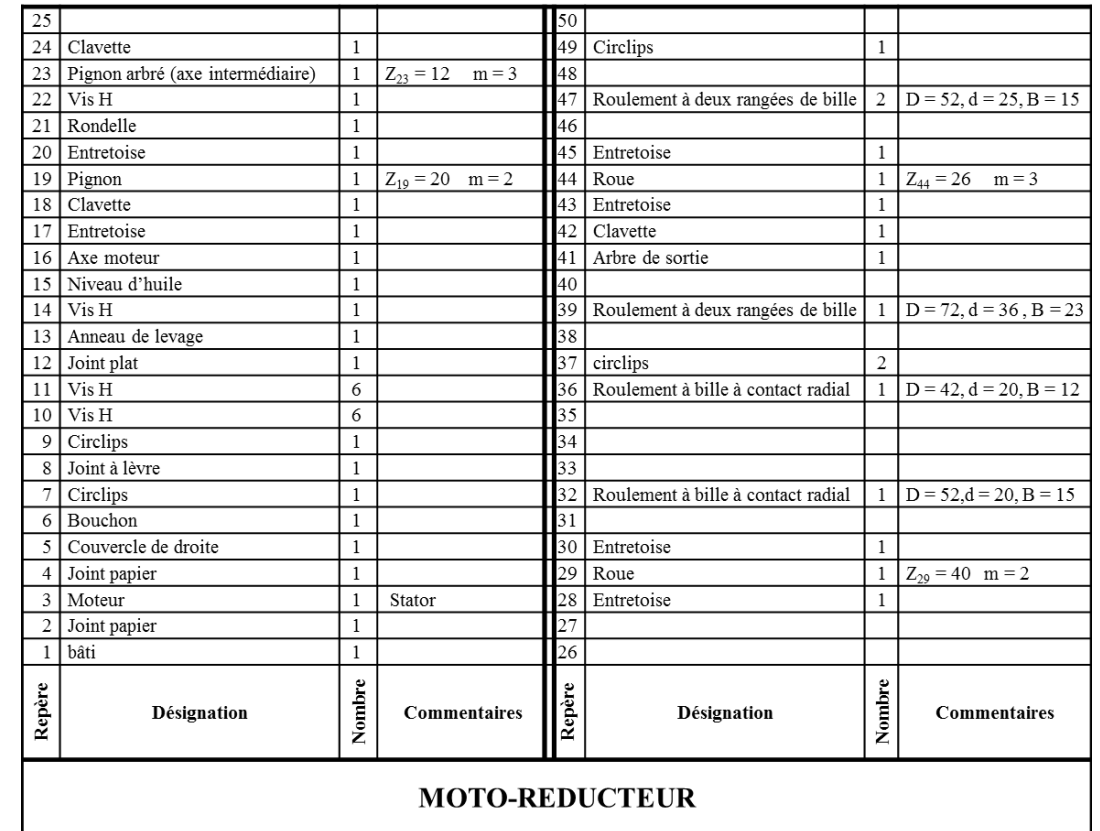
1. Indiquer les ajustements (serré, glissant) pour chaque bague.



2. Indiquer la position des arrêts des roulements sur le schéma. Justifier.
3. Quelle est la liaison mécanique entre 12 et 16 ? Quelles sont les caractéristiques de cette liaison ?



La dernière partie du cours consiste à repérer les différentes classes d'équivalence d'un mécanisme.



2) Classes d'équivalence

On appelle classe d'équivalence un ensemble de pièce qui n'ont **AUCUN mouvement relatif** les unes par rapport aux autres.

Si un mécanisme est composé de 150 pièces, il sera bien trop long d'étudier le mouvement de la première pièce par rapport aux 149 autres et ainsi de suite... D'autant plus que beaucoup de pièces ne bougeront pas les unes par rapport aux autres. Le but est donc de former des « blocs » de pièce qui ne bouge pas entre elles et d'étudier le mouvement de ces « blocs » entre eux.

Ces blocs seront appelés **sous-ensembles**.

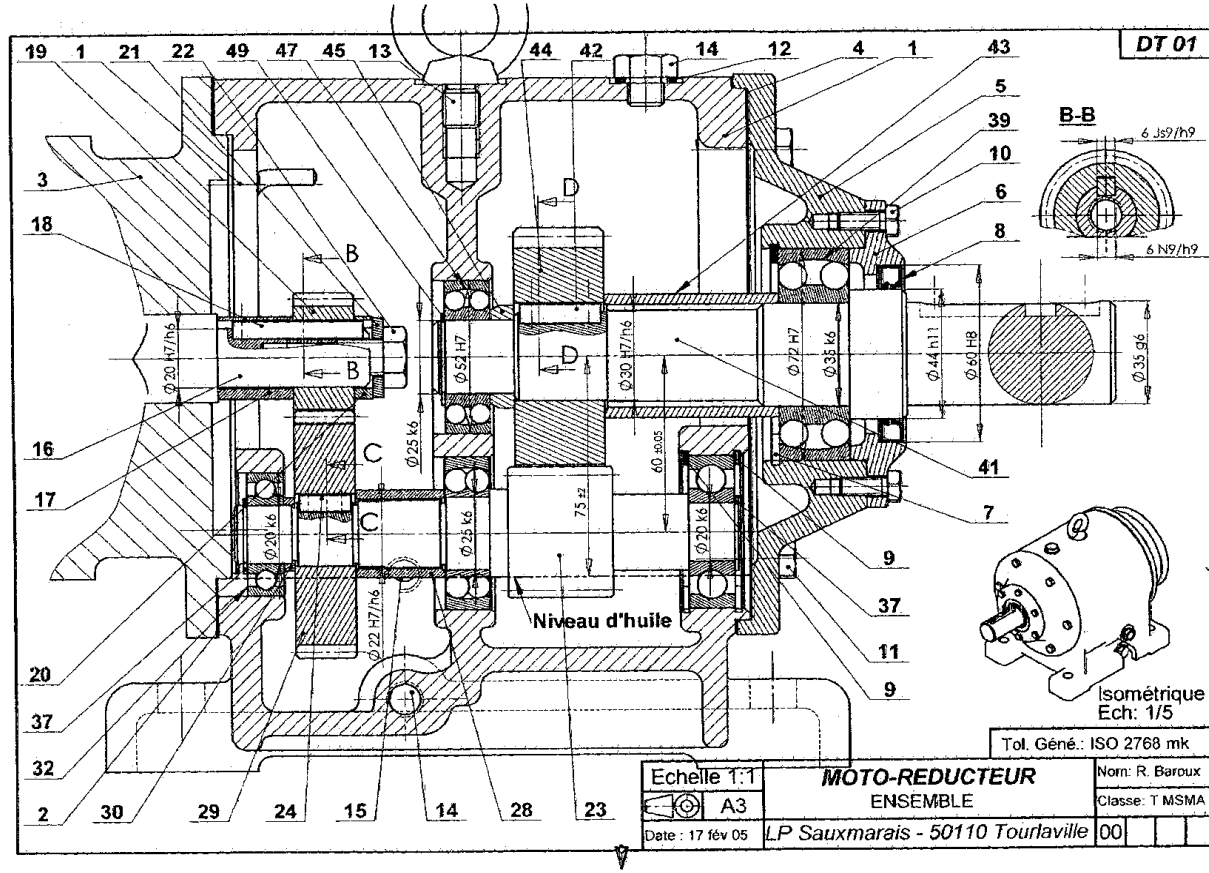
2) Classes d'équivalence

Méthodologie pour la lecture d'un dessin d'ensemble

1. Repérage des classes d'équivalence (en s'appuyant sur les éléments facilement repérables : vis, hachures, règles de dessin vues en début de cours, ...)
2. Recherche de la nature du contact, des caractéristiques des liaisons par analyse du contact entre deux classes d'équivalence.
3. Réalisation d'un tableau bilan montrant le lien entre les classes d'équivalence.
4. Réalisation du schéma cinématique → en **L3 – Conception des mécanismes**

2) Classes d'équivalence

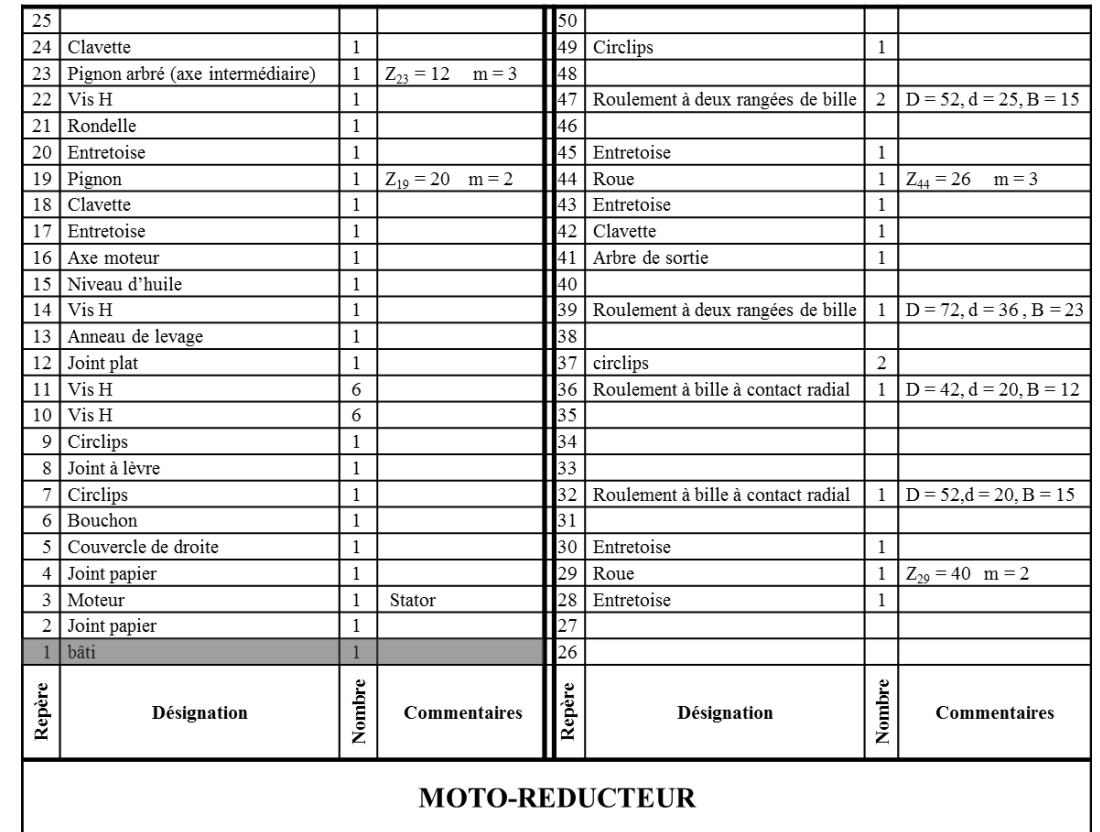
1. Recherche des classes d'équivalence et utilisation de couleur pour « marquer » ces classes ;



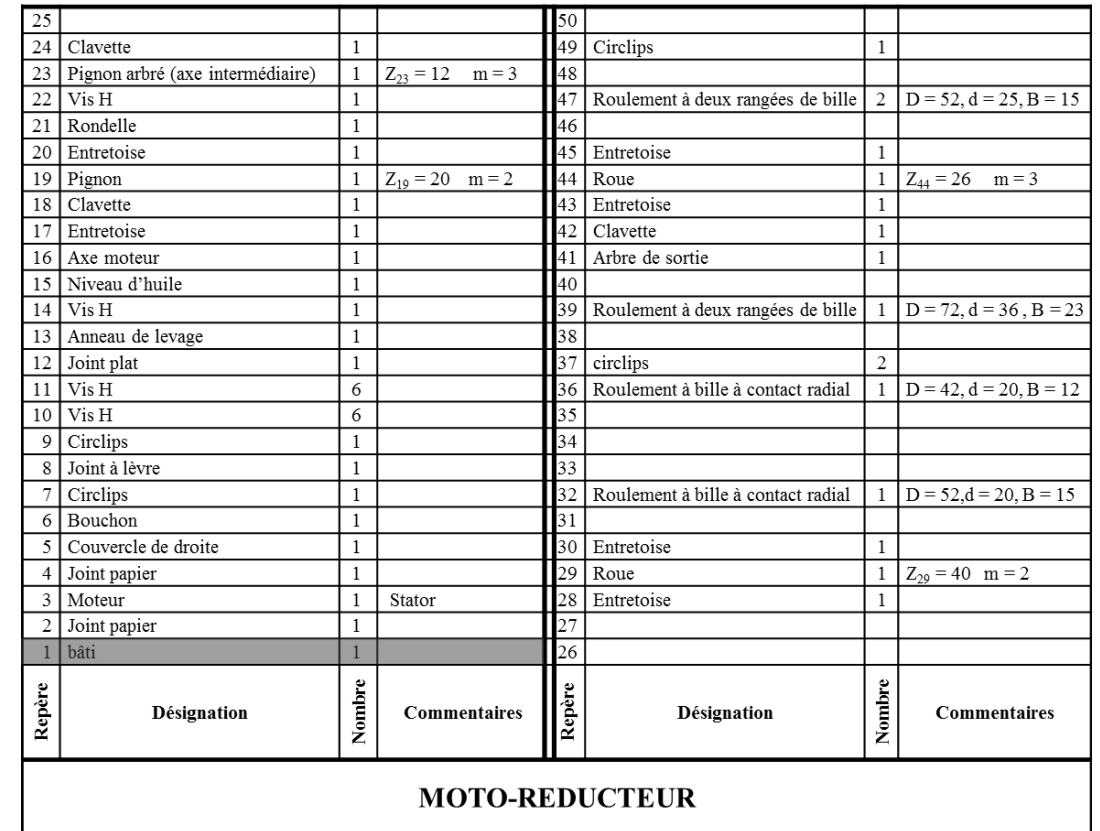
25				50			
24	Clavette	1		49	Circlips	1	
23	Pignon arbré (axe intermédiaire)	1	$Z_{23} = 12 \quad m = 3$	48			
22	Vis H	1		47	Roulement à deux rangées de bille	2	$D = 52, d = 25, B = 15$
21	Rondelle	1		46			
20	Entretoise	1		45	Entretoise	1	
19	Pignon	1	$Z_{19} = 20 \quad m = 2$	44	Roue	1	$Z_{44} = 26 \quad m = 3$
18	Clavette	1		43	Entretoise	1	
17	Entretoise	1		42	Clavette	1	
16	Axe moteur	1		41	Arbre de sortie	1	
15	Niveau d'huile	1		40			
14	Vis H	1		39	Roulement à deux rangées de bille	1	$D = 72, d = 36, B = 23$
13	Anneau de levage	1		38			
12	Joint plat	1		37	circlips	2	
11	Vis H	6		36	Roulement à bille à contact radial	1	$D = 42, d = 20, B = 12$
10	Vis H	6		35			
9	Circlips	1		34			
8	Joint à lèvres	1		33			
7	Circlips	1		32	Roulement à bille à contact radial	1	$D = 52, d = 20, B = 15$
6	Bouchon	1		31			
5	Couvercle de droite	1		30	Entretoise	1	
4	Joint papier	1		29	Roue	1	$Z_{29} = 40 \quad m = 2$
3	Moteur	1	Stator	28	Entretoise	1	
2	Joint papier	1		27			
1	bâti	1		26			
Repère	Désignation	Nombre	Commentaires	Repère	Désignation	Nombre	Commentaires

MOTO-REDUCTEUR

1. Recherche des classes d'équivalence et utilisation de couleur pour « marquer » ces classes ;

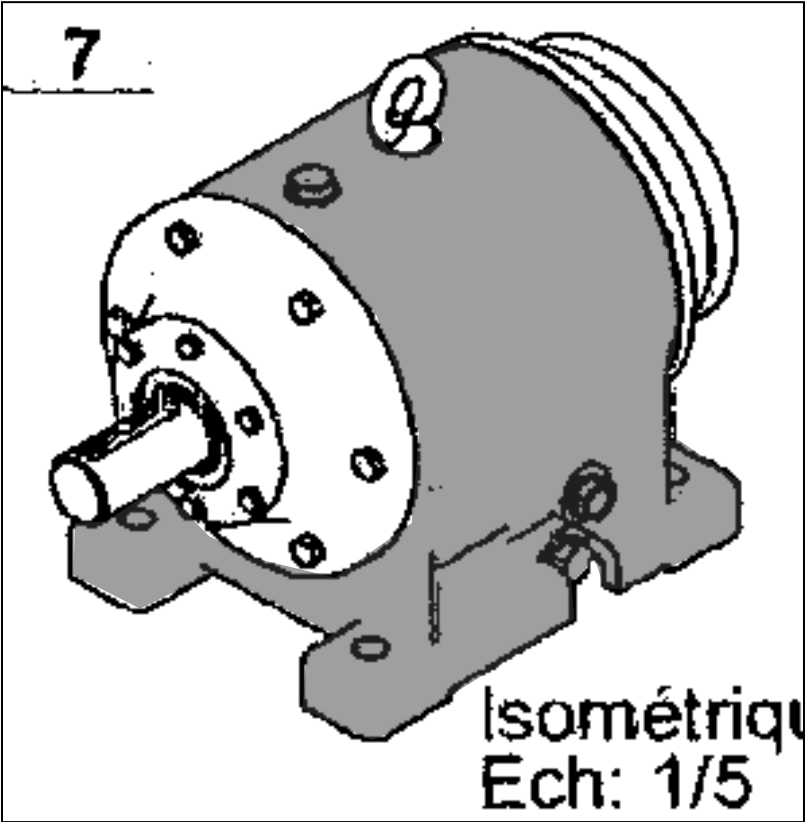


1. Recherche des classes d'équivalence et utilisation de couleur pour « marquer » ces classes ;



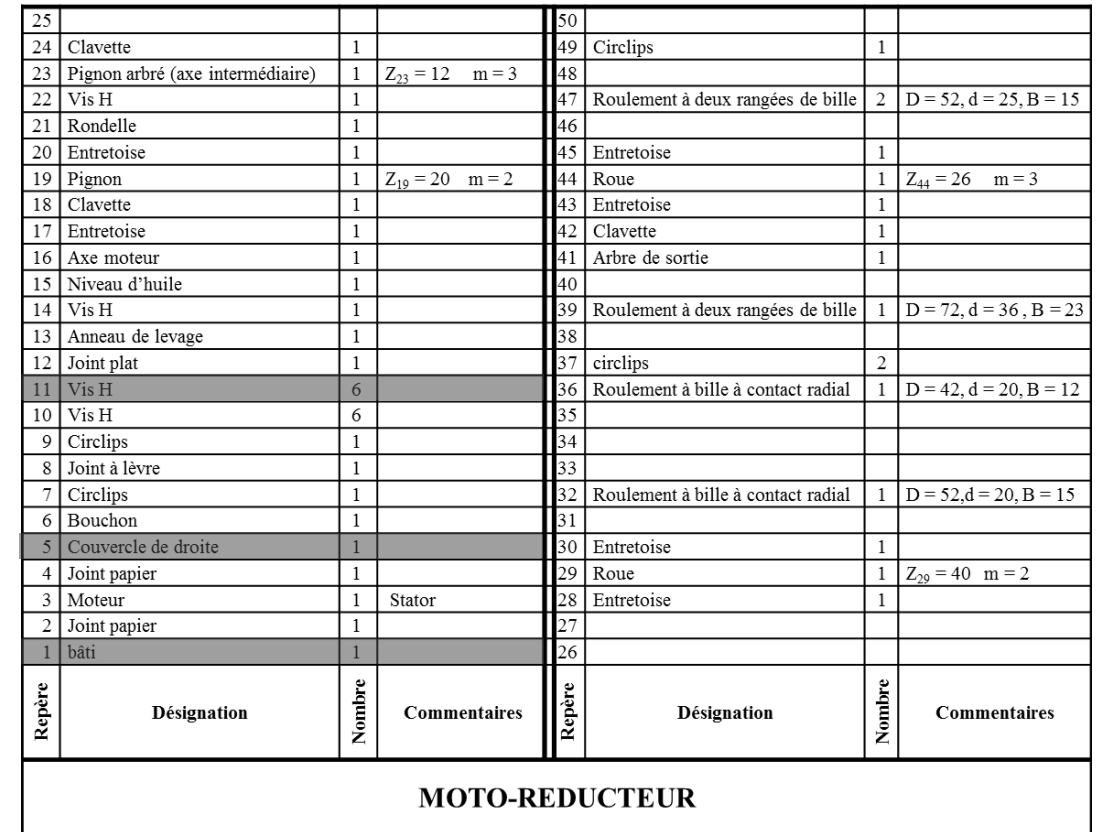
2) Classes d'équivalence

1. Recherche des classes d'équivalence **et utilisation de couleur pour « marquer » ces classes ;**



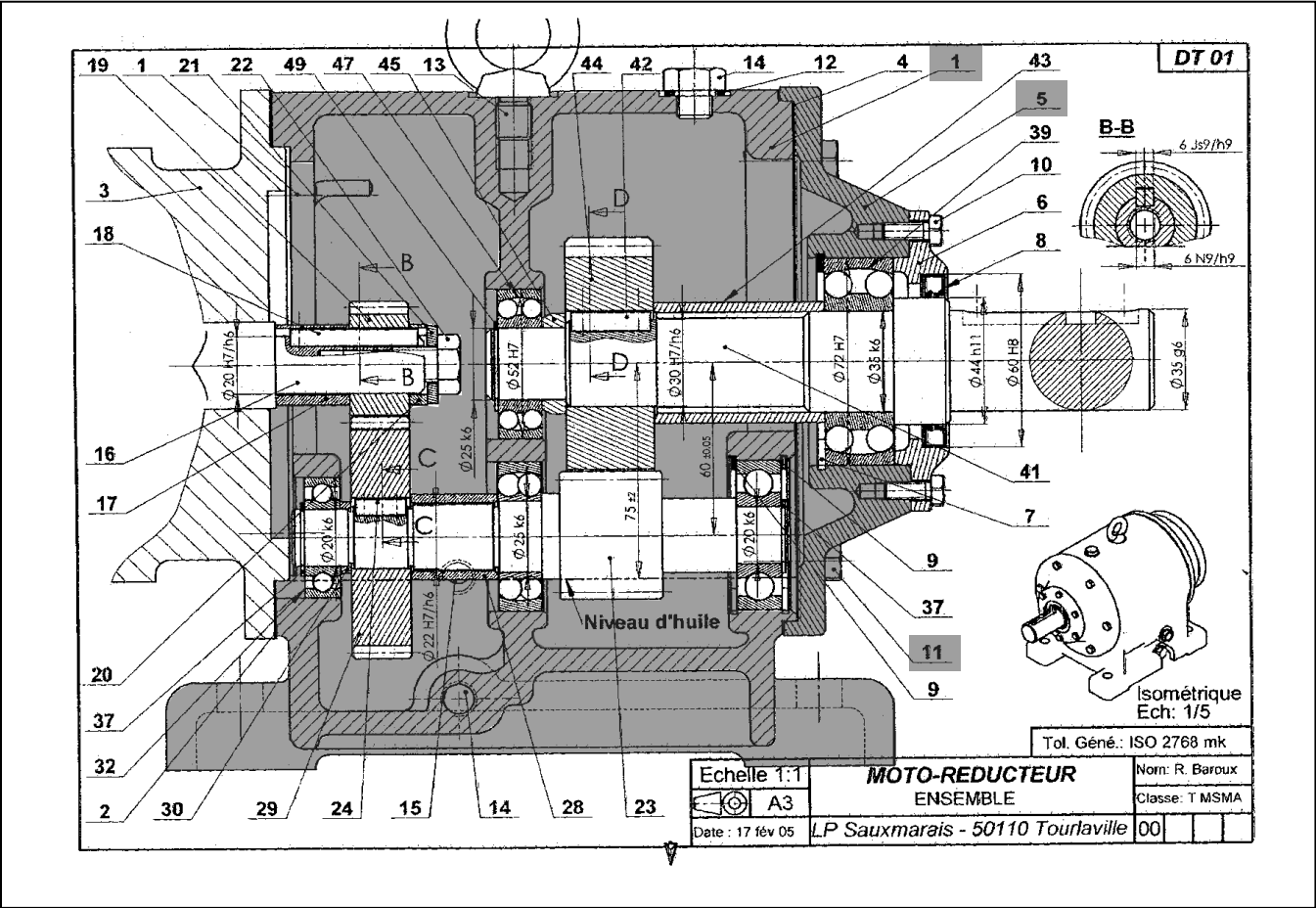
25				50		
24	Clavette	1		49	Circlips	1
23	Pignon arbré (axe intermédiaire)	1	$Z_{23} = 12 \quad m = 3$	48		
22	Vis H	1		47	Roulement à deux rangées de bille	2 $D = 52, d = 25, B = 15$
21	Rondelle	1		46		
20	Entretoise	1		45	Entretoise	1
19	Pignon	1	$Z_{19} = 20 \quad m = 2$	44	Roue	1 $Z_{44} = 26 \quad m = 3$
18	Clavette	1		43	Entretoise	1
17	Entretoise	1		42	Clavette	1
16	Axe moteur	1		41	Arbre de sortie	1
15	Niveau d'huile	1		40		
14	Vis H	1		39	Roulement à deux rangées de bille	1 $D = 72, d = 36, B = 23$
13	Anneau de levage	1		38		
12	Joint plat	1		37	circlips	2
11	Vis H	6		36	Roulement à bille à contact radial	1 $D = 42, d = 20, B = 12$
10	Vis H	6		35		
9	Circlips	1		34		
8	Joint à lèvres	1		33		
7	Circlips	1		32	Roulement à bille à contact radial	1 $D = 52, d = 20, B = 15$
6	Bouchon	1		31		
5	Couvercle de droite	1		30	Entretoise	1
4	Joint papier	1		29	Roue	1 $Z_{29} = 40 \quad m = 2$
3	Moteur	1	Stator	28	Entretoise	1
2	Joint papier	1		27		
1	bâti	1		26		
Repère	Désignation	Nombre	Commentaires	Repère	Désignation	Nombre
MOTO-REDUCTEUR						

1. Recherche des classes d'équivalence et utilisation de couleur pour « marquer » ces classes ;



2) Classes d'équivalence

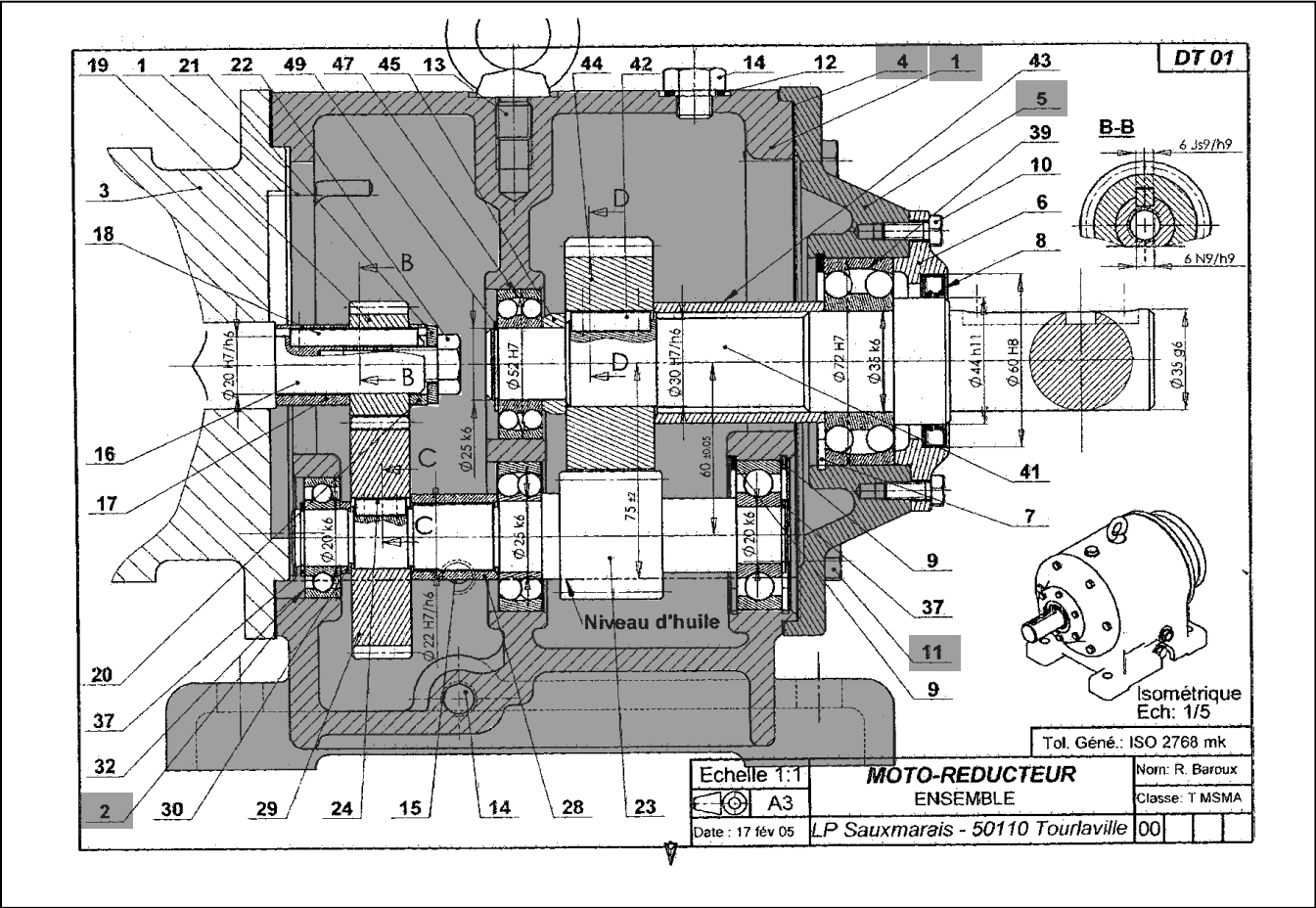
1. Recherche des classes d'équivalence et utilisation de couleur pour « marquer » ces classes ;



25				50		
24	Clavette	1		49	Circlips	1
23	Pignon arbré (axe intermédiaire)	1	$Z_{23} = 12 \quad m = 3$	48		
22	Vis H	1		47	Roulement à deux rangées de bille	2 $D = 52, d = 25, B = 15$
21	Rondelle	1		46		
20	Entretoise	1		45	Entretoise	1
19	Pignon	1	$Z_{19} = 20 \quad m = 2$	44	Roue	1 $Z_{44} = 26 \quad m = 3$
18	Clavette	1		43	Entretoise	1
17	Entretoise	1		42	Clavette	1
16	Axe moteur	1		41	Arbre de sortie	1
15	Niveau d'huile	1		40		
14	Vis H	1		39	Roulement à deux rangées de bille	1 $D = 72, d = 36, B = 23$
13	Anneau de levage	1		38		
12	Joint plat	1		37	circlips	2
11	Vis H	6		36	Roulement à bille à contact radial	1 $D = 42, d = 20, B = 12$
10	Vis H	6		35		
9	Circlips	1		34		
8	Joint à lèvres	1		33		
7	Circlips	1		32	Roulement à bille à contact radial	1 $D = 52, d = 20, B = 15$
6	Bouchon	1		31		
5	Couvercle de droite	1		30	Entretoise	1
4	Joint papier	1		29	Roue	1 $Z_{29} = 40 \quad m = 2$
3	Moteur	1	Stator	28	Entretoise	1
2	Joint papier	1		27		
1	bâti	1		26		
Repère	Désignation	Nombre	Commentaires	Repère	Désignation	Nombre
MOTO-REDUCTEUR						

2) Classes d'équivalence

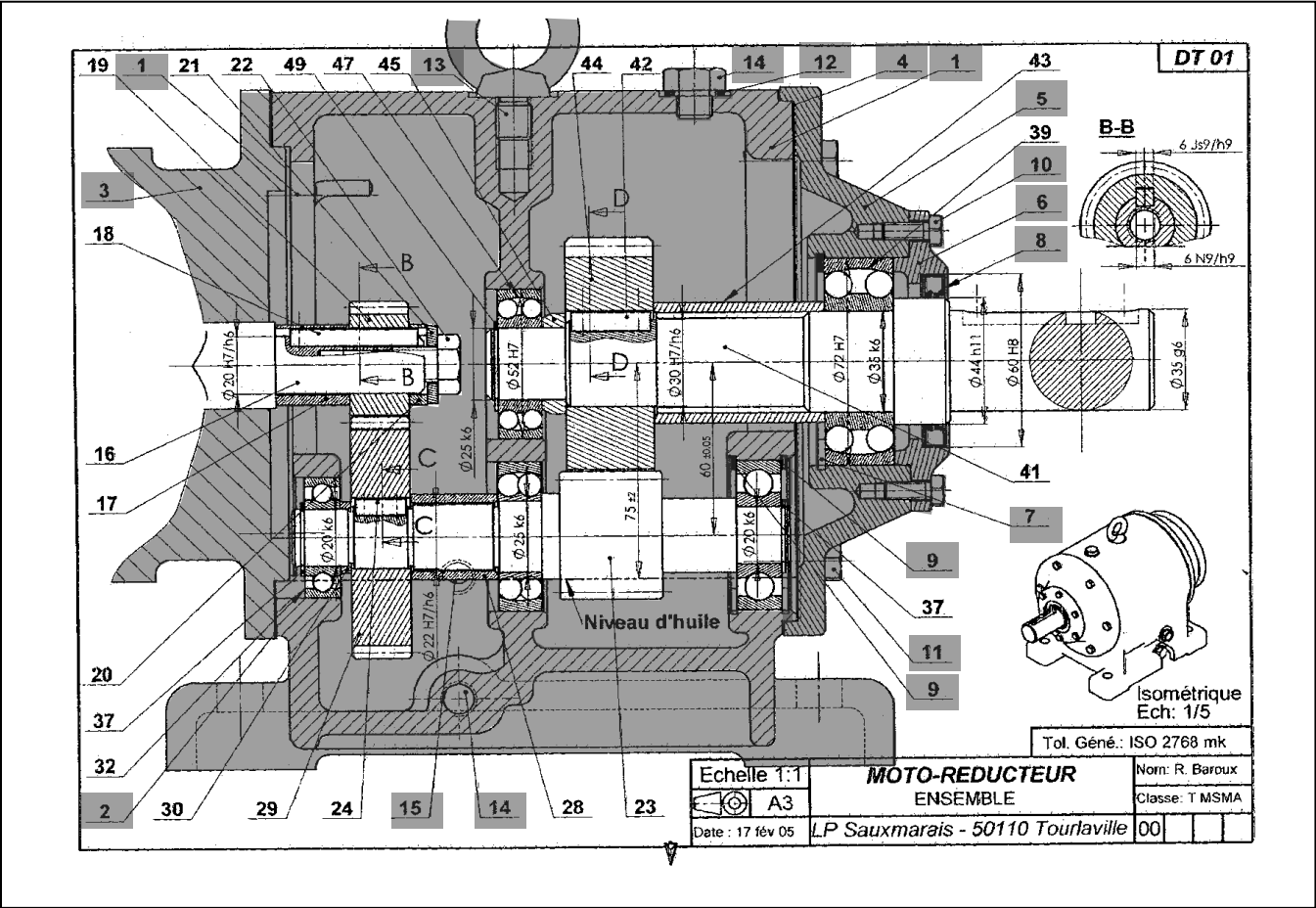
1. Recherche des classes d'équivalence et utilisation de couleur pour « marquer » ces classes ;



25				50		
24	Clavette	1		49	Circlips	1
23	Pignon arbré (axe intermédiaire)	1	$Z_{23} = 12 \quad m = 3$	48		
22	Vis H	1		47	Roulement à deux rangées de bille	2 $D = 52, d = 25, B = 15$
21	Rondelle	1		46		
20	Entretoise	1		45	Entretoise	1
19	Pignon	1	$Z_{19} = 20 \quad m = 2$	44	Roue	1 $Z_{44} = 26 \quad m = 3$
18	Clavette	1		43	Entretoise	1
17	Entretoise	1		42	Clavette	1
16	Axe moteur	1		41	Arbre de sortie	1
15	Niveau d'huile	1		40		
14	Vis H	1		39	Roulement à deux rangées de bille	1 $D = 72, d = 36, B = 23$
13	Anneau de levage	1		38		
12	Joint plat	1		37	circlips	2
11	Vis H	6		36	Roulement à bille à contact radial	1 $D = 42, d = 20, B = 12$
10	Vis H	6		35		
9	Circlips	1		34		
8	Joint à lèvres	1		33		
7	Circlips	1		32	Roulement à bille à contact radial	1 $D = 52, d = 20, B = 15$
6	Bouchon	1		31		
5	Couvercle de droite	1		30	Entretoise	1
4	Joint papier	1		29	Roue	1 $Z_{29} = 40 \quad m = 2$
3	Moteur	1	Stator	28	Entretoise	1
2	Joint papier	1		27		
1	bâti	1		26		
Repère	Désignation	Nombre	Commentaires	Repère	Désignation	Nombre
MOTO-REDUCTEUR						

2) Classes d'équivalence

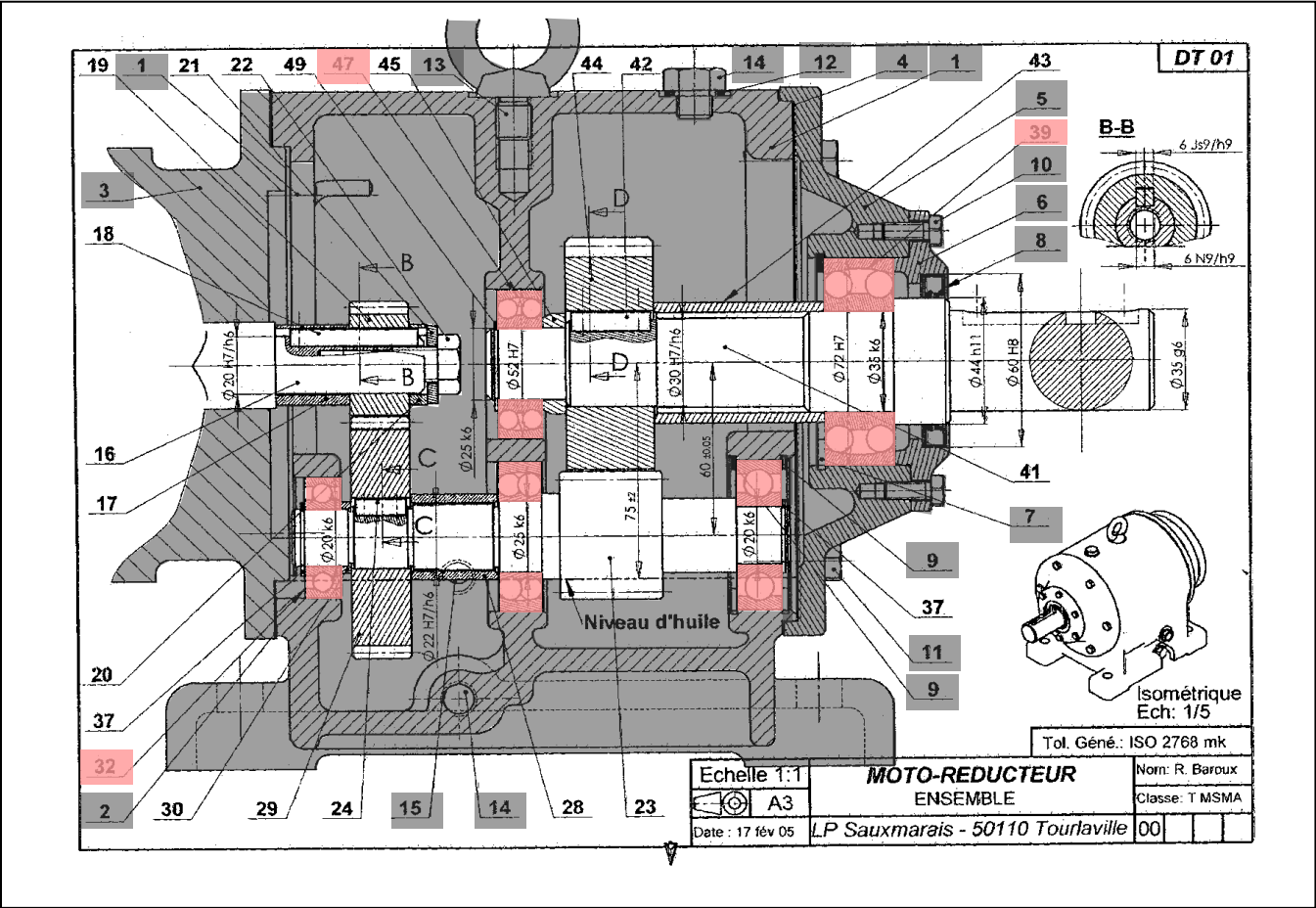
1. Recherche des classes d'équivalence et utilisation de couleur pour « marquer » ces classes ;



25				50		
24	Clavette	1		49	Circlips	1
23	Pignon arbré (axe intermédiaire)	1	$Z_{23} = 12 \quad m = 3$	48		
22	Vis H	1		47	Roulement à deux rangées de bille	2 $D = 52, d = 25, B = 15$
21	Rondelle	1		46		
20	Entretoise	1		45	Entretoise	1
19	Pignon	1	$Z_{19} = 20 \quad m = 2$	44	Roue	1 $Z_{44} = 26 \quad m = 3$
18	Clavette	1		43	Entretoise	1
17	Entretoise	1		42	Clavette	1
16	Axe moteur	1		41	Arbre de sortie	1
15	Niveau d'huile	1		40		
14	Vis H	1		39	Roulement à deux rangées de bille	1 $D = 72, d = 36, B = 23$
13	Anneau de levage	1		38		
12	Joint plat	1		37	circlips	2
11	Vis H	6		36	Roulement à bille à contact radial	1 $D = 42, d = 20, B = 12$
10	Vis H	6		35		
9	Circlips	1		34		
8	Joint à lèvre	1		33		
7	Circlips	1		32	Roulement à bille à contact radial	1 $D = 52, d = 20, B = 15$
6	Bouchon	1		31		
5	Couvercle de droite	1		30	Entretoise	1
4	Joint papier	1		29	Roue	1 $Z_{29} = 40 \quad m = 2$
3	Moteur	1	Stator	28	Entretoise	1
2	Joint papier	1		27		
1	bâti	1		26		
Repère	Désignation	Nombre	Commentaires	Repère	Désignation	Nombre
MOTO-REDUCTEUR						

2) Classes d'équivalence

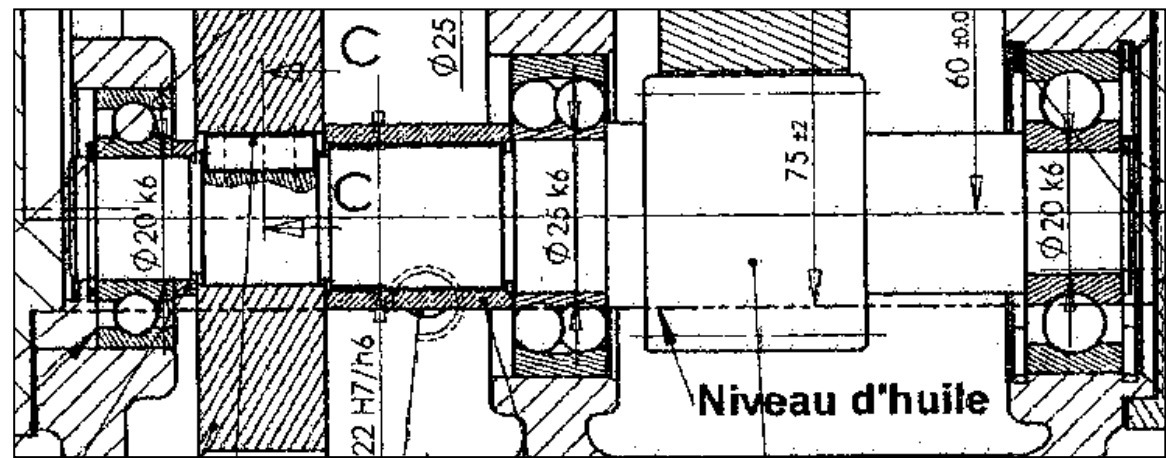
1. Recherche des classes d'équivalence et utilisation de couleur pour « marquer » ces classes ;



25				50		
24	Clavette	1		49	Circlips	1
23	Pignon arbré (axe intermédiaire)	1	$Z_{23} = 12 \quad m = 3$	48		
22	Vis H	1		47	Roulement à deux rangées de bille	2 $D = 52, d = 25, B = 15$
21	Rondelle	1		46		
20	Entretoise	1		45	Entretoise	1
19	Pignon	1	$Z_{19} = 20 \quad m = 2$	44	Roue	1 $Z_{44} = 26 \quad m = 3$
18	Clavette	1		43	Entretoise	1
17	Entretoise	1		42	Clavette	1
16	Axe moteur	1		41	Arbre de sortie	1
15	Niveau d'huile	1		40		
14	Vis H	1		39	Roulement à deux rangées de bille	1 $D = 72, d = 36, B = 23$
13	Anneau de levage	1		38		
12	Joint plat	1		37	circlips	2
11	Vis H	6		36	Roulement à bille à contact radial	1 $D = 42, d = 20, B = 12$
10	Vis H	6		35		
9	Circlips	1		34		
8	Joint à lèvre	1		33		
7	Circlips	1		32	Roulement à bille à contact radial	1 $D = 52, d = 20, B = 15$
6	Bouchon	1		31		
5	Couvercle de droite	1		30	Entretoise	1
4	Joint papier	1		29	Roue	1 $Z_{29} = 40 \quad m = 2$
3	Moteur	1	Stator	28	Entretoise	1
2	Joint papier	1		27		
1	bâti	1		26		
Repère	Désignation	Nombre	Commentaires	Repère	Désignation	Nombre
MOTO-REDUCTEUR						

2) Classes d'équivalence

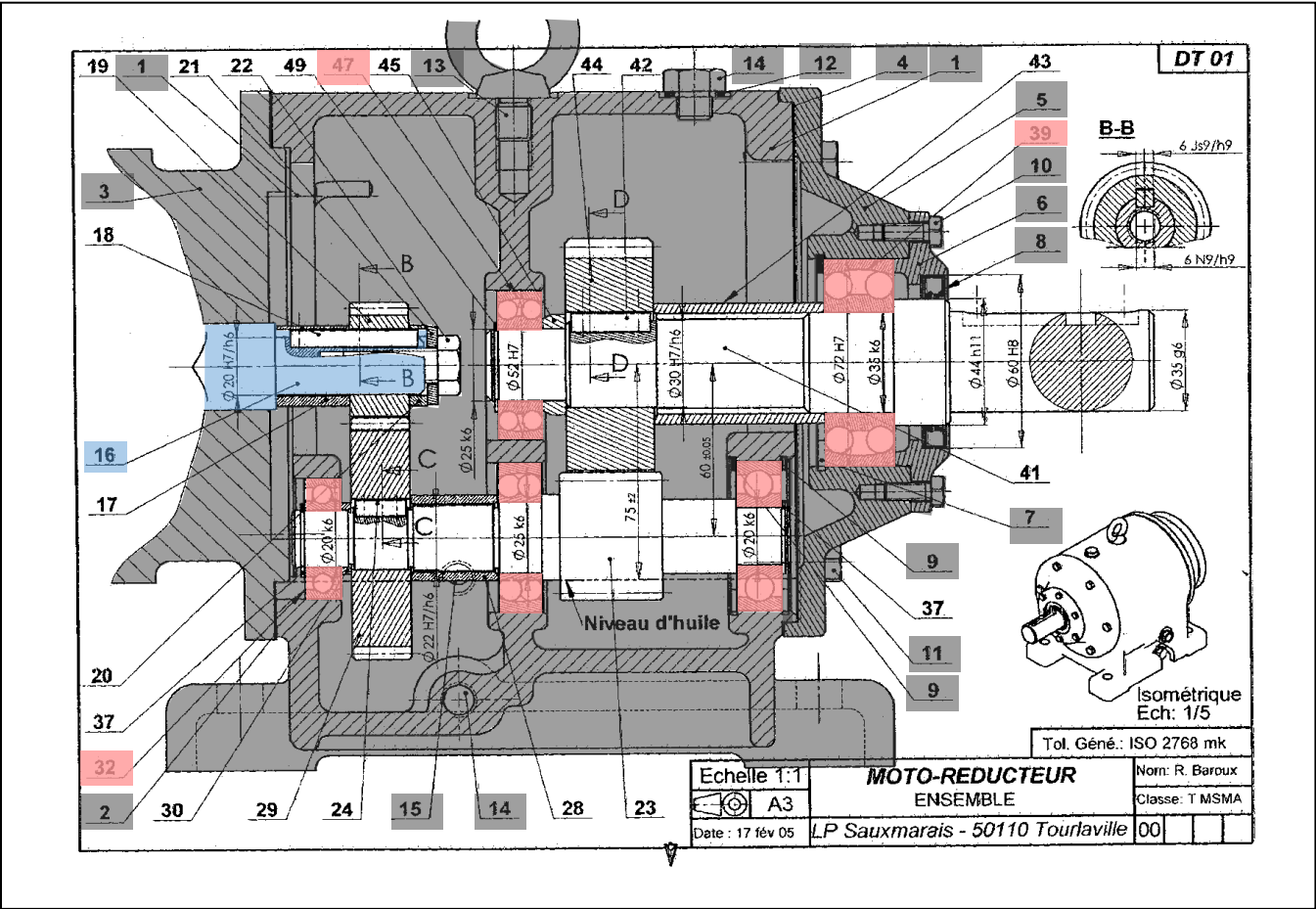
1. Recherche des classes d'équivalence et utilisation de couleur pour « marquer » ces classes ;



25				50		
24	Clavette	1		49	Circlips	1
23	Pignon arbré (axe intermédiaire)	1	$Z_{23} = 12 \quad m = 3$	48		
22	Vis H	1		47	Roulement à deux rangées de bille	2 $D = 52, d = 25, B = 15$
21	Rondelle	1		46		
20	Entretoise	1		45	Entretoise	1
19	Pignon	1	$Z_{19} = 20 \quad m = 2$	44	Roue	1 $Z_{44} = 26 \quad m = 3$
18	Clavette	1		43	Entretoise	1
17	Entretoise	1		42	Clavette	1
16	Axe moteur	1		41	Arbre de sortie	1
15	Niveau d'huile	1		40		
14	Vis H	1		39	Roulement à deux rangées de bille	1 $D = 72, d = 36, B = 23$
13	Anneau de levage	1		38		
12	Joint plat	1		37	circlips	2
11	Vis H	6		36	Roulement à bille à contact radial	1 $D = 42, d = 20, B = 12$
10	Vis H	6		35		
9	Circlips	1		34		
8	Joint à lèvres	1		33		
7	Circlips	1		32	Roulement à bille à contact radial	1 $D = 52, d = 20, B = 15$
6	Bouchon	1		31		
5	Couvercle de droite	1		30	Entretoise	1
4	Joint papier	1		29	Roue	1 $Z_{29} = 40 \quad m = 2$
3	Moteur	1	Stator	28	Entretoise	1
2	Joint papier	1		27		
1	bâti	1		26		
Repère	Désignation	Nombre	Commentaires	Repère	Désignation	Nombre
MOTO-REDUCTEUR						

2) Classes d'équivalence

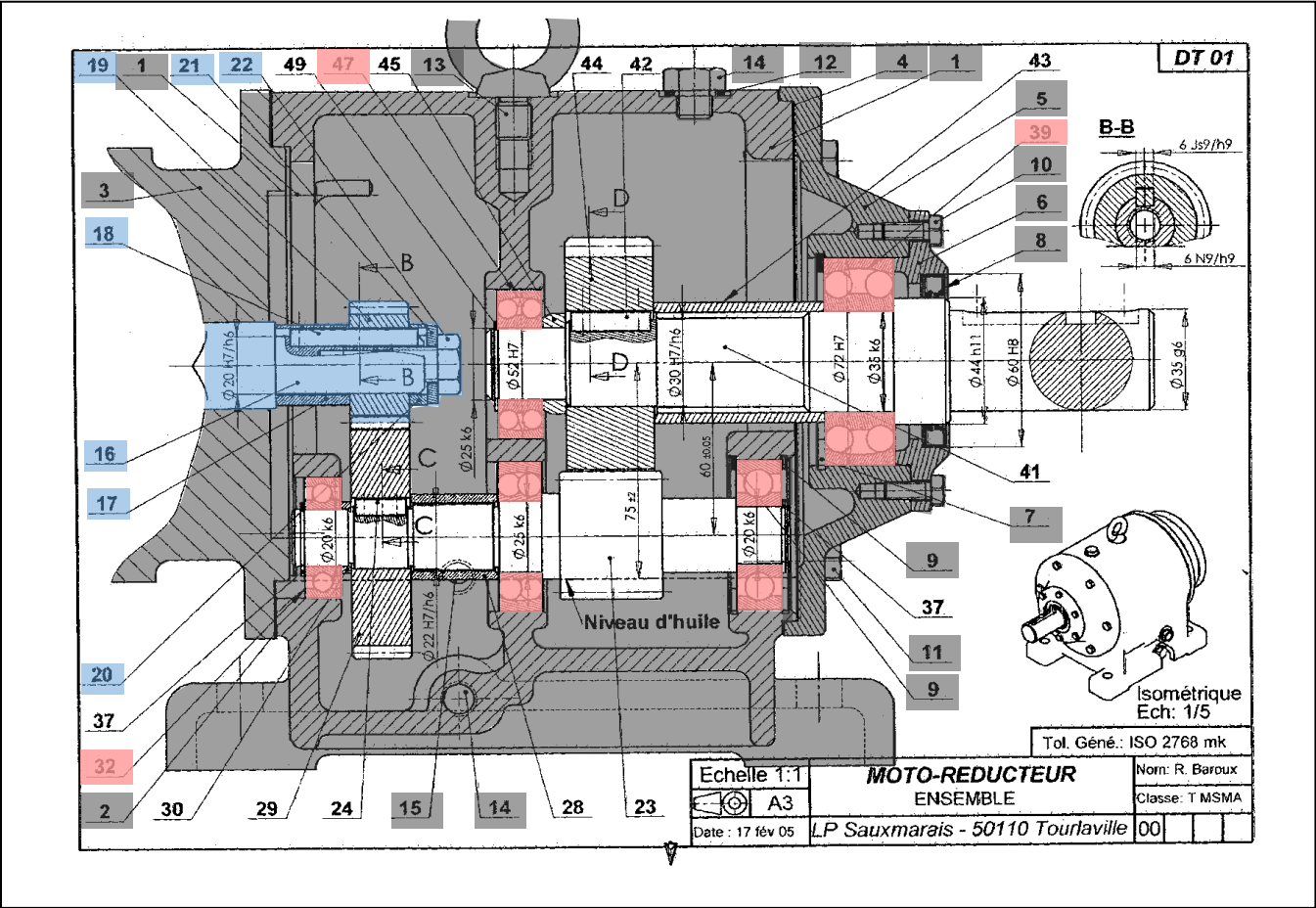
1. Recherche des classes d'équivalence et utilisation de couleur pour « marquer » ces classes ;



25				50		
24	Clavette	1		49	Circlips	1
23	Pignon arbré (axe intermédiaire)	1	$Z_{23} = 12 \quad m = 3$	48		
22	Vis H	1		47	Roulement à deux rangées de bille	2 $D = 52, d = 25, B = 15$
21	Rondelle	1		46		
20	Entretoise	1		45	Entretoise	1
19	Pignon	1	$Z_{19} = 20 \quad m = 2$	44	Roue	1 $Z_{44} = 26 \quad m = 3$
18	Clavette	1		43	Entretoise	1
17	Entretoise	1		42	Clavette	1
16	Axe moteur	1		41	Arbre de sortie	1
15	Niveau d'huile	1		40		
14	Vis H	1		39	Roulement à deux rangées de bille	1 $D = 72, d = 36, B = 23$
13	Anneau de levage	1		38		
12	Joint plat	1		37	circlips	2
11	Vis H	6		36	Roulement à bille à contact radial	1 $D = 42, d = 20, B = 12$
10	Vis H	6		35		
9	Circlips	1		34		
8	Joint à lèvre	1		33		
7	Circlips	1		32	Roulement à bille à contact radial	1 $D = 52, d = 20, B = 15$
6	Bouchon	1		31		
5	Couvercle de droite	1		30	Entretoise	1
4	Joint papier	1		29	Roue	1 $Z_{29} = 40 \quad m = 2$
3	Moteur	1	Stator	28	Entretoise	1
2	Joint papier	1		27		
1	bâti	1		26		
Repère	Désignation	Nombre	Commentaires	Repère	Désignation	Nombre
MOTO-REDUCTEUR						

2) Classes d'équivalence

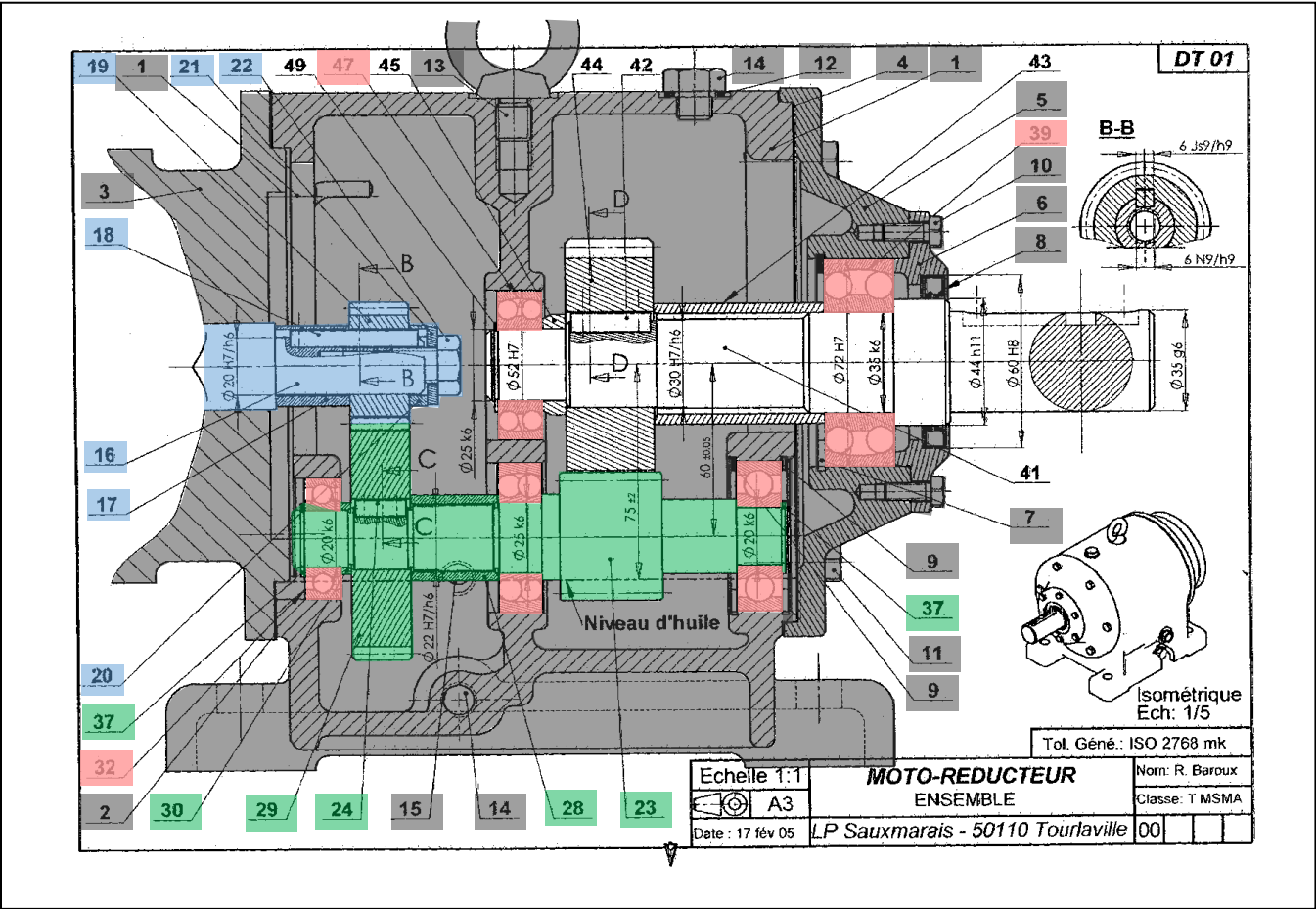
1. Recherche des classes d'équivalence et utilisation de couleur pour « marquer » ces classes ;



25				50		
24	Clavette	1		49	Circlips	1
23	Pignon arbré (axe intermédiaire)	1	$Z_{23} = 12 \quad m = 3$	48		
22	Vis H	1		47	Roulement à deux rangées de bille	2 $D = 52, d = 25, B = 15$
21	Rondelle	1		46		
20	Entretoise	1		45	Entretoise	1
19	Pignon	1	$Z_{19} = 20 \quad m = 2$	44	Roue	1 $Z_{44} = 26 \quad m = 3$
18	Clavette	1		43	Entretoise	1
17	Entretoise	1		42	Clavette	1
16	Axe moteur	1		41	Arbre de sortie	1
15	Niveau d'huile	1		40		
14	Vis H	1		39	Roulement à deux rangées de bille	1 $D = 72, d = 36, B = 23$
13	Anneau de levage	1		38		
12	Joint plat	1		37	circlips	2
11	Vis H	6		36	Roulement à bille à contact radial	1 $D = 42, d = 20, B = 12$
10	Vis H	6		35		
9	Circlips	1		34		
8	Joint à lèvres	1		33		
7	Circlips	1		32	Roulement à bille à contact radial	1 $D = 52, d = 20, B = 15$
6	Bouchon	1		31		
5	Couvercle de droite	1		30	Entretoise	1
4	Joint papier	1		29	Roue	1 $Z_{29} = 40 \quad m = 2$
3	Moteur	1	Stator	28	Entretoise	1
2	Joint papier	1		27		
1	bâti	1		26		
Repère	Désignation	Nombre	Commentaires	Repère	Désignation	Nombre
MOTO-REDUCTEUR						

2) Classes d'équivalence

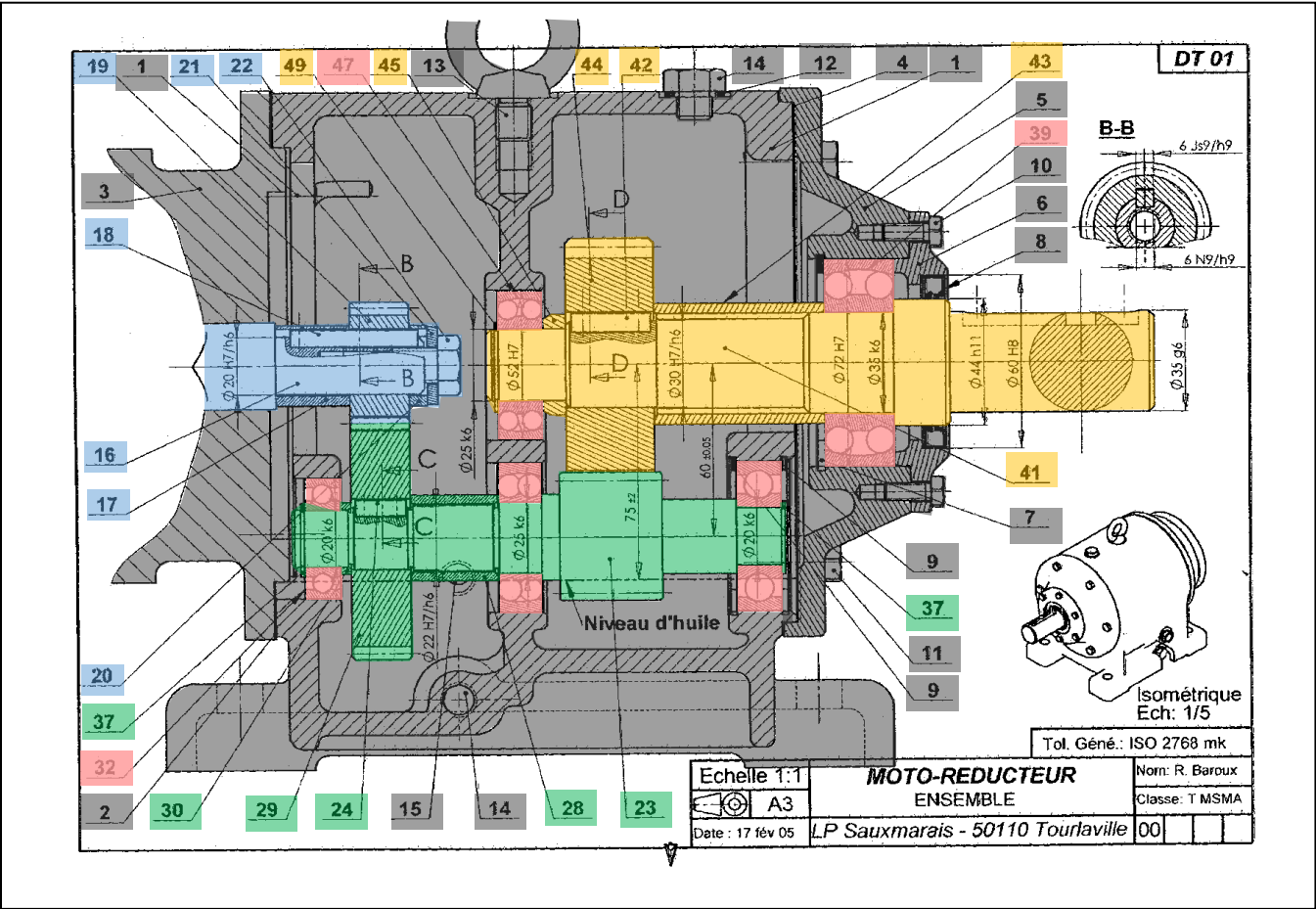
1. Recherche des classes d'équivalence et utilisation de couleur pour « marquer » ces classes ;



25				50		
24	Clavette	1		49	Circlips	1
23	Pignon arbré (axe intermédiaire)	1	$Z_{23} = 12 \quad m = 3$	48		
22	Vis H	1		47	Roulement à deux rangées de bille	2 $D = 52, d = 25, B = 15$
21	Rondelle	1		46		
20	Entretoise	1		45	Entretoise	1
19	Pignon	1	$Z_{19} = 20 \quad m = 2$	44	Roue	1 $Z_{44} = 26 \quad m = 3$
18	Clavette	1		43	Entretoise	1
17	Entretoise	1		42	Clavette	1
16	Axe moteur	1		41	Arbre de sortie	1
15	Niveau d'huile	1		40		
14	Vis H	1		39	Roulement à deux rangées de bille	1 $D = 72, d = 36, B = 23$
13	Anneau de levage	1		38		
12	Joint plat	1		37	circlips	2
11	Vis H	6		36	Roulement à bille à contact radial	1 $D = 42, d = 20, B = 12$
10	Vis H	6		35		
9	Circlips	1		34		
8	Joint à lèvre	1		33		
7	Circlips	1		32	Roulement à bille à contact radial	1 $D = 52, d = 20, B = 15$
6	Bouchon	1		31		
5	Couvercle de droite	1		30	Entretoise	1
4	Joint papier	1		29	Roue	1 $Z_{29} = 40 \quad m = 2$
3	Moteur	1	Stator	28	Entretoise	1
2	Joint papier	1		27		
1	bâti	1		26		
Repère	Désignation	Nombre	Commentaires	Repère	Désignation	Nombre
MOTO-REDUCTEUR						

2) Classes d'équivalence

1. Recherche des classes d'équivalence et utilisation de couleur pour « marquer » ces classes ;



25				50		
24	Clavette	1		49	Circlips	1
23	Pignon arbré (axe intermédiaire)	1	$Z_{23} = 12 \quad m = 3$	48		
22	Vis H	1		47	Roulement à deux rangées de bille	2 $D = 52, d = 25, B = 15$
21	Rondelle	1		46		
20	Entretoise	1		45	Entretoise	1
19	Pignon	1	$Z_{19} = 20 \quad m = 2$	44	Roue	1 $Z_{44} = 26 \quad m = 3$
18	Clavette	1		43	Entretoise	1
17	Entretoise	1		42	Clavette	1
16	Axe moteur	1		41	Arbre de sortie	1
15	Niveau d'huile	1		40		
14	Vis H	1		39	Roulement à deux rangées de bille	1 $D = 72, d = 36, B = 23$
13	Anneau de levage	1		38		
12	Joint plat	1		37	circlips	2
11	Vis H	6		36	Roulement à bille à contact radial	1 $D = 42, d = 20, B = 12$
10	Vis H	6		35		
9	Circlips	1		34		
8	Joint à lèvre	1		33		
7	Circlips	1		32	Roulement à bille à contact radial	1 $D = 52, d = 20, B = 15$
6	Bouchon	1		31		
5	Couvercle de droite	1		30	Entretoise	1
4	Joint papier	1		29	Roue	1 $Z_{29} = 40 \quad m = 2$
3	Moteur	1	Stator	28	Entretoise	1
2	Joint papier	1		27		
1	bâti	1		26		
Repère	Désignation	Nombre	Commentaires	Repère	Désignation	Nombre
MOTO-REDUCTEUR						

2) Classes d'équivalence

1. Recherche des classes d'équivalence **et utilisation de couleur pour « marquer » ces classes ;**

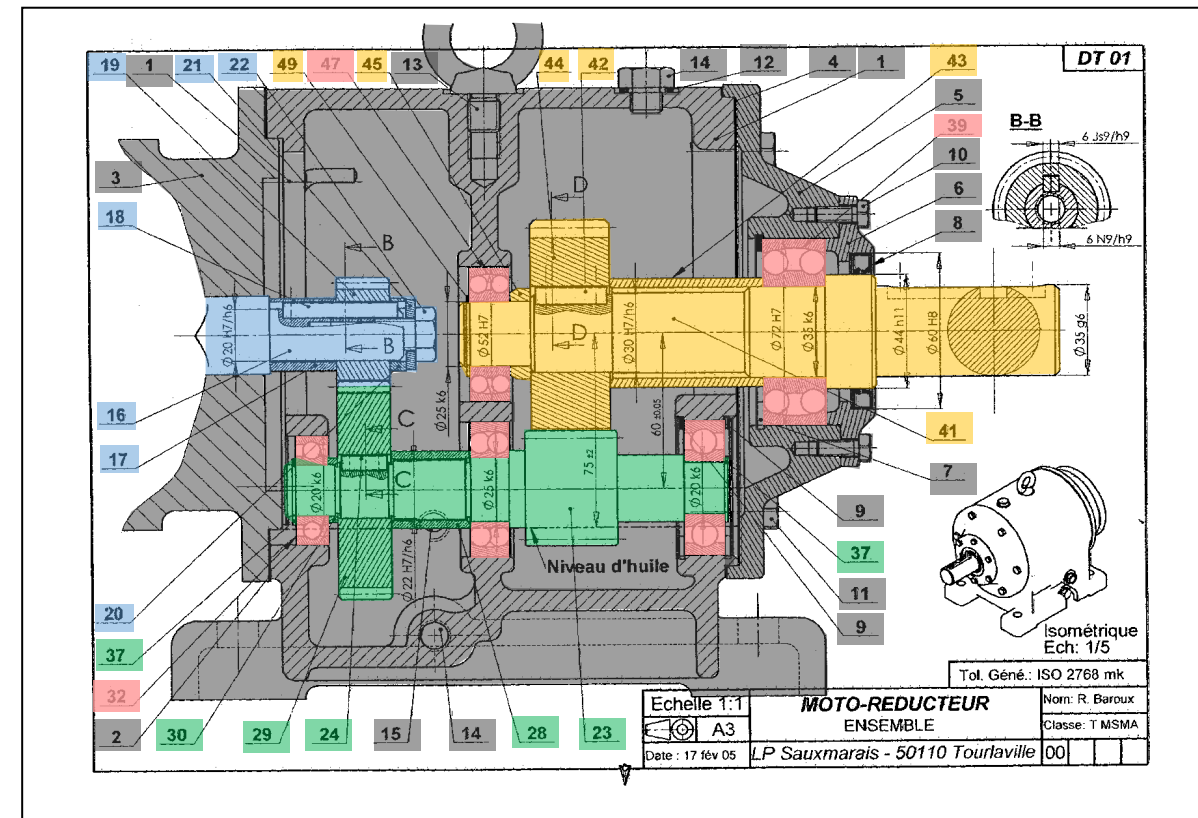
Synthèse : 4 classes d'équivalences

$\{1\} = \{\text{bâti}\} = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15\}$

$\{16\} = \{\text{axe moteur}\} = \{16, 17, 18, 19, 20, 21, 22\}$

$\{23\} = \{\text{arbre intermédiaire}\} = \{23, 24, 28, 29, 30, 37\}$

$\{41\} = \{\text{arbre de sortie}\} = \{41, 42, 43, 44, 45, 49\}$

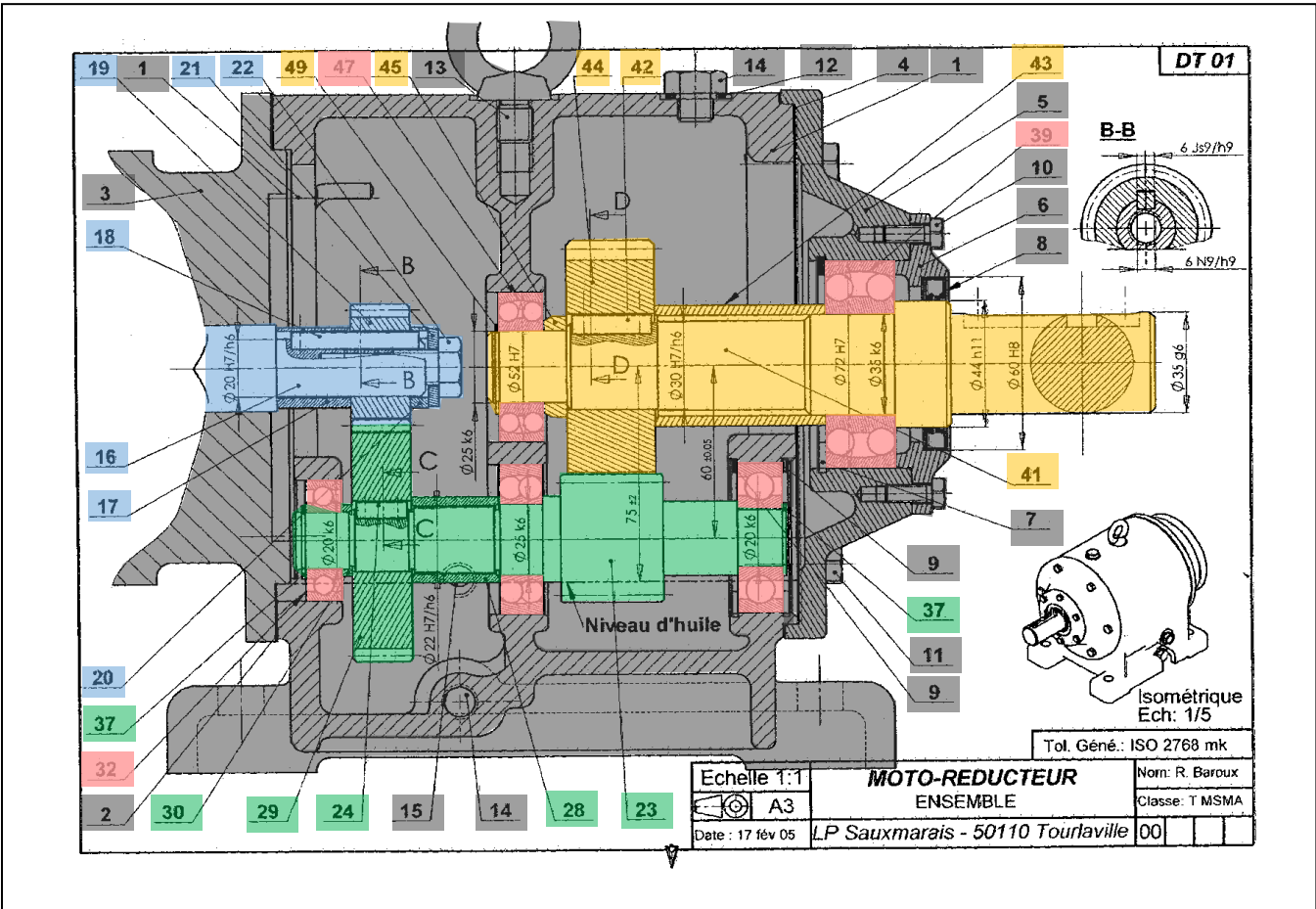


2) Classes d'équivalence

2. Recherche de la nature du contact ; caractéristiques des liaisons

Entre {1} et {16}, y-a-t 'il contact / liaison ?

Complète / Partielle	Directe / indirecte	Démontable / Non d.	Rigide / élastique	Adhérence / obs

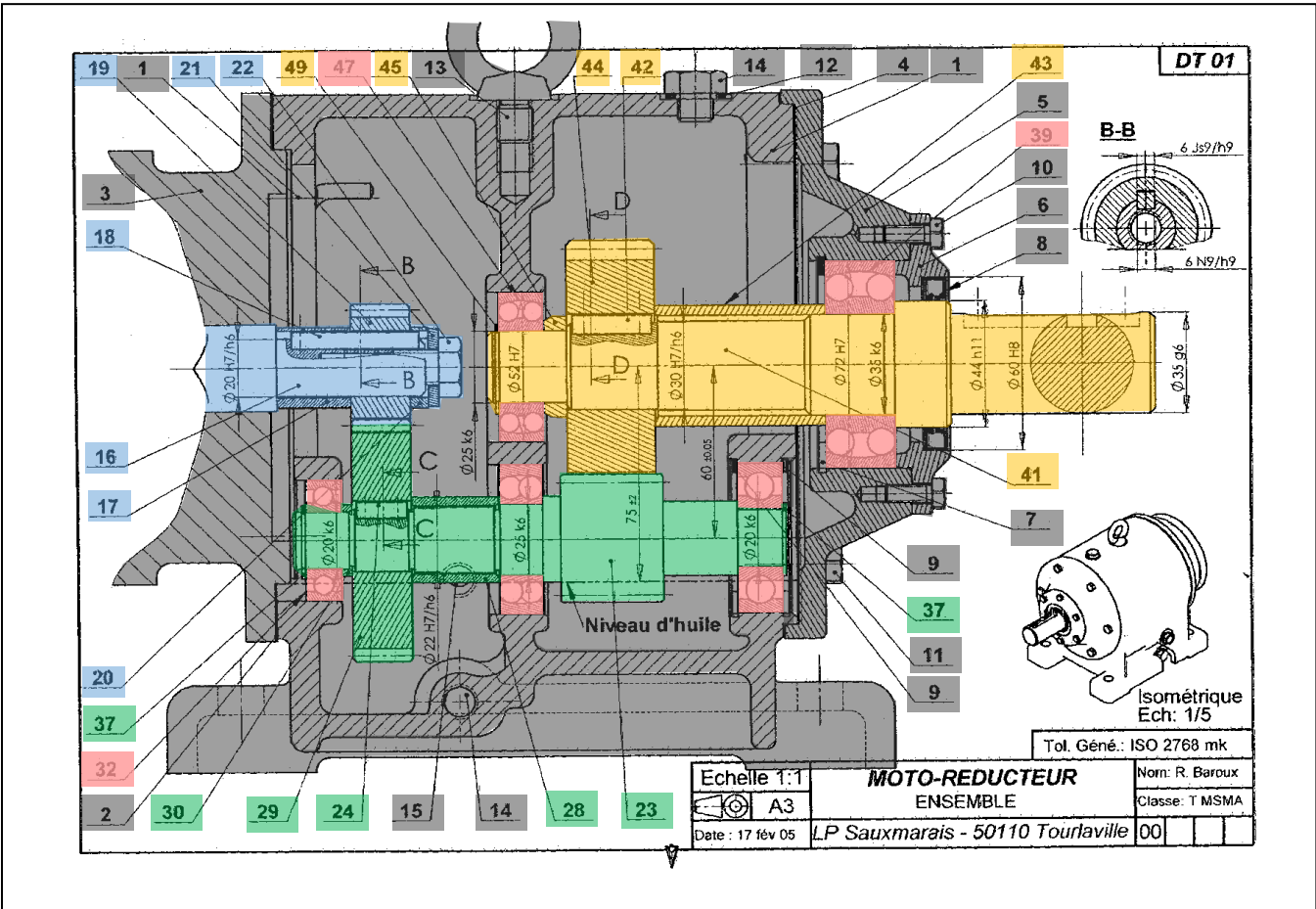


2) Classes d'équivalence

2. Recherche de la nature du contact ; caractéristiques des liaisons

Entre {1} et {16}, y-a-t 'il contact / liaison ?

Complète / Partielle	Directe / indirecte	Démontable / Non d.	Rigide / élastique	Adhérence / obs
C				

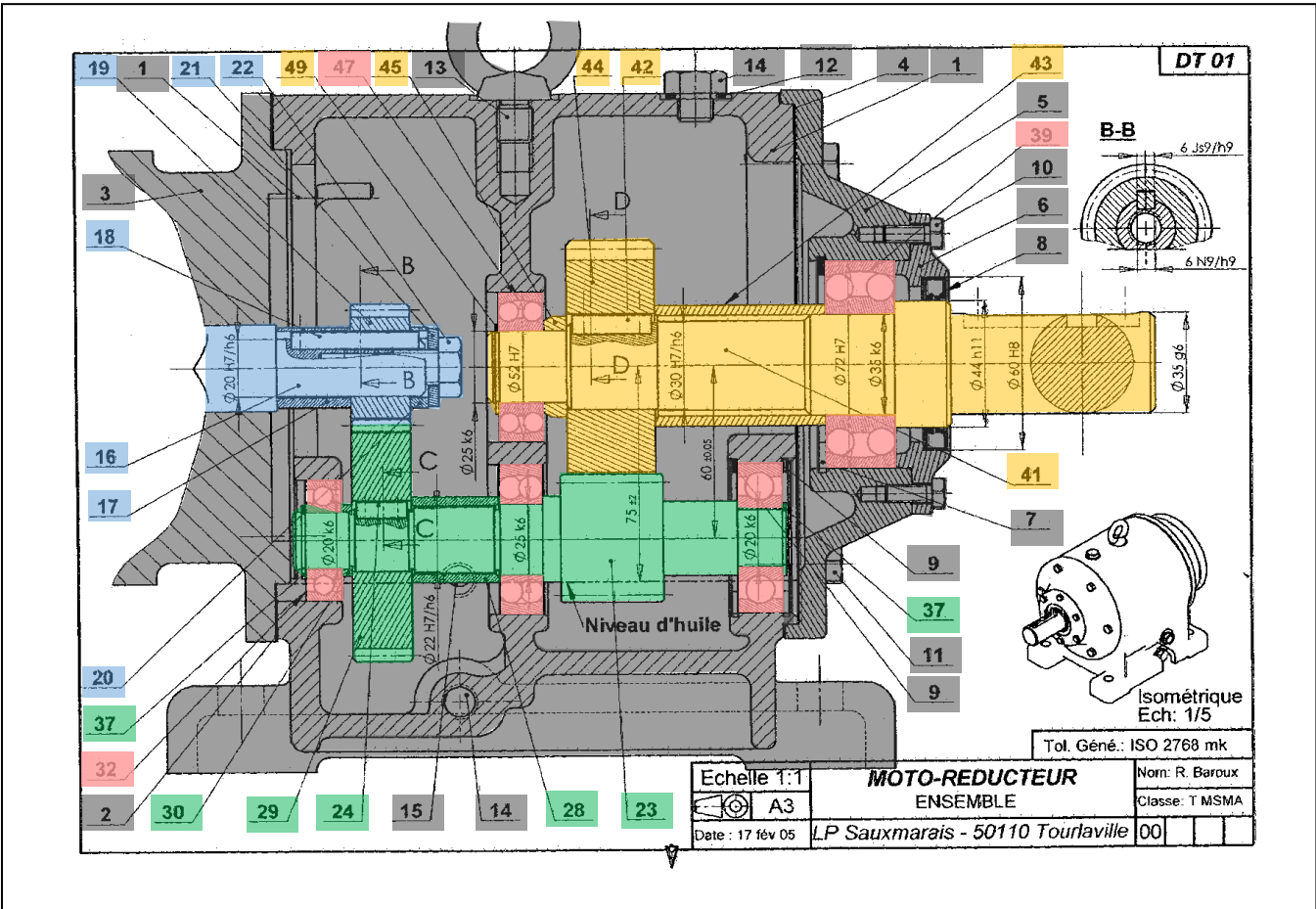


2) Classes d'équivalence

2. Recherche de la nature du contact ; caractéristiques des liaisons

Entre {1} et {16}, y-a-t 'il contact / liaison ?

Complète / Partielle	Directe / indirecte	Démontable / Non d.	Rigide / élastique	Adhérence / obs
	<i>di</i>			
$\bar{C}$				

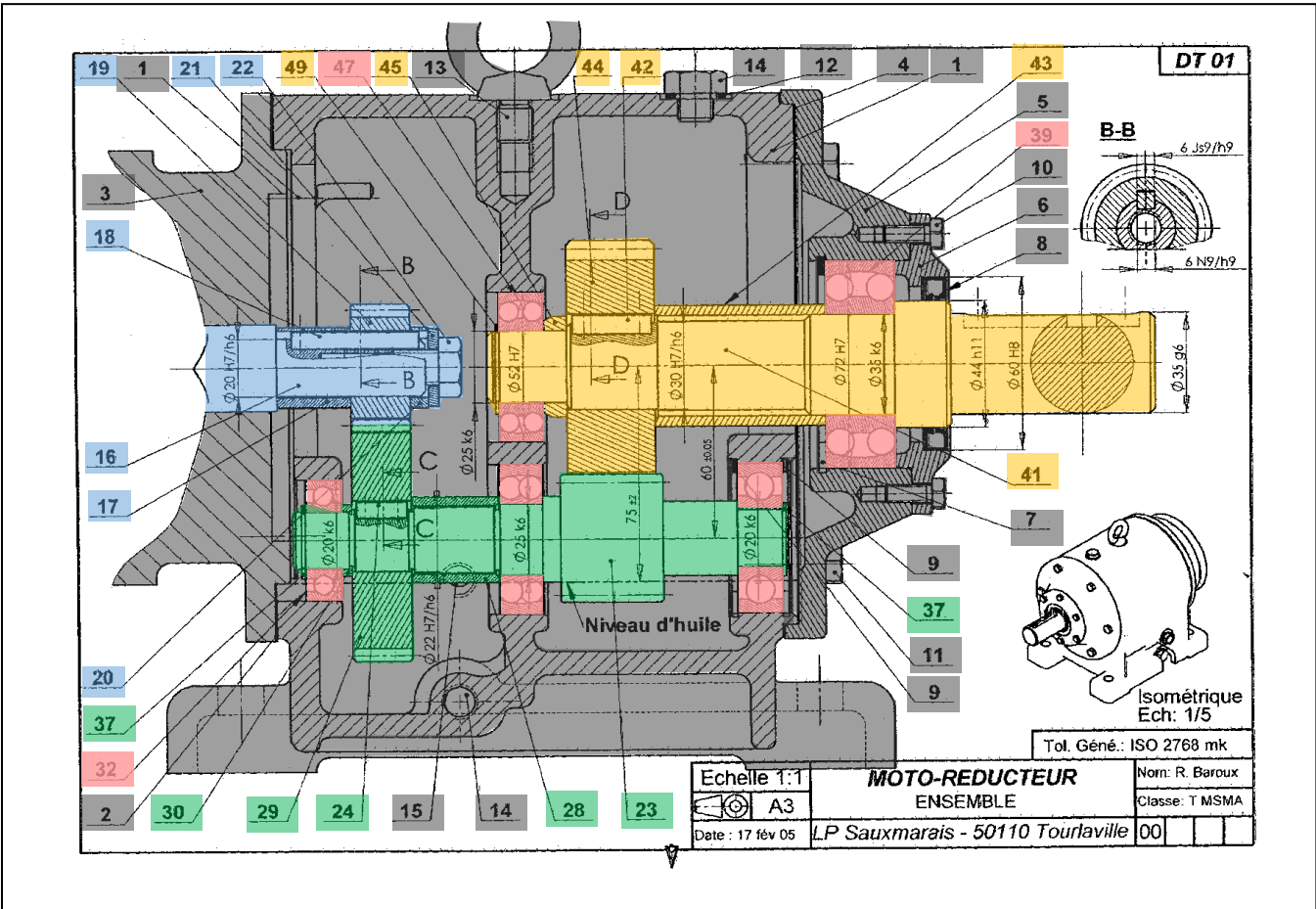


2) Classes d'équivalence

2. Recherche de la nature du contact ; caractéristiques des liaisons

Entre {1} et {16}, y-a-t 'il contact / liaison ?

Complète / Partielle	Directe / indirecte	Démontable / Non d.	Rigide / élastique	Adhérence / obs
	di	de		
C				

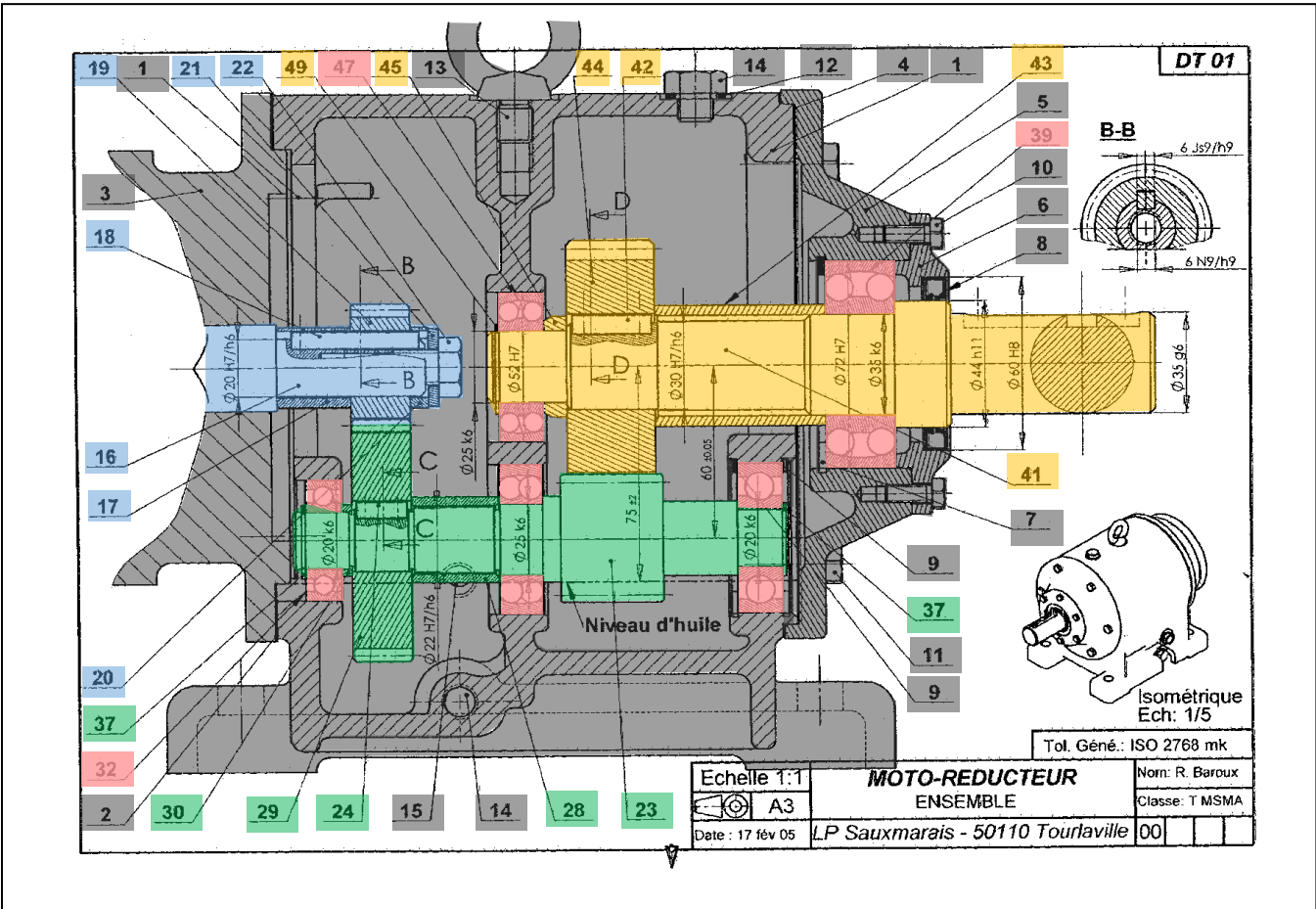


2) Classes d'équivalence

2. Recherche de la nature du contact ; caractéristiques des liaisons

Entre {1} et {16}, y-a-t 'il contact / liaison ?

Complète / Partielle	Directe / indirecte	Démontable / Non d.	Rigide / élastique	Adhérence / obs
	di	de	r	
C̄				

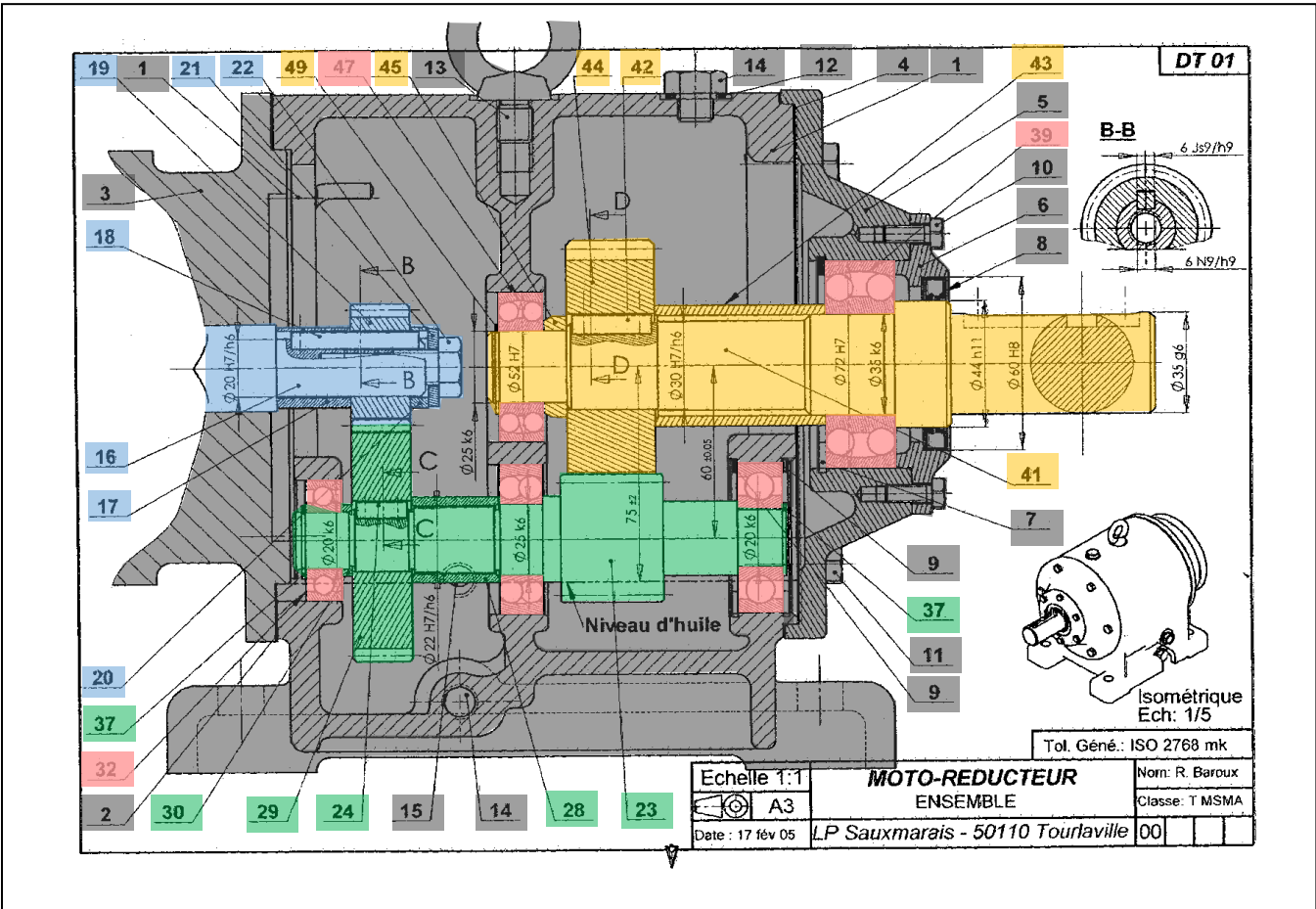


2) Classes d'équivalence

2. Recherche de la nature du contact ; caractéristiques des liaisons

Entre {1} et {16}, y-a-t 'il contact / liaison ?

Complète / Partielle	Directe / indirecte	Démontable / Non d.	Rigide / élastique	Adhérence / obs
	di	de	r	a
C				



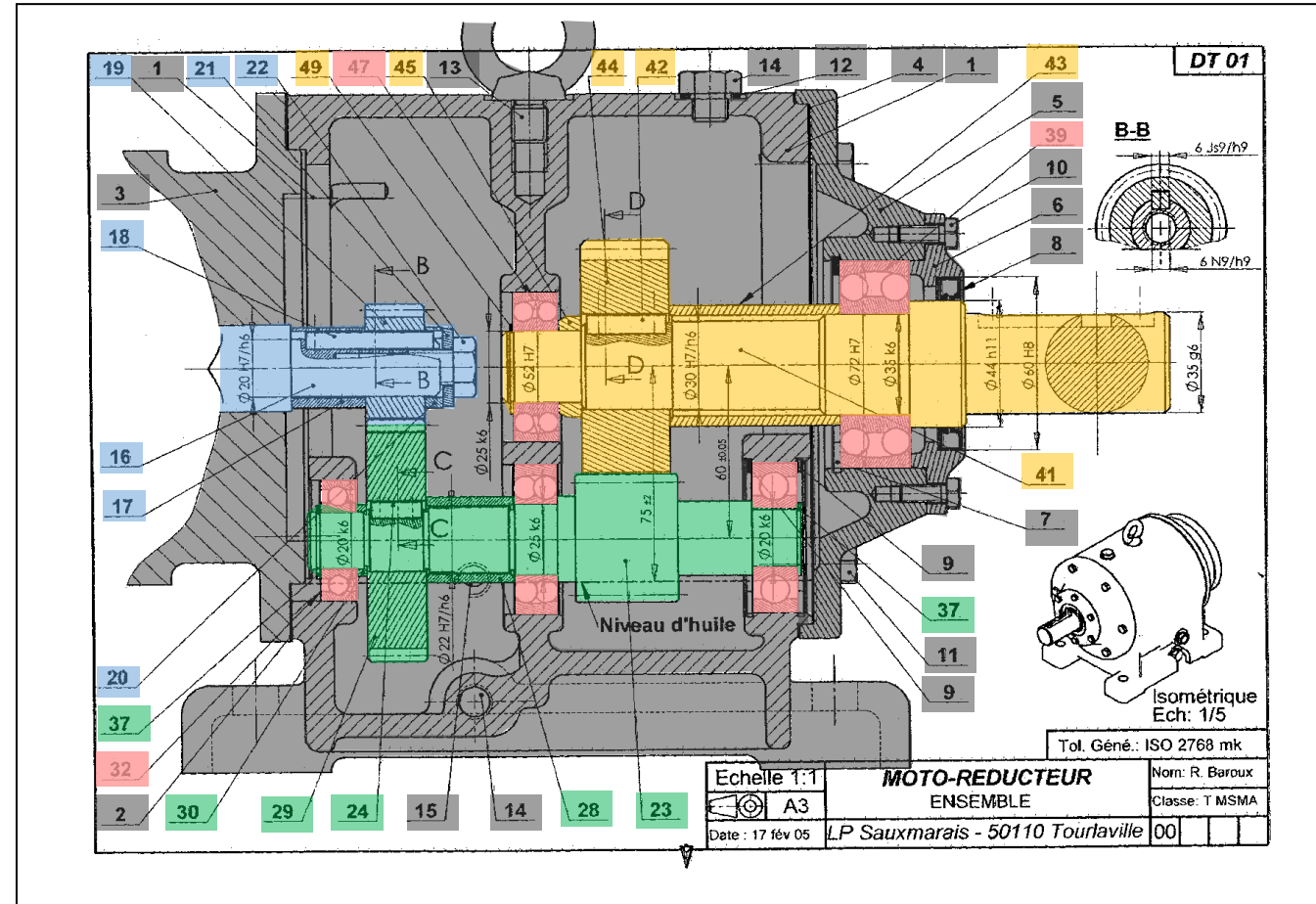
2) Classes d'équivalence

2. Recherche de la nature du contact ; caractéristiques des liaisons

Entre {1} et {16}, y-a-t 'il contact / liaison ?

Le contact est cylindre / cylindre. On ne voit pas d'arrêt, autorisation d'un mouvement axial.

En vérité il manque une information, la translation n'est pas autorisée (partie du plan manquant)

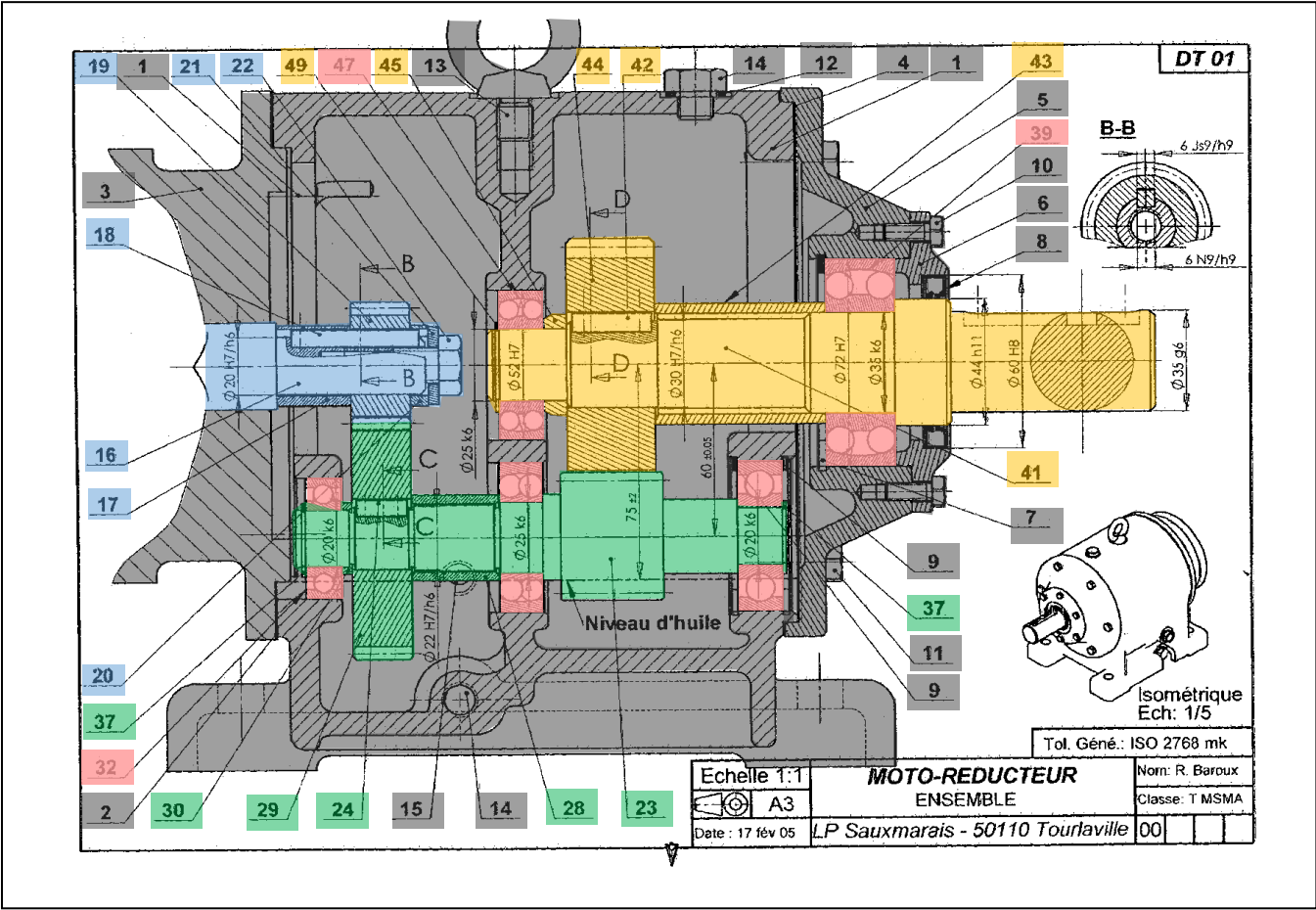


2) Classes d'équivalence

2. Recherche de la nature du contact ; caractéristiques des liaisons

Entre {16} et {23} y-a-t 'il contact / liaison ?

Complète / Partielle	Directe / indirecte	Démontable / Non d.	Rigide / élastique	Adhérence / obs

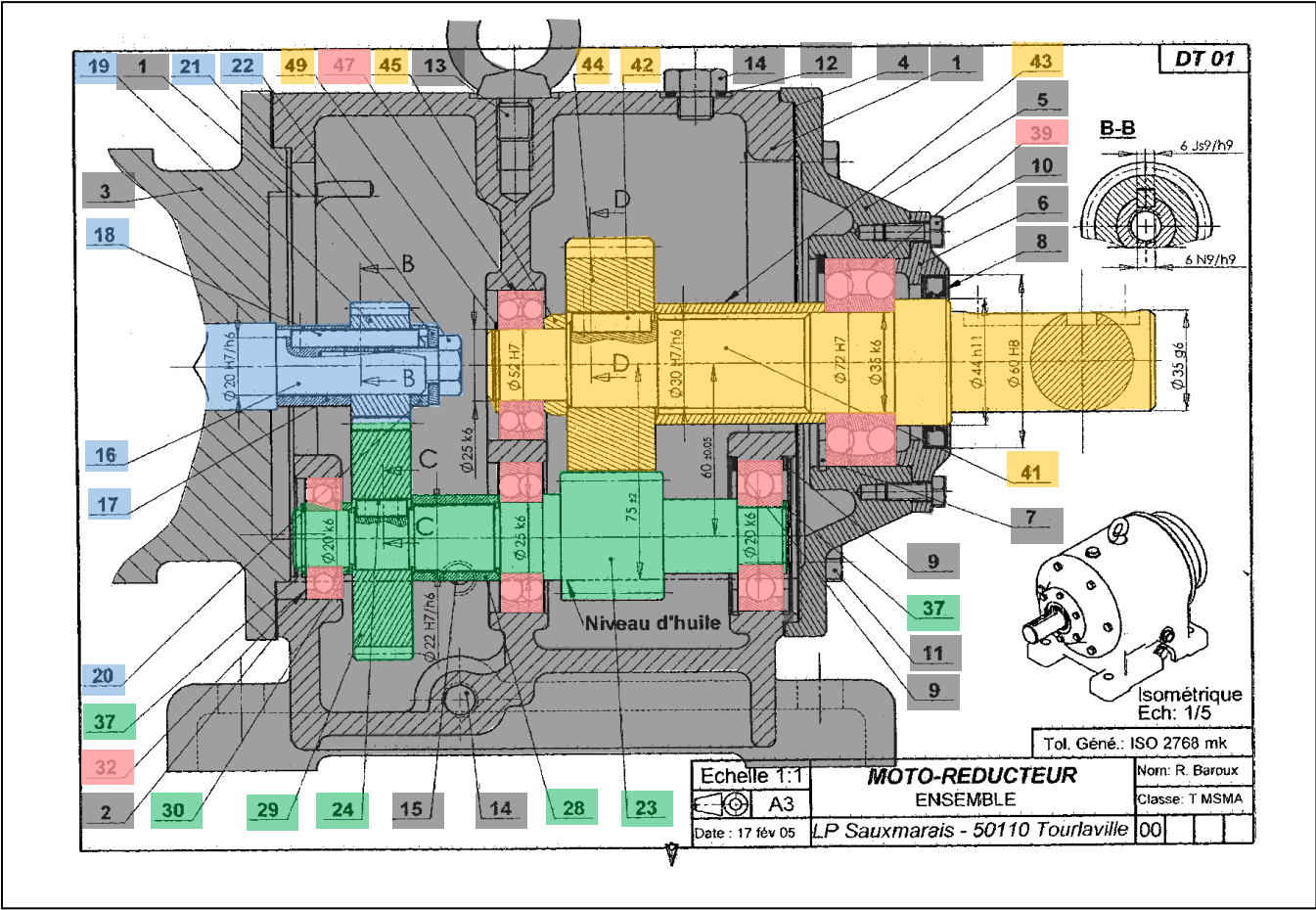


2) Classes d'équivalence

2. Recherche de la nature du contact ; caractéristiques des liaisons

Entre {16} et {23} y-a-t 'il contact / liaison ?

Complète / Partielle	Directe / indirecte	Démontable / Non d.	Rigide / élastique	Adhérence / obs
	di	de	r	
$\bar{c}$				$\bar{a}$



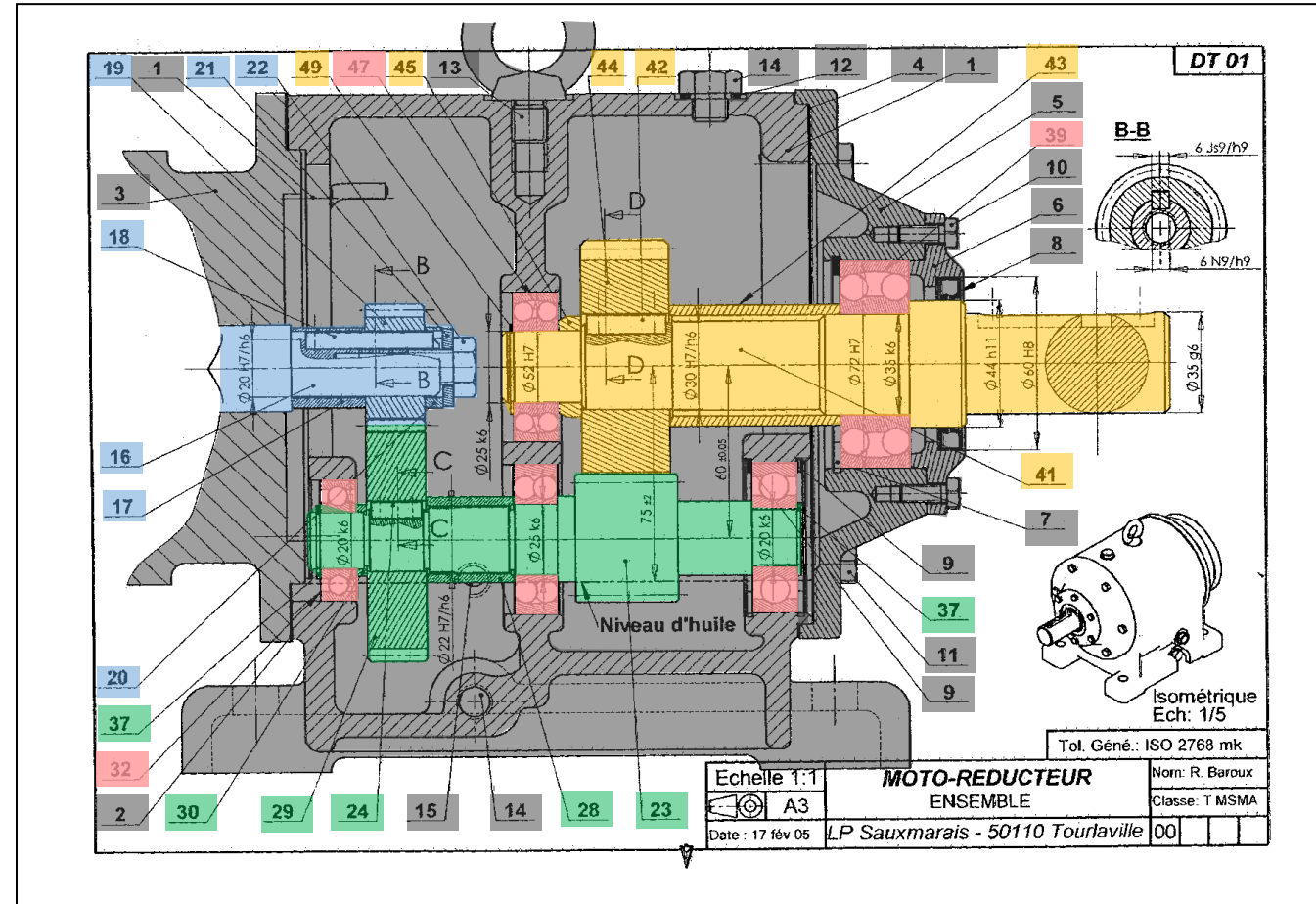
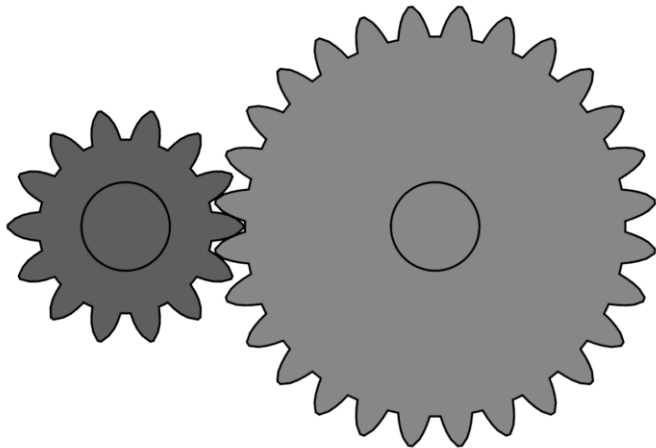
2) Classes d'équivalence

2. Recherche de la nature du contact ; caractéristiques des liaisons

Entre {16} et {23} y-a-t'il contact / liaison ?

Le contact s'effectue sur une ligne.

Il y a engrenement entre les deux classes.

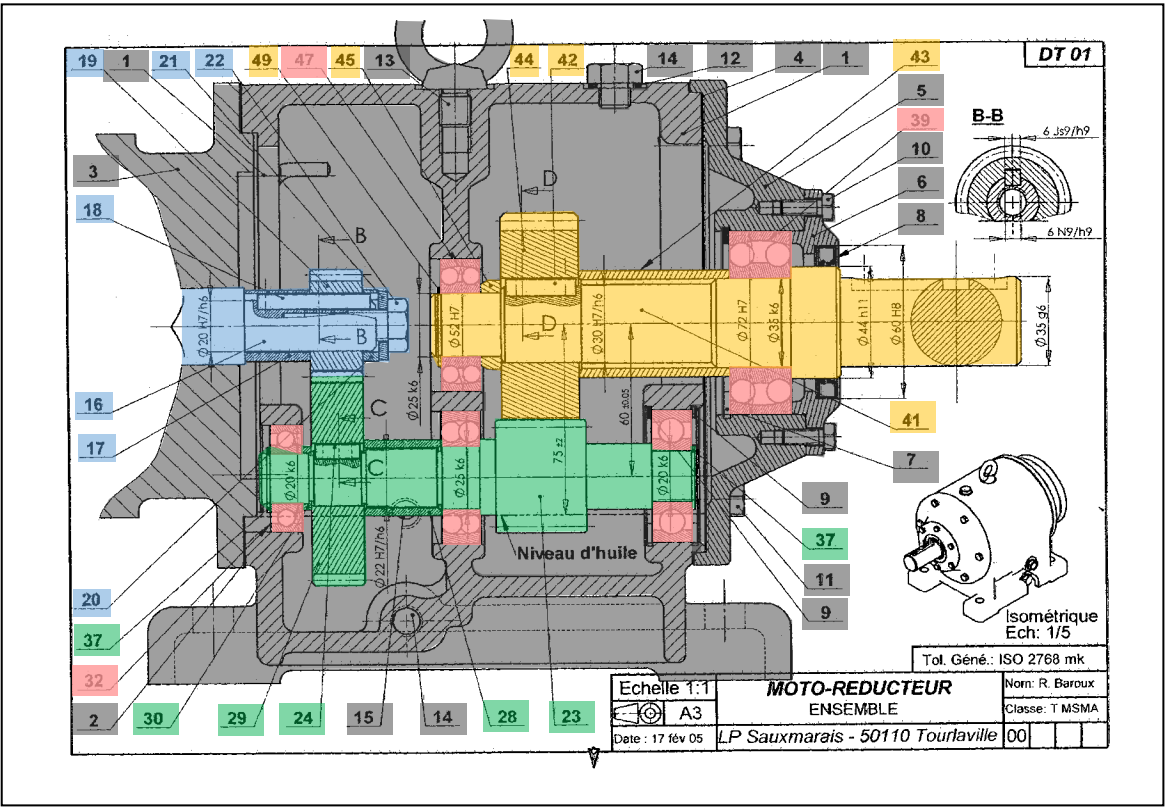


2) Classes d'équivalence

3. Réalisation d'un tableau bilan montrant le lien entre les classes d'équivalence

4 classes d'équivalences → **6 cas possibles**

(2 parmi 4) : $\binom{4}{2} = \frac{4!}{2!(4-2)!} = 6$

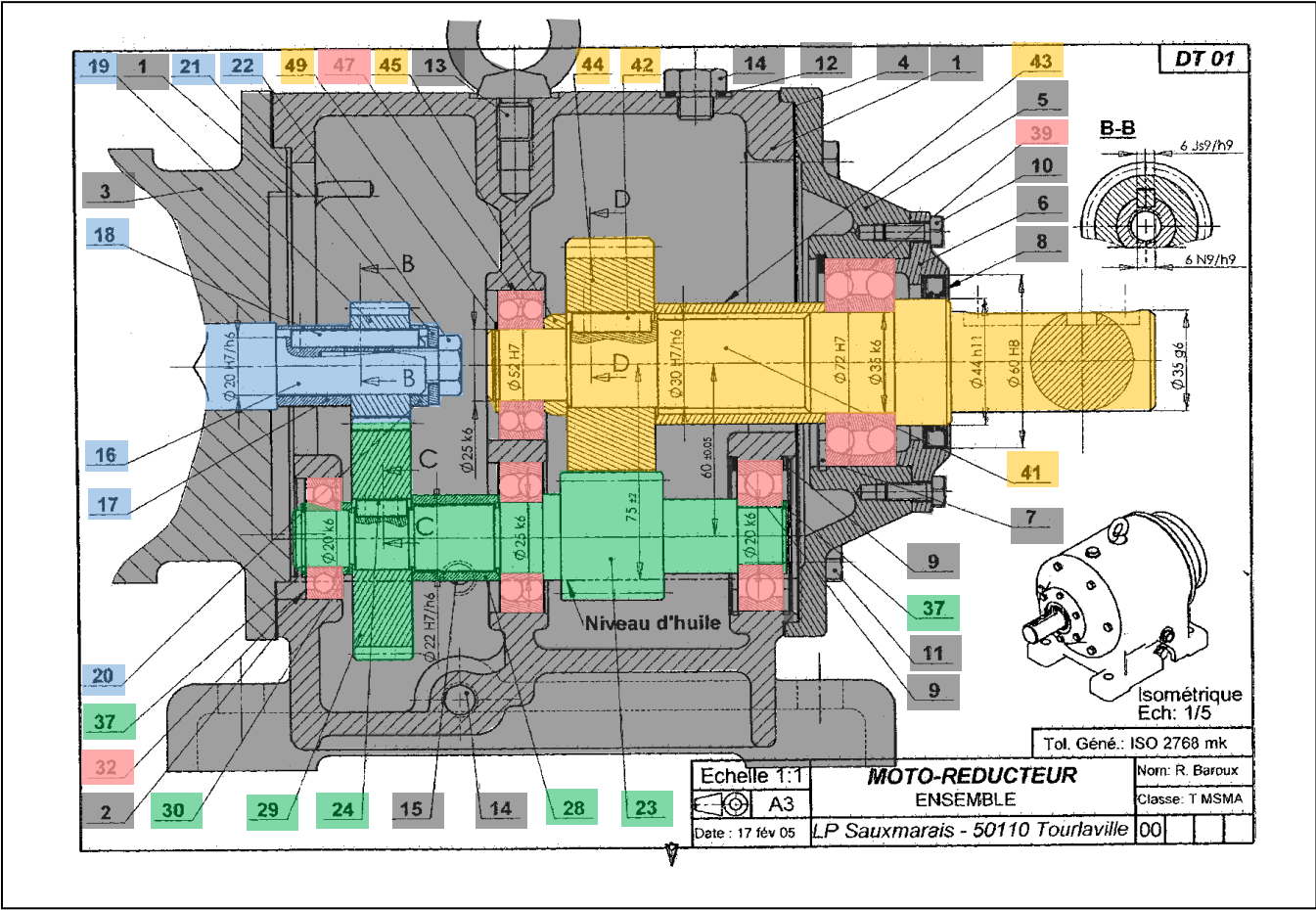


16	23	41	
			1
			16
			23

2) Classes d'équivalence

3. Réalisation d'un tableau bilan montrant le lien entre les classes d'équivalence

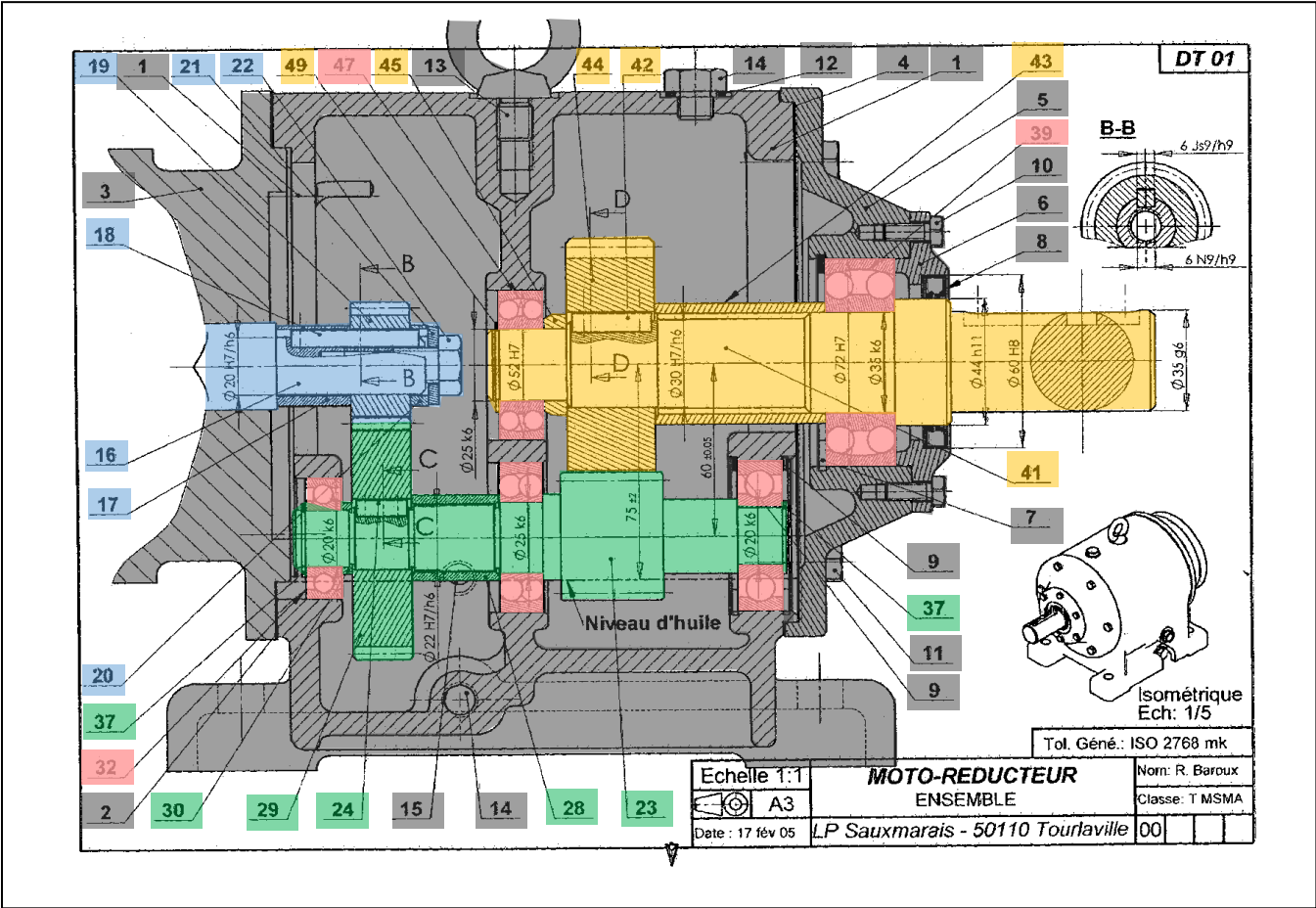
16	23	41	
			1
			16
			23



2) Classes d'équivalence

3. Réalisation d'un tableau bilan montrant le lien entre les classes d'équivalence

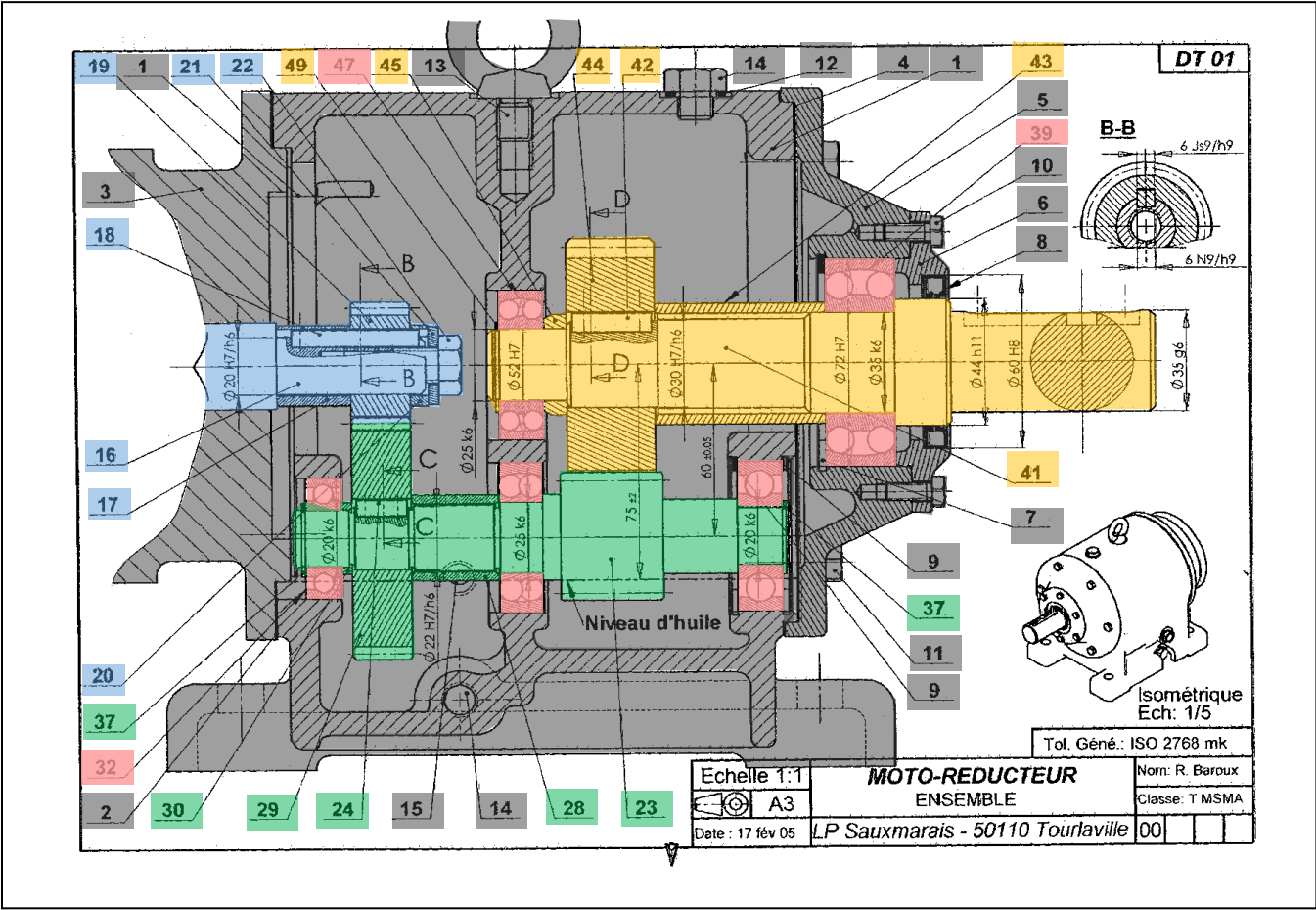
16	23	41	
			1
		/	16
			23



2) Classes d'équivalence

3. Réalisation d'un tableau bilan montrant le lien entre les classes d'équivalence

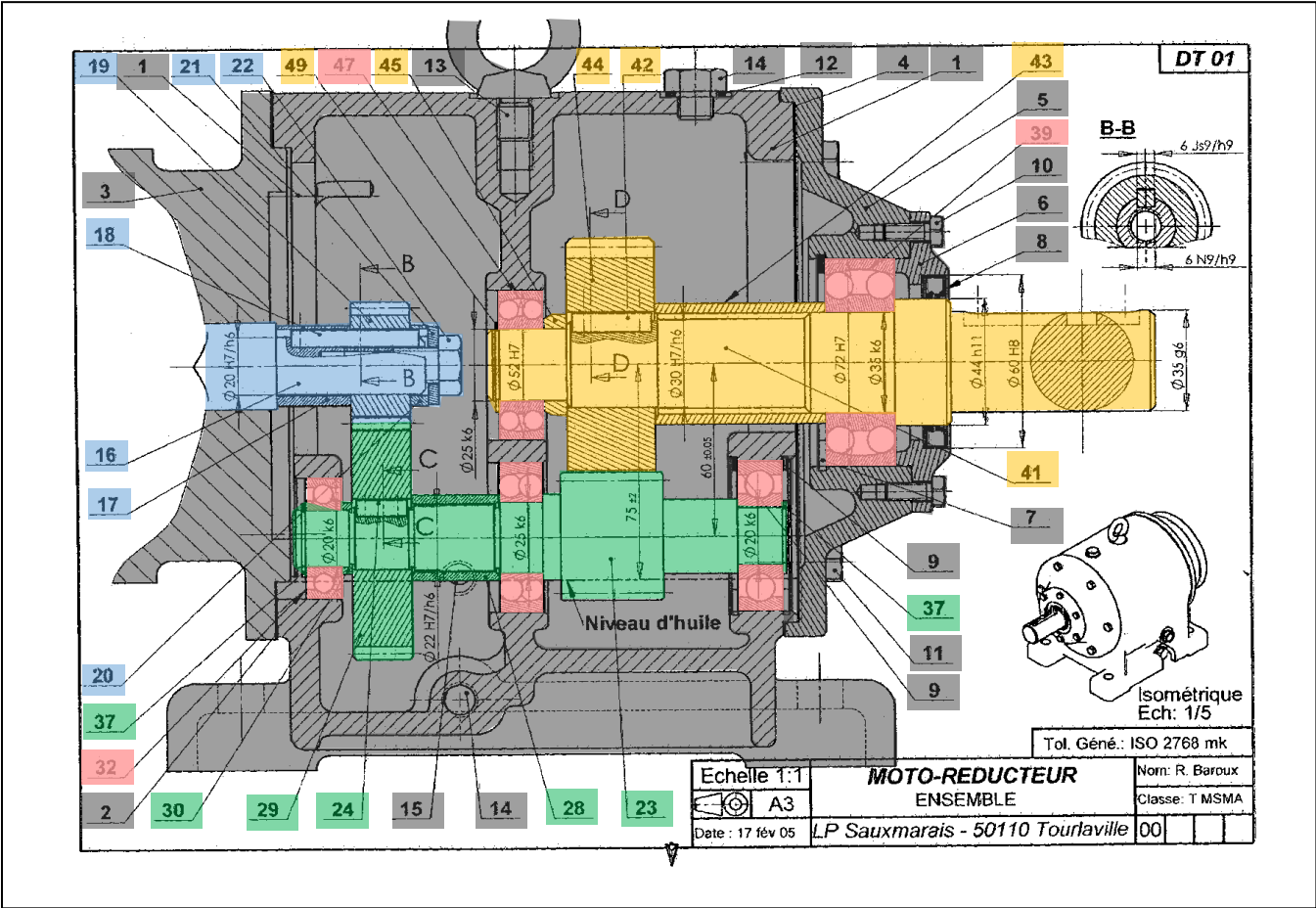
16	23	41	
Contact cylindre / cylindre avec arrêt Liaison pivot			1
		/	16
			23



2) Classes d'équivalence

3. Réalisation d'un tableau bilan montrant le lien entre les classes d'équivalence

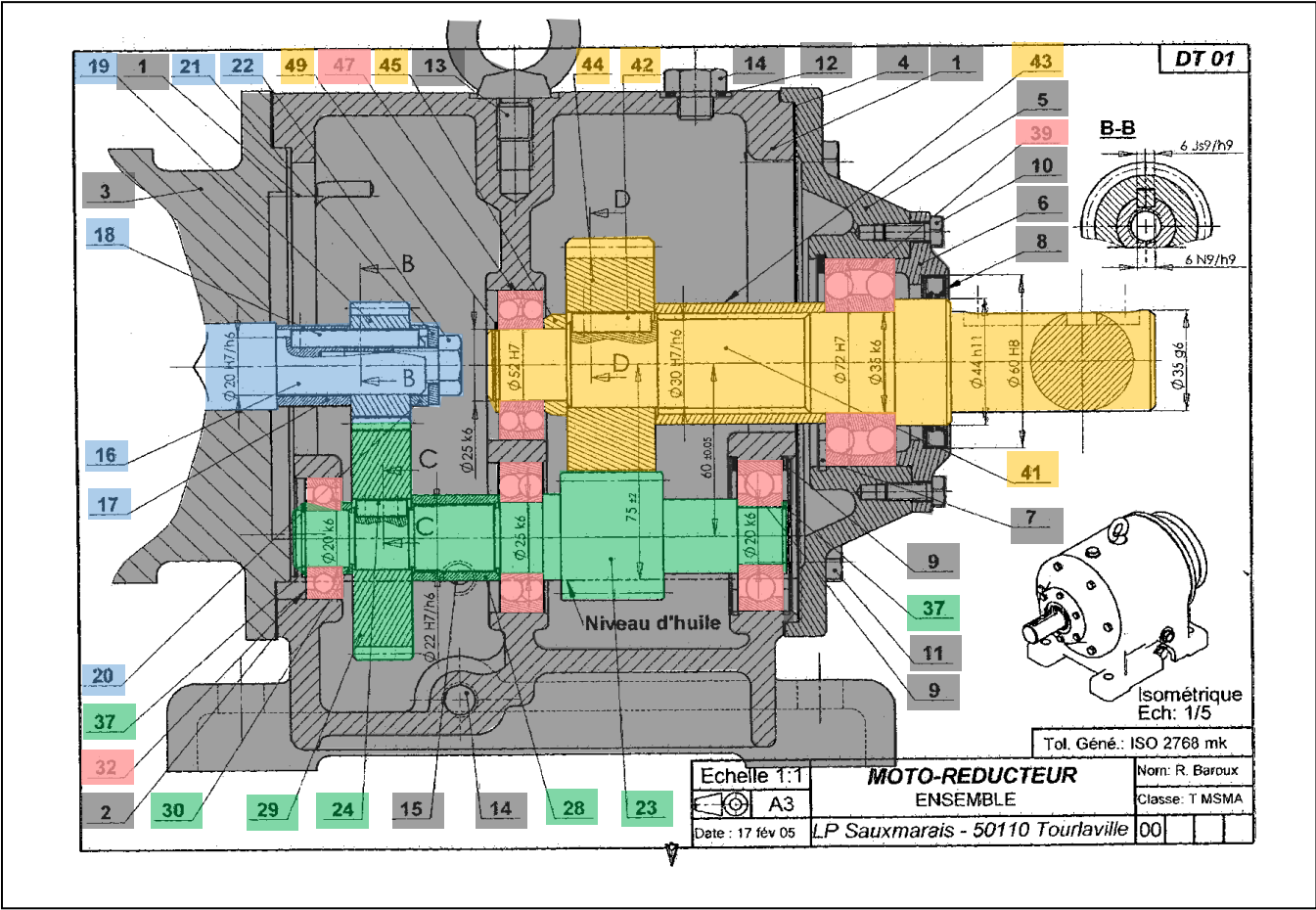
16	23	41	
Contact cylindre / cylindre avec arrêt Liaison pivot	Contact indirect avec 3 roulements Liaison pivot		1
		/	16
			23



2) Classes d'équivalence

3. Réalisation d'un tableau bilan montrant le lien entre les classes d'équivalence

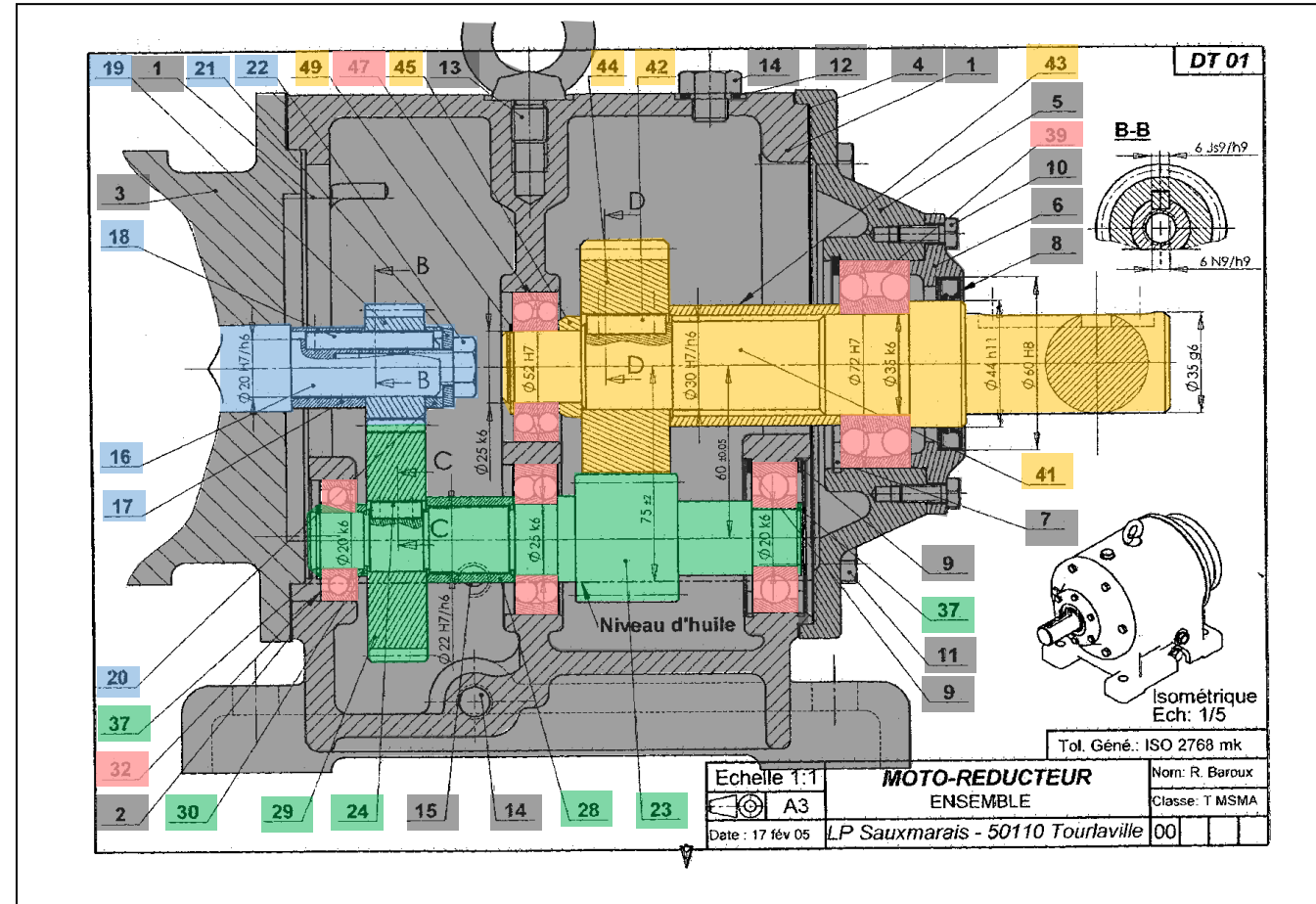
16	23	41	
Contact cylindre / cylindre avec arrêt Liaison pivot	Contact indirect avec 3 roulements Liaison pivot	Contact indirect avec 2 roulements Liaison pivot	1
		/	16
			23



2) Classes d'équivalence

3. Réalisation d'un tableau bilan montrant le lien entre les classes d'équivalence

16	23	41	
Contact cylindre / cylindre avec arrêt Liaison pivot	Contact indirect avec 3 roulements Liaison pivot	Contact indirect avec 2 roulements Liaison pivot	1
	Engrènement entre deux roues dentées Liaison linéaire rectiligne (E)	/	16
			23



3. Réalisation d'un tableau bilan montrant le lien entre les classes d'équivalence

DT 01

B-B

6 js9/h9

6 N9/h9

Ø 20 h7/f6

Ø 25 k6

Ø 30 h7/f6

Ø 44 h7

Ø 35 k6

Ø 44 h7

Ø 60 H8

Ø 35 g6

75 ±0.05

Niveau d'huile

Isométrique

Ech.: 1/5

Tol. Gén.: ISO 2768 mk

Echelle 1:1

A3

Date : 17 fév 05

MOTO-REDUCTEUR

ENSEMBLE

Norm: R. Baroux

Classe: T MSMA

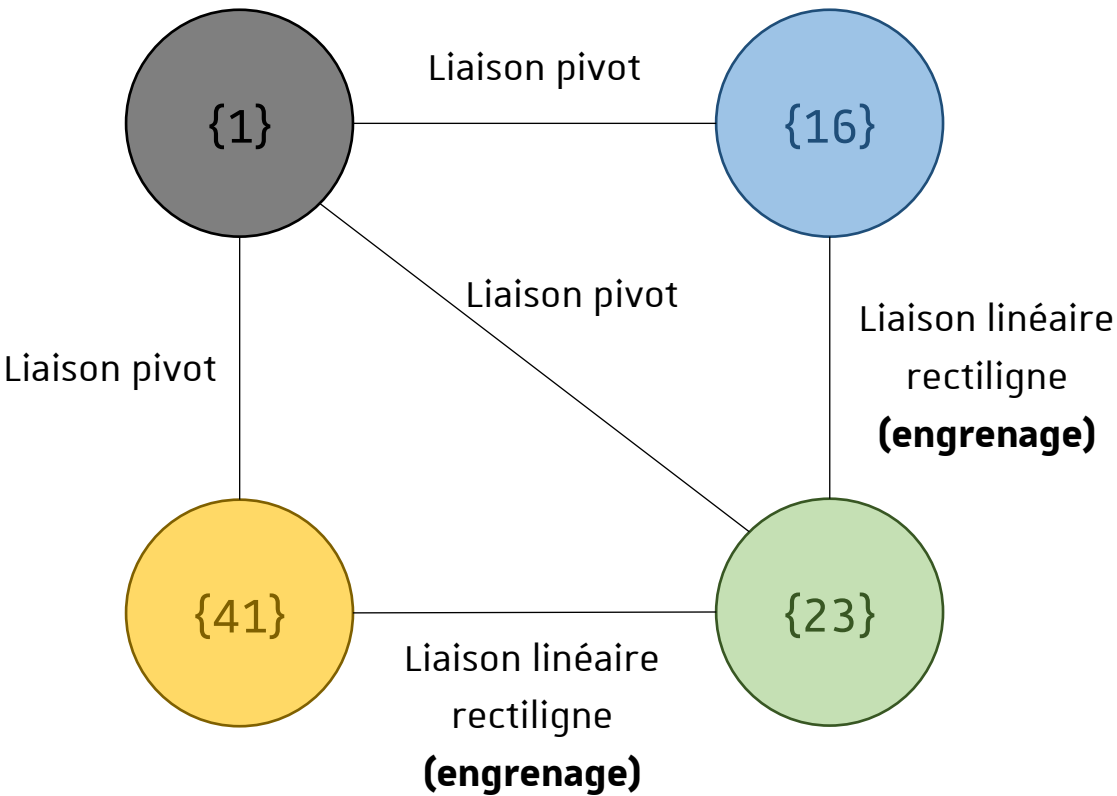
LP Sauxmarais - 50110 Tourlaville

00

2) Classes d'équivalence

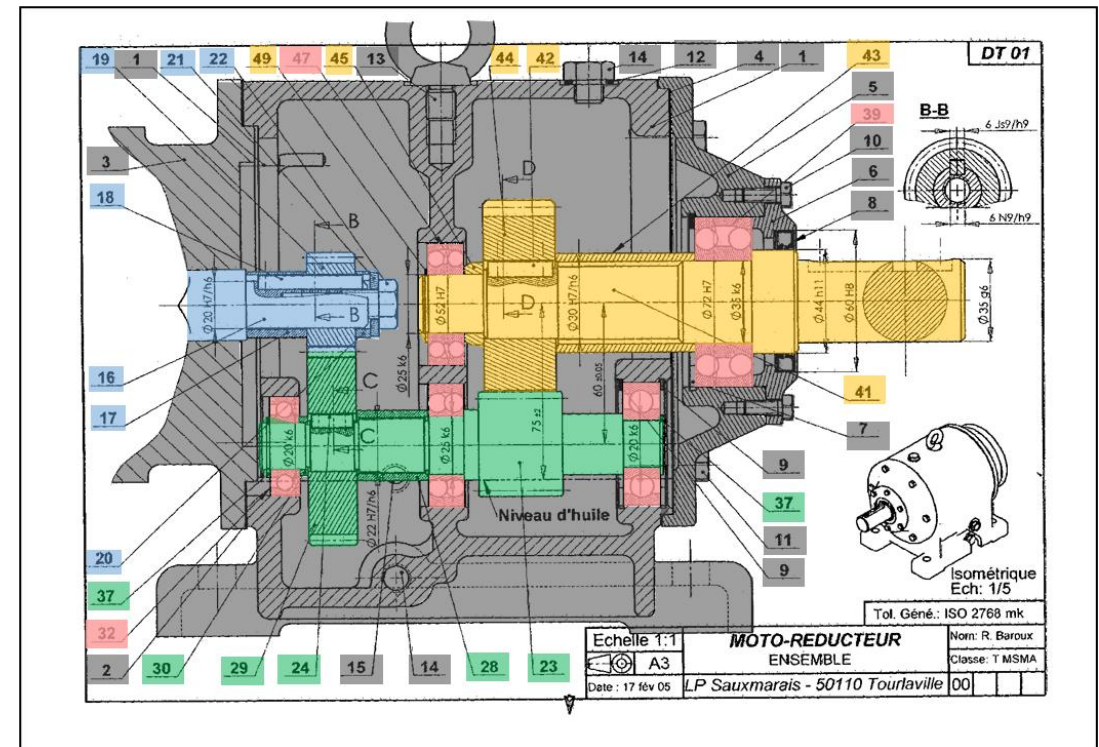
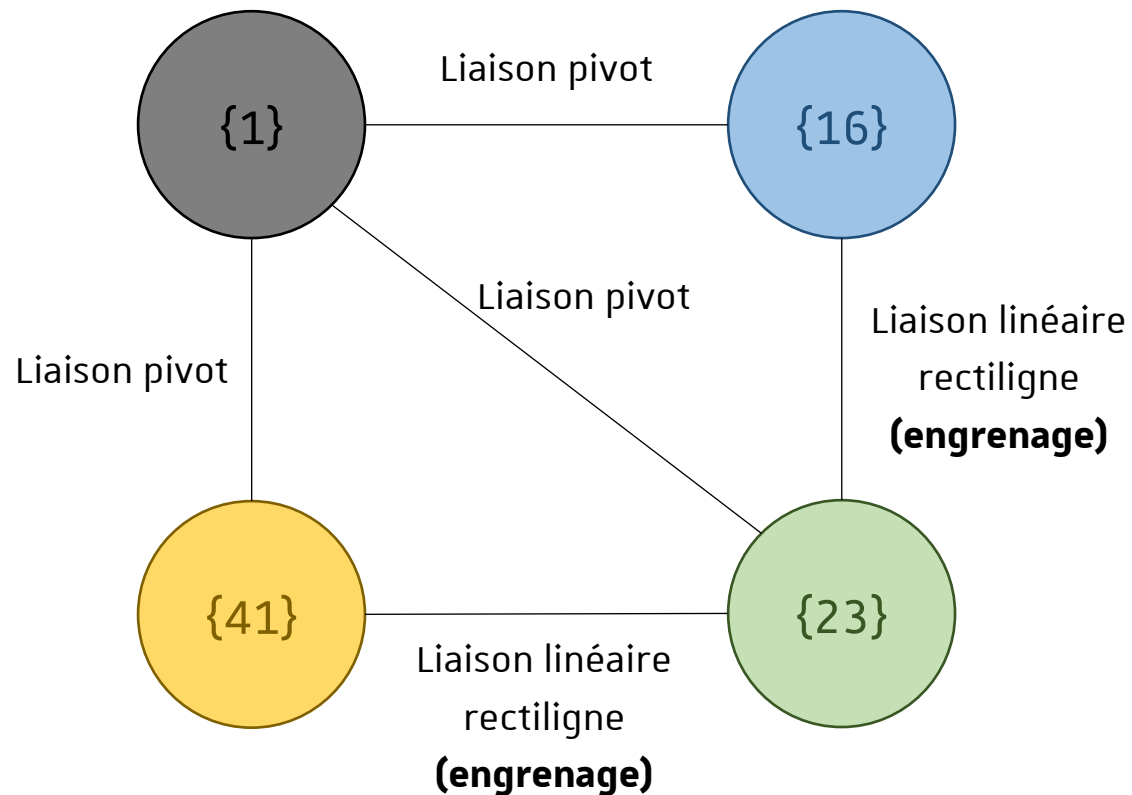
Il est possible de tracer un graphe des liaisons en représentant chaque sous-ensemble (classe d'équivalence), par une bulle. Il faudra ensuite établir des liens (liaisons) entre chaque classe.

16	23	41	
Contact cylindre / cylindre avec arrêt Liaison pivot	Contact indirect avec 3 roulements Liaison pivot	Contact indirect avec 2 roulements Liaison pivot	1
	Engrènement entre deux roues dentées Liaison linéaire rectiligne (E)	/	16
		Engrènement entre deux roues dentées Liaison linéaire rectiligne (E)	23



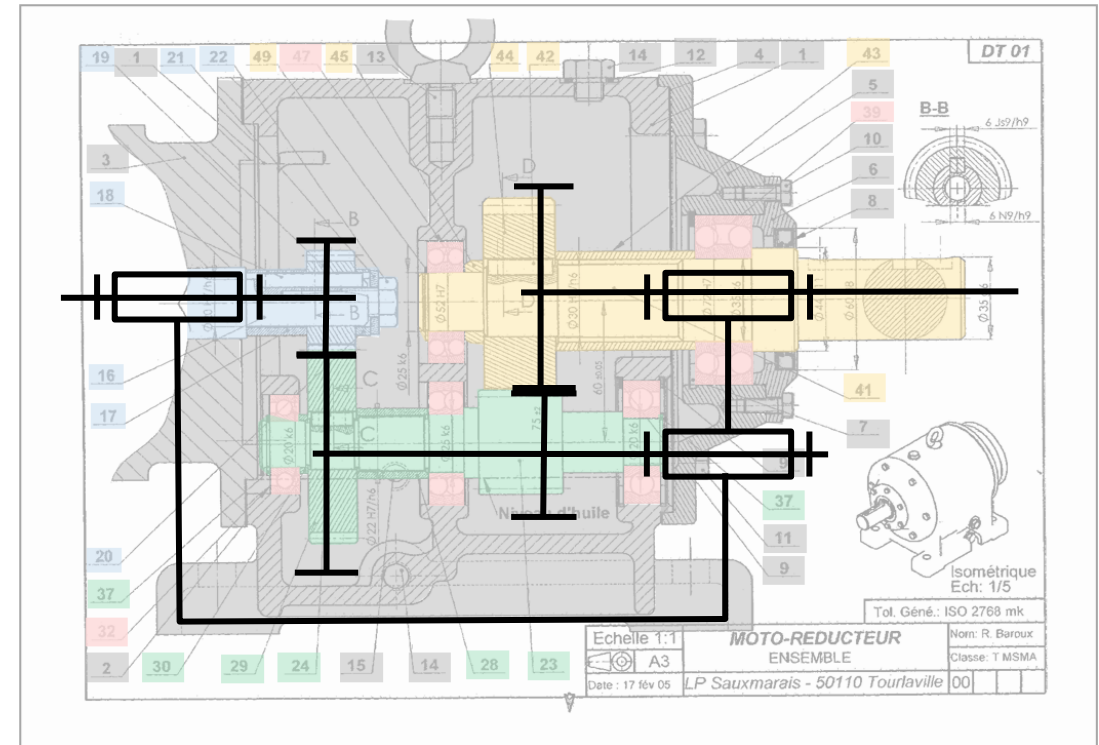
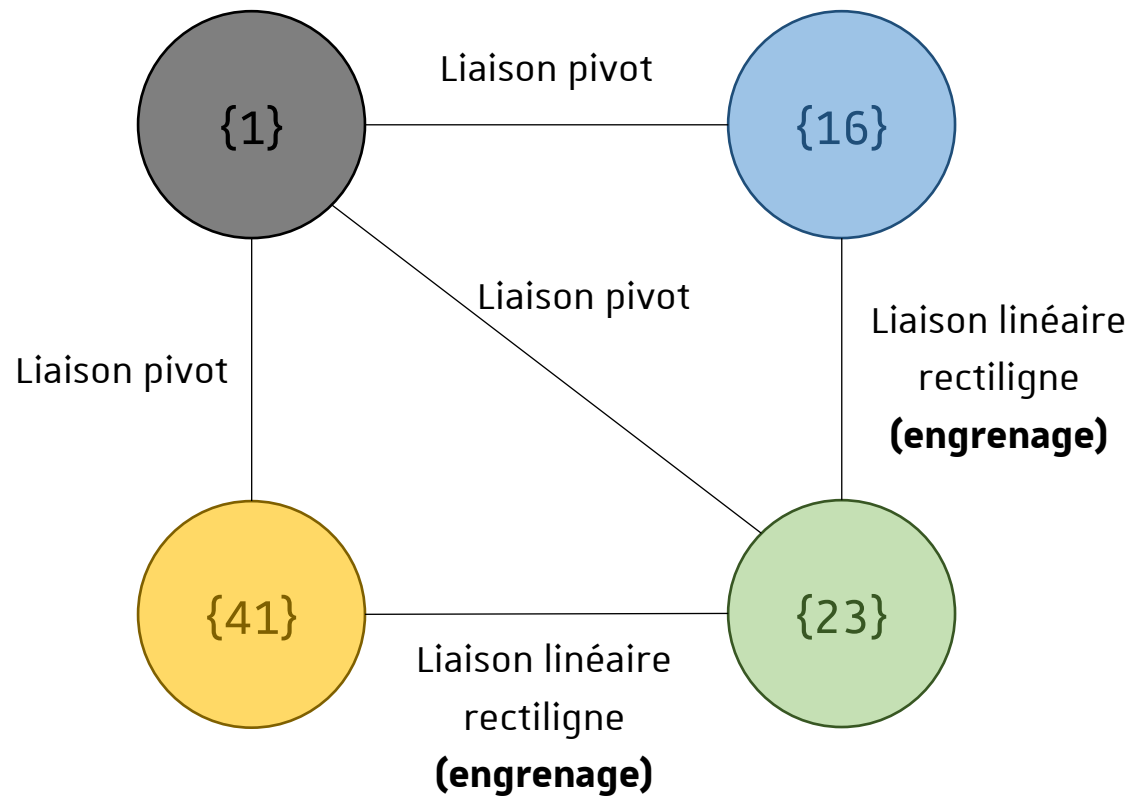
2) Classes d'équivalence

Enfin, afin de simplifier l'étude des mouvements (cinématique), il est également possible de schématiser le mécanisme (**schéma cinématique minimal**)



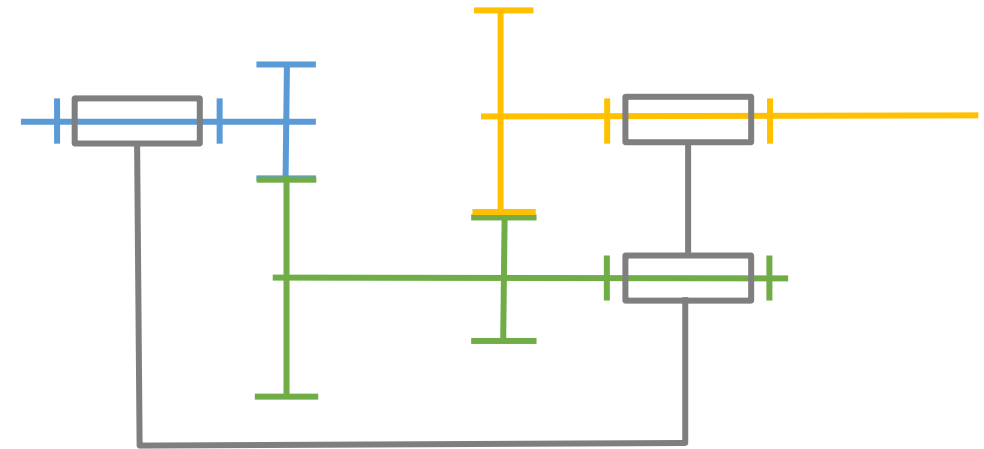
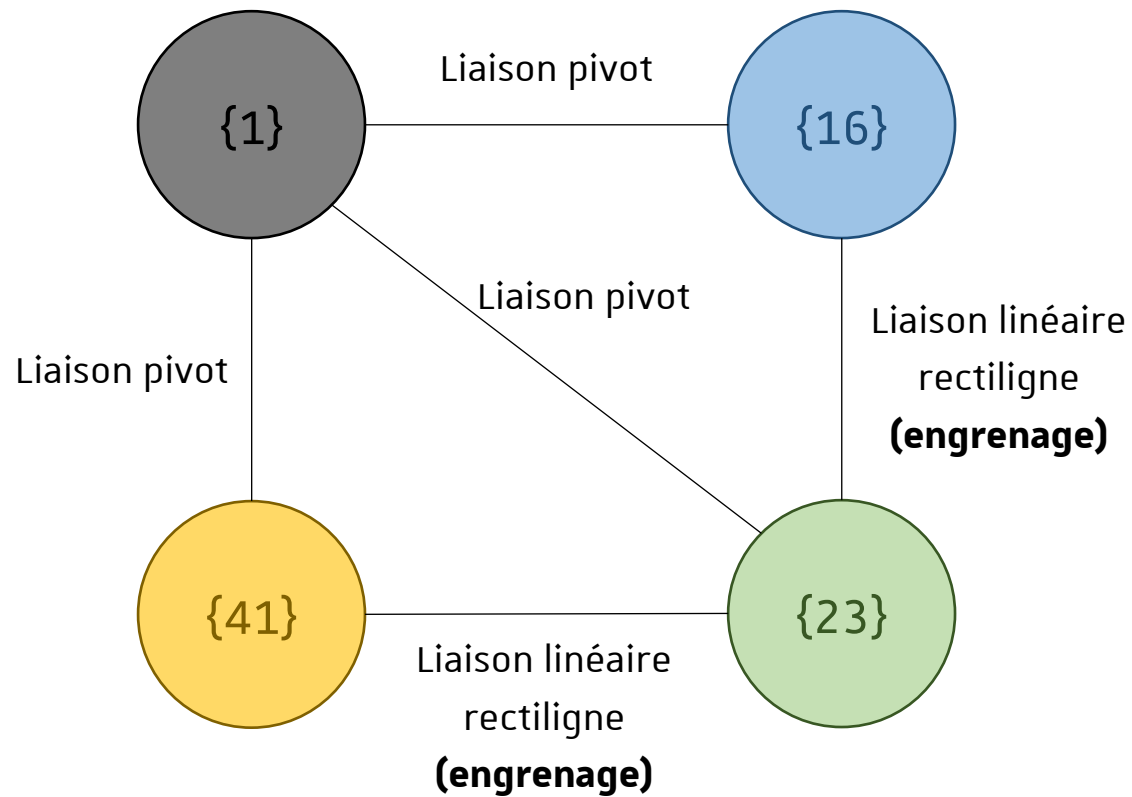
2) Classes d'équivalence

Enfin, afin de simplifier l'étude des mouvements (cinématique), il est également possible de schématiser le mécanisme (**schéma cinématique minimal**)



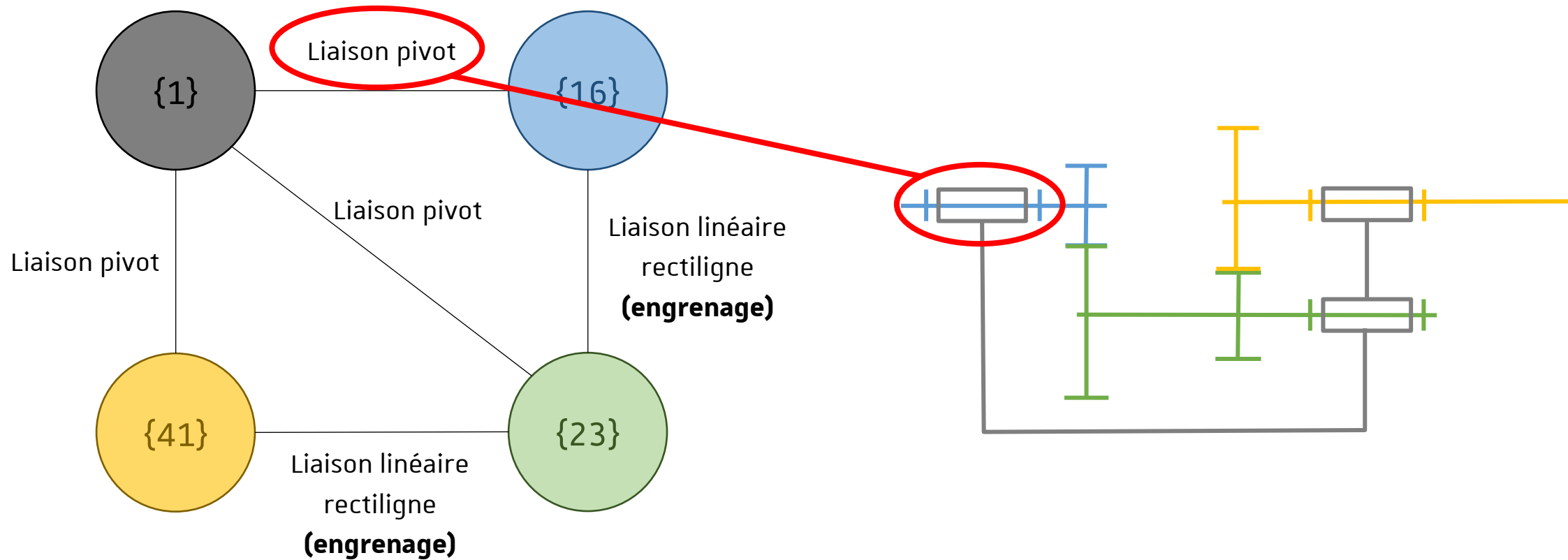
2) Classes d'équivalence

Enfin, afin de simplifier l'étude des mouvements (cinématique), il est également possible de schématiser le mécanisme (**schéma cinématique minimal**)



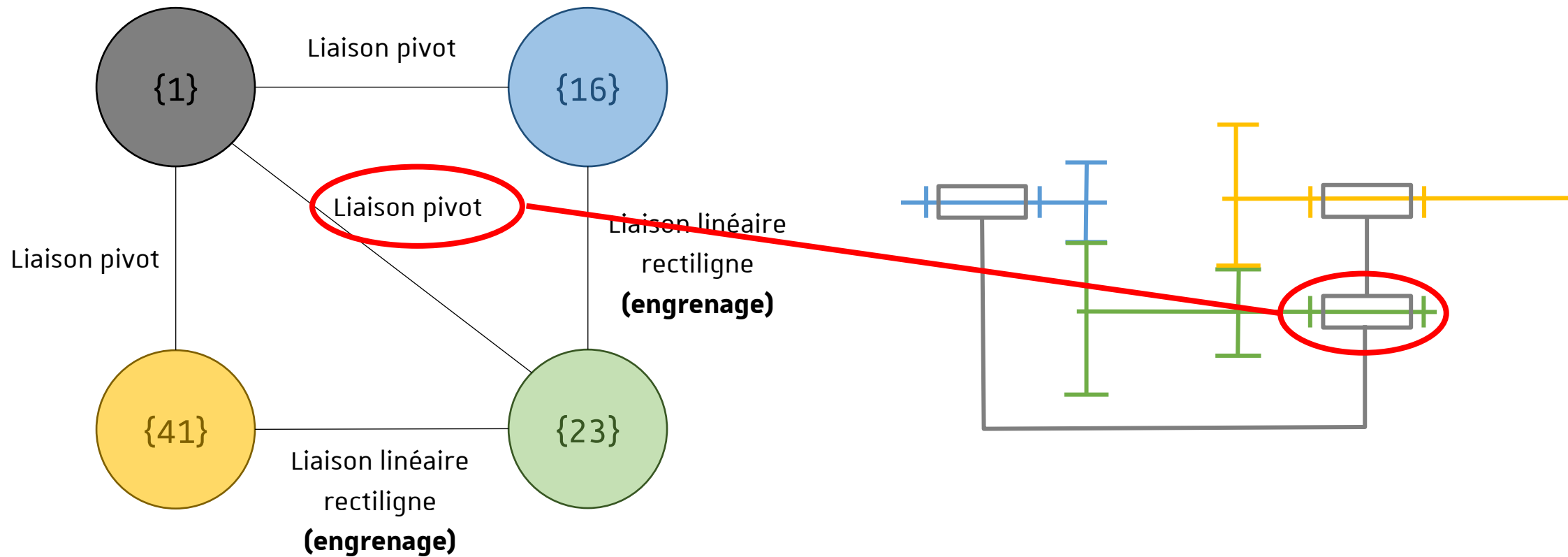
2) Classes d'équivalence

Enfin, afin de simplifier l'étude des mouvements (cinématique), il est également possible de schématiser le mécanisme (**schéma cinématique minimal**)



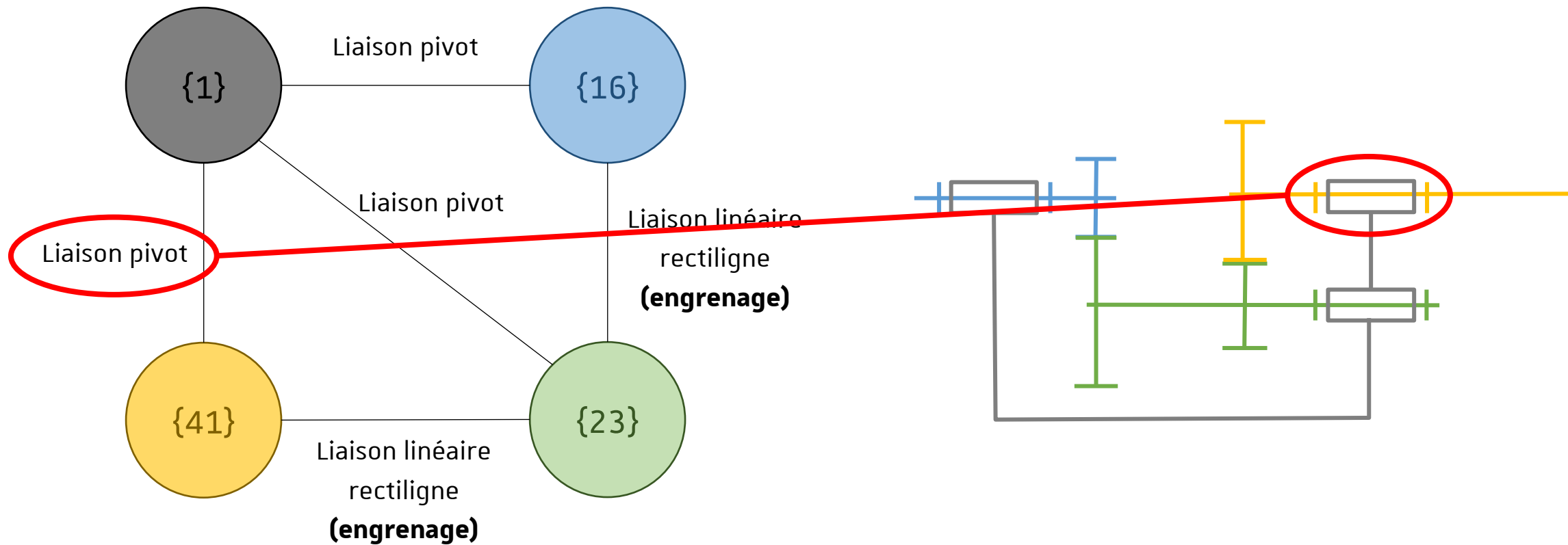
2) Classes d'équivalence

Enfin, afin de simplifier l'étude des mouvements (cinématique), il est également possible de schématiser le mécanisme (**schéma cinématique minimal**)



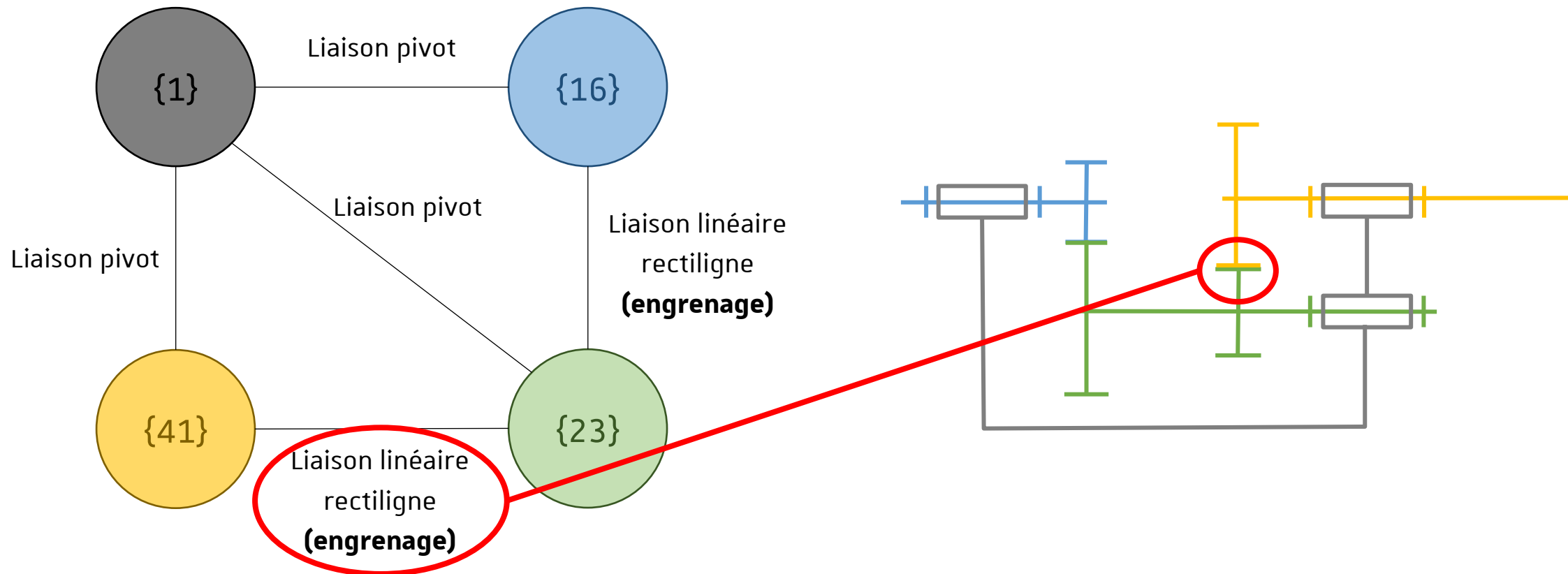
2) Classes d'équivalence

Enfin, afin de simplifier l'étude des mouvements (cinématique), il est également possible de schématiser le mécanisme (**schéma cinématique minimal**)



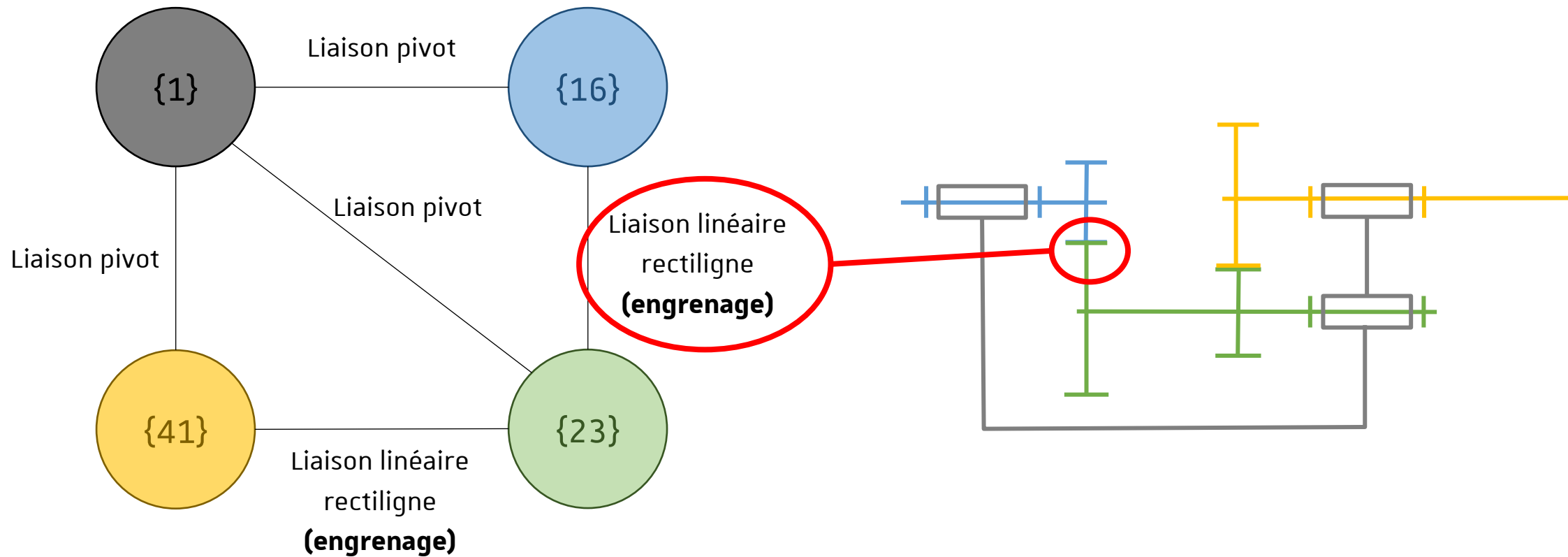
2) Classes d'équivalence

Enfin, afin de simplifier l'étude des mouvements (cinématique), il est également possible de schématiser le mécanisme (**schéma cinématique minimal**)



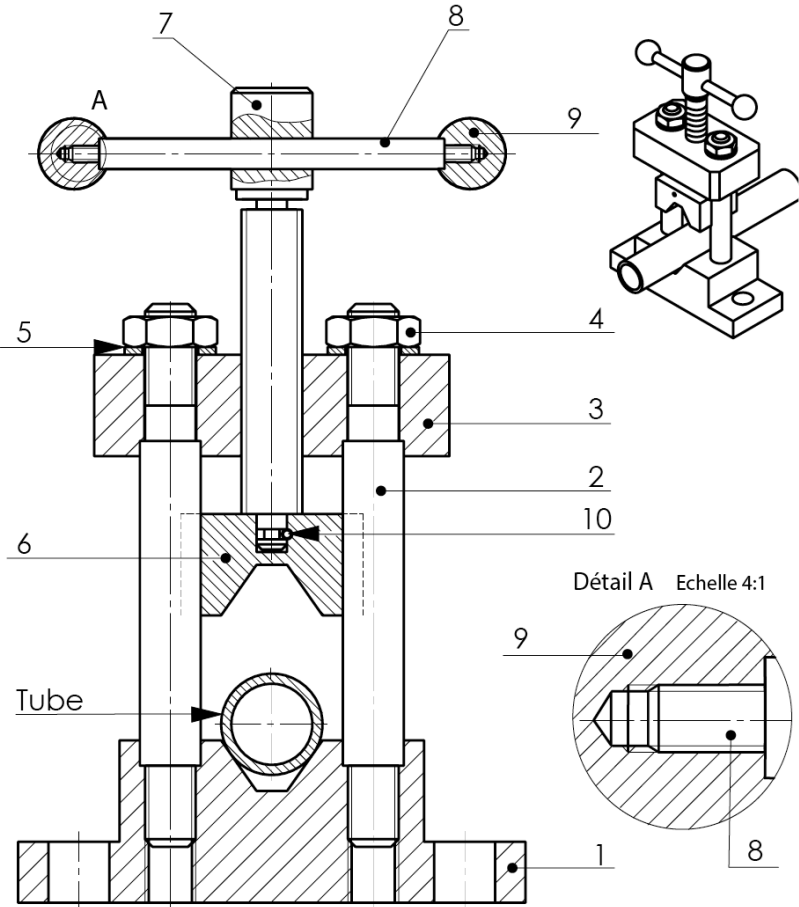
2) Classes d'équivalence

Enfin, afin de simplifier l'étude des mouvements (cinématique), il est également possible de schématiser le mécanisme (**schéma cinématique minimal**)



Exercices de lecture de mécanisme – Serre tube

Déterminer les classes d'équivalences – Faire le tableau et graphe des liaisons.



5	2	Rondelle	10	1	Goupille
4	2	Écrou	9	2	Embout
3	1	Traverse	8	1	Levier
2	2	Tirant	7	2	Vis de manœuvre
1	1	Socle	6	1	Mors mobile
Rep.	Nb	Désignation	Rep.	Nb	Désignation
Échelle 1:1			SERRE-TUBE		Dessiné par: Le:

Exercices de lecture de mécanisme – Borne réglable

Déterminer les classes d'équivalences – Faire le tableau et graphe des liaisons.

